

Juli 2022

Vol. 16 No. 2

ISSN : 1978-0842



Cipasung Techno Pesantren

Jurnal Ilmiah Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung

1. **ANALISIS PENGARUH HARGA, LOKASI DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA KONVEKSI PADI COLLECTION –Ir. Agus Tri Santosa, M.T., Mamik M. Fuadi, M.T., Mohammad Irfan Taufiq (1-10)**
2. **PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PABRIK ROTI AGUNG KABUPATEN TASIKMALAYA – Ernawati, M.T., Gia Fitra Buana Sidik (11-25)**
3. **PERANCANGAN TATA LETAK FASILITAS PERPUSTAKAAN STT CIPASUNG – Wahyu Teri Aripin, M.T., Dini Ramdaniyah (26-35)**
4. **PERANCANGAN SISTEM ASPEK KEUANGAN MIZAFIQ QUA OKSI CIPASUNG TASIKMALAYA– Ahmad Zamakhsyari Sidiq, M.T., Iwan Kurniawan, M.T., Siti Nurjanah (36-47)**
5. **DESAIN PRODUK MEJA BELAJAR LESEHAN ERGONOMIS DENGAN MENGGUNAKAN DATA ANTROPOMETRI DI MDTA MIFTAHUL HUDA TASIKMALAYA – Salim, M.T., Ajeng Sabarini Muslimah, M.T., Enong Siti Komariah (48-62)**

**Diterbitkan Oleh :
LPPM STT Cipasung**

ANALISIS PENGARUH HARGA, LOKASI DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA KONVEKSI PADI COLLECTION

Agus Tri Santosa, Mamik M. Fuadi, Mohammad Irfan Taufiq

Program Studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung

Jl. Raya Singaparna-Ciawi Km. 1 PO. BOX 24 Cilampunghilir Padakembang Tasikmalaya 46466

Telp./Fax : 0265-2550424

Email : agustris@sttcipasung.ac.id

mamik@sttcipasung.ac.id

irfan13.it@gmail.com

Abstract— Convection Padi Collection is engaged in the manufacture of mukena and muslim clothing. The opportunity that convection has is quite large, but the lack of product availability in terms of the supply of fabric, yarn, and completeness of equipment affect the interest in purchasing convection Padi Collection products. Many factors influence purchasing decisions, some of which are price, location and product quality. So, the authors analyzed the effect of price, location, and product quality on purchasing decisions on rice collection with multiple linear regression methods. The result of the study can be concluded that the constant is 44,377, meaning that the consistent value of the participation variable is 44,377, the price regression coefficient (X_1) is 0.583, the location is 0.483 (X_2) and product quality is 0.823 (X_3) then the participation value increases by 0.583 for X_1 , while X_2 is 0.483 and X_3 is 0.823.

Keywords— *Padi Collection, Multiple Linear Regression, Product Quality and Purchase Decision.*

Abstrak— Konveksi Padi Collection bergerak pada bidang industri pembuatan mukena dan busana muslim. Peluang yang dimiliki Konveksi ini cukup besar, namun kurangnya ketersediaan produk dilihat dari pasokan kain, benang, dan kelengkapan alat mempengaruhi minat pembelian produk Konveksi Padi Collection. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, Sebagian diantaranya adalah harga, lokasi, dan kualitas produk. Maka penulis menganalisis pengaruh harga, lokasi, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada konveksi padi collection dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Konstanta sebesar 44,377, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 44,377 koefisien regresi harga (X_1) sebesar 0,583, lokasi 0,483 (X_2) dan kualitas produk 0,823 (X_3) menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai X_1 X_2 X_3 maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,583 untuk X_1 , sedangkan X_2 0,483 dan X_3 0,823. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa harga, lokasi dan kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk Konveksi Padi Collection.

Kata Kunci : Padi Collection, Regresi Linier Berganda, Kualitas produk dan Keputusan Pembelian.

I. PENDAHULUAN

Dalam era perdagangan bebas, setiap perusahaan menghadapi persaingan, khususnya perusahaan yang bergerak dibidang industri kreatif. Meningkatnya intensitas persaingan dari pesaing menuntut industri kreatif untuk mengikuti tren dan perkembangan, untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen serta berusaha memenuhi harapan konsumen dengan cara memberikan pelayanan yang lebih memuaskan kepada konsumen. Disamping itu kualitas memiliki hubungan

yang erat dengan kepuasan pelanggan dan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan (Render, 2009 221).

Industri kreatif hari ini harus mengikuti perkembangan di Indonesia untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan. Perusahaan juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dimana perusahaan memaksimalkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan pelanggan yang kurang menyenangkan (Hartanto, 2007: 28).

Persepsi pelanggan terhadap kualitas produk merupakan penilaian yang menyeluruh atas keunggulan suatu produk (Hasibuan, 2008: 275),

Para pelaku usaha industri kreatif harus memiliki tujuan bisnis yaitu untuk menciptakan para pelanggan agar merasa puas. Sebelum merasa puas konsumen terlebih dahulu memutuskan untuk membeli salah satu produk yang diinginkan. Sehingga membentuk suatu sikap pada konsumen untuk mengolah segala informasi dan mengambil kesimpulan berupa *response* yang muncul untuk produk apa yang akan dibeli (Arikunto, 2011: 96).

Salah satu usaha saat ini yang sedang berkembang adalah dalam sektor industri pembuatan mukena. Kebutuhan akan mukena sebagai alat beribadah untuk kaum hawa, peningkatan permintaan mukena dari masyarakat terjadi setiap menjelang bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.

Kebutuhan mukena yang semakin pesat membuat industri pengrajin mukena dijadikan peluang usaha, sehingga kebutuhan akan alat beribadah yang digunakan oleh kaum hawa ini menjadi faktor penting. Salah satu pabrik konveksi di Kecamatan Tanjungjaya dengan nama "Konveksi Padi Collection" yang merupakan pabrik pembuat mukena, dan segala jenis produk busana muslim.

Peluang yang dimiliki Konveksi Padi Collection cukup besar, namun kurangnya ketersediaan produk masih menjadi masalah yang cukup signifikan, terlihat masih kurangnya kelengkapan alat, terbatasnya jenis kain dan benang. Hal ini terjadi karena kurangnya pasokan barang ke Konveksi Bordir Padi Collection, sehingga konsumen terkadang merasa kecewa karena tidak adanya ketersediaan produk yang diinginkan. Keadaan seperti itu harus dilakukan analisa mengenai permintaan konsumen, maka perlu adanya analisa mengenai kebutuhan akan konsumen.

Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian suatu produk, salah satunya adalah harga, harga sangat mempengaruhi seorang konsumen dalam memutuskan pembelian, karena tergantung pendapatan yang dimiliki konsumen. Harga merupakan segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk (Hasibuan, 2009: 208). Harga yaitu suatu nilai yang dinyatakan dengan uang, harga merupakan salah satu penentu dalam pengambilan

keputusan oleh pelanggan dan penentuan harga ditentukan oleh biaya produksi dalam terbentuknya suatu produk (Alma, 2007:196).

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Jika pelanggan sudah cocok dengan harga yang ditawarkan, maka akan meningkatkan loyalitas bagi pelanggan. Harga merupakan sejumlah uang (ditambah beberapa barang) kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan (Swastha dan Sukotjo, 2008:211). Unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya berupa produk, distribusi, dan promosi membutuhkan pengeluaran dana (Tjiptono, 2008:151).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian adalah lokasi, penentuan lokasi menjadi faktor keputusan pembelian dikarenakan lokasi yang sering dilewati orang banyak akan menjadi perhatian dan menjadi target kebutuhan bagi konsumen yang membutuhkannya. Menurut Swastha (2001:187) mengemukakan bahwa lokasi (*place*) menunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjadikan produknya dapat diperoleh dan tersedia bagi konsumen.

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah kualitas produk yang dihasilkan yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Kualitas produk adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan melampaui harapan pelanggan, maka kualitas produk dipersepsikan sebagai kualitas yang sangat ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan maka kualitas produk dapat dipersepsikan sebagai kualitas yang buruk (Tjiptono, 2008: 159).

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kualitas

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono dan Chandra, 2007:110). Definisi lain kualitas adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik yang berkaitan dalam memenuhi persyaratan. Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain

dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh produk mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang ditetapkan (Lupiyoadi, 2006:175). Menurut Tjiptono dan Chandra (2007:113), Terdapat 5 macam perspektif kualitas, yaitu:

1. *Transcendental approach*

Kualitas dipandang sebagai *innate excellence*, dimana kualitas dapat di rasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasikan, biasanya diterapkan di dunia seni.

2. *Product - Based Approach*

Kualitas merupakan karakteristik atau atribut yang dapat di kuantitatifkan dan dapat di ukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki produk.

3. *User - Based Approach*

Kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang (misalnya *perceived quality*) merupakan produk yang berkualitas tinggi.

4. *Manufacturing - Based Approach*

Kualitas sebagai kesesuaian atau sama dengan persyaratan. Dalam sektor jasa bahwa kualitas seringkali didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya.

5. *Value - Based Approach*

Kualitas dipandang dari segi nilai dan harga. Kualitas dalam pengertian ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai adalah barang atau jasa yang tepat dibeli.

B. *Keputusan Pembelian*

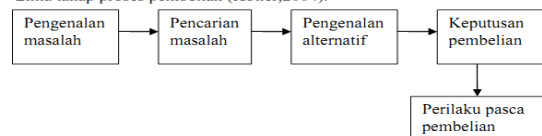
Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, harga, lokasi, promosi, *physical evidence*, *people* dan *process*, sehingga membentuk suatu sikap pada konsumen untuk mengolah segala informasi dan mengambil kesimpulan berupa *response* yang muncul produk apa yang akan dibeli (Alma, 2011:96). Keputusan pembelian konsumen merupakan keputusan pembelian konsumen akhir perorangan dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi (Kotler, 2012:188), sedangkan menurut Tjiptono (2011:25) keputusan pembelian konsumen adalah pemilihan satu tindakan dari dua atau lebih

pilihan alternatif. Perilaku konsumen (*consumer behavior*) dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut (Swastha, 2010:9)

C. *Proses Pengambilan Keputusan*

Kegiatan fisik yang kesemuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa ekonomis. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian mereka, proses tersebut merupakan sebuah pendekatan penyesuaian masalah yang terdiri dari lima tahap yang dilakukan konsumen, kelima tahap tersebut adalah pengenalan masalah, pencarian informasi, penilaian alternatif, membuat keputusan dan perilaku pasca pembelian.

Lima tahap proses pembelian (Kotler, 2004).



Gambar 1. Tahap Proses Keputusan Pembelian

Sumber: (Kotler, 2012:188)

D. *Kuesioner*

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2005:162).

Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberikan tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Dengan menggunakan kuesioner, analisis berupaya mengukur apa yang ditemukan dalam wawancara, selain itu juga untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara. Sugiyono (2005:157) juga mengemukakan pendapat Sutrisno Hadi yang mengatakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh penelitian dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner adalah sebagai berikut:

1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya
3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama seperti yang dimaksud oleh peneliti.

E. *Uji Validitas*

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya (Azwar 1986). Selain itu validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti (Cooper dan Schindler, dalam Zulganef, 2006).

Sedangkan menurut Sugiharto dan Sitinjak (2006), validitas berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Ghazali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah.

Sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat, juga memiliki kecermatan tinggi. Arti kecermatan disini adalah dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukurnya.

Dalam pengujian validitas terhadap kuesioner, dibedakan menjadi 2, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor (antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan). Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor (penjumlahan item dalam satu faktor) dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor).

Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total (skor total), perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Bila kita menggunakan lebih dari satu faktor berarti pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor, kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara skor item dengan skor total faktor (penjumlahan dari beberapa faktor).

Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total.

Untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson). Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap à Valid. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).

F. *Uji Reliabilitas*

Menurut Sugiharto (2006) menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya dilapangan.

Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai r_{xx} mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika ≥ 0.700 .

Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk

angket dan skala bertingkat. Rumus Alpha Cronbach sebagai berikut:

Jika nilai alpha > 0.7 artinya reliabilitas mencukupi (*sufficient reliability*) sementara jika alpha > 0.80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Atau, ada pula yang memaknakan sebagai berikut:

Jika alpha > 0.90 maka reliabilitas sempurna. Jika alpha antara 0.70 – 0.90 maka reliabilitas tinggi. Jika alpha 0.50 – 0.70 maka reliabilitas moderat. Jika alpha < 0.50 maka reliabilitas rendah. Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel.

G. Regresi Berganda

Uji regresi berganda, variabel penelitian terdiri dari lebih dari 2 variabel penelitian dengan catatan bahwa variabel independen lebih dari 1 dan variabel dependen hanya 1. adapun persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1.x_1 + b_2.x_2 + \dots$$

Y adalah variabel dependen yang diteliti

a adalah konstanta

b adalah koefisien regresi

x1 adalah variabel independen pertama

x2 adalah variabel independen kedua

contoh penelitian: pengaruh motivasi dan gaji terhadap kinerja karyawan

contoh penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa variabel independen pertama adalah motivasi (x1) dan variabel independen kedua adalah gaji (x2) sedangkan variabel dependennya adalah kinerja karyawan (Y) sekilas penjelasan di atas akan kita aplikasikan dalam sebuah pengujian analisis regresi berganda menggunakan program SPSS.

H. Hipotesis Penelitian

Dari permasalahan yang ada, dapat diambil suatu hipotesis sebagai berikut:

1. H_{a0} : Terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada produk Konveksi Bordir Padi Collection.
2. H_{a1} : Terdapat pengaruh dari lokasi terhadap keputusan pembelian produk Konveksi Bordir Padi Collection.
3. H_{a2} : Terdapat pengaruh dari kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Konveksi Bordir Padi Collection.
4. Terdapat pengaruh harga, lokasi dan kualitas produk sehingga dapat dikatakan bahwa harga, lokasi dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian Produk Konveksi Padi Collection berpengaruh positif.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Konveksi Padi Collection dengan objek penelitiannya adalah menganalisis pengaruh harga, lokasi, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada konveksi padi collection. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. sedangkan untuk prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan diantaranya wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan untuk menguji apakah kuisoner layak untuk dipergunakan sebagai instrumen penelitian. Pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan *software SPSS (Statistic Package for Social Science) 16.0 for windows*. Dilakukan uji validitas dan reabilitas data hasil penyebaran kuesioner terhadap pelanggan Konveksi Padi Collection dengan menggunakan aplikasi SPSS 16.

1. Skala Likert

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format yakni, Sangat Setuju (5), Setuju (4), Kurang Setuju (3), Tidak Setuju (2) dan Sangat Tidak Setuju (1).

2. Uji Validitas

Tabel 1. HASIL PENGUJIAN VALIDITAS BERDASARKAN HARGA (X¹) LOKASI (X²) KUALITAS PRODUK (X³) DAN KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y)

Pertanyaan	Karakteristik	R hitung	R tabel	Keterangan
Q1	Harga	0,243	0,220	Valid
Q2		0,625	0,220	Valid
Q3		0,235	0,220	Valid
Q4	Lokasi	0,814	0,220	Valid
Q5		0,738	0,220	Valid
Q6	Kualitas Produk	0,709	0,220	Valid
Q7		0,629	0,220	Valid
Q8	Keputusan	0,321	0,220	Valid
Q9	Pembelian	0,726	0,220	Valid

Q10	0,379	0,220	Valid
Q11	0,812	0,220	Valid
Q12	0,696	0,220	Valid
Q13	0,666	0,220	Valid
Q14	0,652	0,220	Valid

Pada Tabel 1. terlihat bahwa semua variabel yang termasuk dalam variabel Harga, Lokasi, Kualitas Produk dan Keputusan Pembelian valid karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari 0,220.

3. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.00. Menurut Ghazali (Situmorang, 2008: 185), suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Nilai *Cronbach's Alpha* penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 1. berikut:

Tabel 2. RELIABILITY STATISTICS

Cronbach's Alpha	N of Items
.712	7

Berdasarkan Tabel 2. dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,712 yaitu 0,712 > 0,60 sehingga konstruk atau variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Tabel 3. HASIL PENGUJIAN REABILITAS BERDASARKAN HARGA (X¹) LOKASI (X²) KUALITAS PRODUK (X³) DAN KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y)

Per-tanyaan	Karak-teristik	R hitung	R tabel	Keterangan
Q1	Harga	0,734	0,60	Reliabel
Q2		0,670	0,60	Reliabel
Q3		0,737	0,60	Reliabel
Q4	Lokasi	0,61	0,60	Reliabel
Q5		0,641	0,60	Reliabel
Q6		0,645	0,60	Reliabel
Q7	Kualitas Produk	0,669	0,60	Reliabel
Q8		0,757	0,60	Reliabel
Q9		0,672	0,60	Reliabel
Q10	Keputusan Pembelian	0,758	0,60	Reliabel
Q11		0,645	0,60	Reliabel
Q12		0,682	0,60	Reliabel
Q13		0,691	0,60	Reliabel
Q14		0,694	0,60	Reliabel

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,736 yaitu 0,736 > 0,60 sehingga konstruk atau variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Tabel 4. RELIABILITY STATISTICS

Cronbach's Alpha	N of Items
.736	7

B. Uji Normalitas

Tiga pendekatan yang digunakan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal yaitu pendekatan, pendekatan Kolmogorov-Smirnov.

1. Pendekatan Kolmogorov-Smirnov

Pendekatan ini memastikan data di sepanjang garis diagonal berdistribusi normal dengan melihat data residualnya apakah berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 5. ONE-SAMPLE KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST

	Unstandardized Residual
N	80
Mean	.0000000
Std. Deviation	2.98239754
Absolute	.093
Most Extreme Positive	.093
Differences Negative	-.049
Kolmogorov-Smirnov Z	.832
Asymp. Sig. (2-tailed)	.494

a. Test distribution is Normal.

Pada Tabel 5. terlihat bahwa nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* adalah 0,494 di mana angka ini di atas nilai signifikan (0,05) dengan kata lain variabel residual berdistribusi normal.

C. Uji Regresi Linear Sederhana Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terkait

Untuk membuktikan kuat lemahnya pengaruh dan diterima tidaknya hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini, maka dibuktikan dengan analisis regresi dengan mencari pengaruh yang signifikan antara harga, lokasi dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian, untuk itu penulis menggunakan rumus regresi linier sebagai berikut:

Tabel 6. UJI REGRESI LINIER SEDERHANA PENGARUH VARIABEL BEBAS TERHADAP VARIABEL TERIKAT

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	437.007	1	437.007	48.509	.000 _a
	Residual	702.681	78	9.009		
	Total	1139.688	79			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 6. menggunakan SPSS 16, hasil uji regresi

linier sederhana bahwa nilai F hitung = 48.509 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$ maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh variabel (X) Harga, Lokasi, Kualitas Produk dan Keputusan Pembelian (Y).

Tabel 7. UJI REGRESI LINIER SEDERHANA SEBERAPA KUAT PENGARUH VARIABEL BEBAS TERHADAP VARIABEL TERIKAT

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.619 ^a	.383	.376	3.001

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 7., besarnya nilai korelasi/ hubungan R yaitu sebesar 0,619 dari *output* tersebut diperoleh koefisien determinasi R sebesar 0,383 yang mengandung pengertian bahwa variabel x berpengaruh terhadap variabel y sebesar 38,3% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

D. Regresi Linier Berganda

Untuk membuktikan kuat lemahnya pengaruh dan diterima tidaknya hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini, maka dibuktikan dengan analisis regresi dengan mencari pengaruh yang signifikan antara harga, lokasi dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian, untuk itu penulis menggunakan rumus regresi linier sebagai berikut:

Dengan melihat tabel kerja koefisien diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 8. MEMBUAT TABEL KOEFISIEN VARIABEL X DAN VARIABEL Y

X_1, X_2, X_3	y	$X \cdot Y$	$X_1 \cdot X_1$	$y^2 \cdot y^2$
31	23	713	961	529
31	21	651	961	441
28	25	700	784	625
30	22	660	900	484
32	23	736	1024	529
32	25	800	1024	625
32	20	640	1024	400
34	23	782	1156	529
31	26	806	961	676
32	23	736	1024	529
28	25	700	784	625
29	24	696	841	576
30	26	780	900	676

30	23	690	900	529
32	22	704	1024	484
29	21	609	841	441
31	18	558	961	324
32	26	832	1024	676
32	26	832	1024	676
30	23	690	900	529
31	26	806	961	676
32	23	736	1024	529
33	24	792	1089	576
34	21	714	1156	441
30	21	630	900	441
32	25	800	1024	625
31	33	1023	961	1089
31	24	744	961	576
31	25	775	961	625
32	21	672	1024	441
30	25	750	900	625
33	24	792	1089	576
31	21	651	961	441
31	30	930	961	900
32	29	928	1024	841
29	29	841	841	841
33	29	957	1089	841
33	31	1023	1089	961
31	30	930	961	900
31	31	961	961	961
32	30	960	1024	900
30	30	900	900	900
23	33	759	529	1089
24	31	744	576	961
26	30	780	676	900
23	31	713	529	961
24	30	720	576	900
26	31	806	676	961
22	31	682	484	961
26	34	884	676	1156
28	28	784	784	784
25	33	825	625	1089
25	32	800	625	1024
26	30	780	676	900
25	31	775	625	961
24	31	744	576	961
23	31	713	529	961

21	29	609	441	841
19	31	589	361	961
26	30	780	676	900
24	31	744	576	961
23	30	690	529	900
27	28	756	729	784
24	30	720	576	900
24	28	672	576	784
23	31	713	529	961
22	30	660	484	900
26	30	780	676	900
32	30	960	1024	900
27	29	783	729	841
2234	2195	53595	57947	52711

$$\begin{aligned}
 N &= 80 & \sum X_2 &= 57947 \\
 \sum X &= 2234 & \sum Y_2 &= 52711 \\
 \sum Y &= 2195 & \sum XY &= 53595
 \end{aligned}$$

1. Mencari nilai $X^1-X^2-X^3$ dan Y dan Persamaan Regresi Berganda

Tabel 9. PERSAMAAN REGRESI BERGANDA

Model Summary				
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.620 ^a	.384	.375	3.135

a. Predictors: (Constant), x

Output diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi/ hubungan R yaitu sebesar 0,620 dari *output* tersebut diperoleh koefisien determinasi R sebesar 0,384 yang mengandung pengertian bahwa variabel x berpengaruh terhadap variabel y sebesar 38,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

Tabel 10. ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	449.055	3	149.685	16.472	.000 ^a
Residual	690.632	76	9.087		
Total	1139.688	79			

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

b. Dependent Variable: y

Dari *output* tersebut diketahui bahwa nilai F hitung 449,055 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi partisipasi atau dengan kata

lain ada pengaruh variabel x terhadap variabel Y.

Tabel 11. NORMALITAS

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	44.377	2.769		16.023	.000
x1	.583	.328	.174	1.779	.009
x2	.483	.203	.278	2.382	.000
x3	.823	.285	.325	2.887	.005

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai x berdistribusi normal.

2. Uji Faktorial

Tabel 12. UJI FAKTORIAL

KMO AND BARTLETT'S TEST

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.612
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	48.710
	df	3
	Sig.	.000

Berdasarkan tabel diatas variabel KMO MSA 0.612 > 0.50 maka teknik analisis faktorial dapat dilanjutkan. Hasil KMO MSA sebesar 0.612 > 0.50 dan nilai *bartlett's test of sphericity* (Sig) 0.005 < 0.05 maka analisis faktorial dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan.

Diketahui nilai pada Tabel 4.14 *contant* sebesar 44,377 dan nilai x sebesar 0,612 > 0,50 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis;

$$y = a + bX_1 + cX_2 + X_3$$

$$y = 44,377 + 0,583X_1 + 0,483X_2 + 0,823 X_3$$

3. Uji Korelasi

Uji korelasi hubungan variabel x terhadap variabel y uji korelasi pearson uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi (r). Jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif.

Dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkorelasi. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi.

Pedoman Derajat Hubungan

a. Nilai pearson correlation 0,00 s/d 0,20 =

- tidak ada korelasi.
- Nilai pearson correlation 0,21 s/d 0,40 = korelasi lemah.
 - Nilai pearson correlation 0,41 s/d 0,60 = korelasi sedang.
 - Nilai pearson correlation 0,61 s/d 0,80 = korelasi kuat.
 - Nilai pearson correlation 0,81 s/d 1,00 = korelasi sempurna.

Tabel 13. UJI KORELASI
CORRELATIONS

		Y	X
Y	Pearson Correlation	1	-.619**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	80	80
X	Pearson Correlation	-.619**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	80	80

** . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan Tabel 13.11 Nilai *Pearson Correlation* X dan Y adalah 0,619 yang bila diukur dengan derajat hubungan memiliki korelasi kuat.

- Maksud hubungan negatif semakin tinggi variabel X (harga, lokasi dan kualitas produk) maka semakin rendah keputusan pembelian (Y)
- Maksud hubungan positif semakin tinggi rendah variabel X (harga, lokasi, dan kualitas produk) maka semakin tinggi keputusan pembelian (Y)

V. PEMBAHASAN

A. Hubungan (X_1) Harga Terhadap Keputusan Pembelian

Analisis yang dilakukan diketahui hasil dari Tabel 11. nilai signifikan untuk pengaruh X_1 (Harga) terhadap y (Keputusan pembelian) pada konveksi padi collection adalah sebesar $0,009 < 0,05$ dan nilai t hitung $46,266 > 2,000$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 (H_0) diterima.

B. Hubungan (X_2) Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian

Analisis yang dilakukan diketahui hasil dari tabel 4.14 nilai signifikan untuk pengaruh X_2 (Lokasi) terhadap y (keputusan pembelian) pada konveksi padi collection adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $46,266 > 2,000$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 (H_1) diterima.

C. Hubungan (X_3) Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian

Analisis yang dilakukan diketahui hasil dari tabel 4.14 nilai signifikan untuk pengaruh X_3 (Kualitas Produk) terhadap y (keputusan pembelian) konveksi padi collection adalah sebesar $0,005 < 0,05$ dan nilai t hitung $46,266 > 2,000$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 (H_2) diterima.

D. Hubungan Harga (X_1) Lokasi (X_2) dan Kualitas Produk (X_3) Terhadap Keputusan Pembelian

Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang dilakukan pada BAB sebelumnya dapat dikatakan bahwa nilai konstanta sebesar 44,377, mengandung arti nilai konsisten variabel partisipasi, koefisien regresi yang terlihat pada tabel 4.14 menyatakan bahwa harga (X_1) sebesar 0,583, lokasi 0,483 (X_2) dan kualitas produk 0,823 (X_3) setiap penambahan 1% nilai X_1 X_2 X_3 maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,583 untuk X_1 , sedangkan X_2 0,483 dan X_3 0,823. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa harga, lokasi dan kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk Konveksi Padi Collection.

VI KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan maka hasil penelitian menunjukkan bahwa harga, lokasi dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian dapat disimpulkan secara signifikan untuk pengaruh X_1 harga X_2 lokasi dan X_3 Kualitas Produk terhadap y (Keputusan pembelian) adalah masing-masing sebesar $0,005 < 0,05$ dan nilai t hitung $46,266 > 2,000$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0, 1 dan 2 (H_0 - H_1 - H_2) diterima. Kemudian nilai Konstanta sebesar 44,377, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 44,377 koefisien regresi harga (X_1) sebesar 0,583, lokasi 0,483 (X_2) dan kualitas produk 0,823 (X_3) menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai X_1 X_2 X_3 maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,583 untuk X_1 , sedangkan X_2 0,483 dan X_3 0,823. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa harga, lokasi dan kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk Konveksi Padi Collection.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alma 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [2] Arikunto 2006, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Produk Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [3] Assauri 2010, Strategi Pemasaran Produk, Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [4] Azwar 1986, Produk Dan Dimensi Kualitas, Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [5] Ghozali, 2009 Kualitas Produk Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [6] Hartanto, 2007 Lima Peran Individu Dalam Sebuah Keputusan Membeli, Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [7] Hasibuan 2006, Strategi Pemasaran Produk, Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [8] Hasibuan, 2013 Metodologi Penelitian Kualitatif Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [9] Hutahaean, 2014 Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [10] Indrianto 2005, Data dan informasi yang akurat peneliti melakukan wawancara, Jurnal Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [11] Indriantoro 2001, Penelitian Observasi Angket Kuisisioner, Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [12] Kotler, 2005 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Produk Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [13] Kotler, 2006 Strategi Pemasaran Produk, Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [14] Kotler, 2008, 5 Dimensi Kualitas, Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [15] Sugiharto, 2006, Strategi Pemasaran Produk, Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [16] Sugiharto, 2006 Tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu barang atau jasa, PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [17] Sugiyono, 2008 Peneliti dan lima alternatif, Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [18] Sugiyono, 2012 Strategi Keunggulan Kompetitifnya Dalam Pasar, Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [19] Sumarni, 2005 Tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu barang atau jasa, PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [20] Suryana, 2008, Penelitian Observasi Angket Kuisisioner, Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [21] Suryabrata, 2004 Strategi Keunggulan Kompetitifnya Dalam Pasar, Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.
- [22] Thomas 2017 Keputusan Pembelian Konsumen, Penerbit: PT Indeks, Kelompok Gramedia Jakarta.

PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PABRIK ROTI AGUNG KABUPATEN TASIKMALAYA

Ernawati, Gia Fitra Buana Sidik

Program Studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung

Jl. Raya Singaparna-Ciawi Km. 1 PO. BOX 24 Cilampunghilir Padakembang Tasikmalaya 46466

Telp./Fax : 0265-2550424

Email : ernawati@sttcipasung.ac.id

giafbsidik25@gmail.com

Abstract— This study discusses the importance of product quality for purchases at the Roti Agung factory in Tasikmalaya Regency. The research method used in this research is a descriptive analysis method, while the procedure for data discussion is carried out by field study interviews, questionnaires, observations and documentation. Test equipment used in data processing using simple linear regression test, test, determination test, non-determination test, validity test, reliability test, and hypothesis testing. Based on the results of the value of $r = 0.718$ shows a strong influence between product quality variables with a significant positive purchasing decision between product quality and purchasing decisions at the Bread Factory, which is equal to $t_{count} > t_{table}$ or $6.41 > 2.02$ meaning H_0 is rejected H_a accepted.

Keywords— *Product Quality, Purchasing Decisions.*

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada perusahaan Pabrik Roti Agung Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, sedangkan untuk prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan diantaranya wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi. Alat uji yang digunakan dalam pengolahan data diantaranya uji regresi linier sederhana, uji korelasi, uji determinasi, uji non determinasi, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil dari nilai $r = 0,718$ menunjukkan pengaruh kuat antara variabel kualitas produk dengan keputusan pembelian terbukti bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian pada Pabrik Roti Agung, yaitu sebesar $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $6,41 > 2,02$ artinya H_0 ditolak H_a diterima.

Kata Kunci : Kualitas Produk, Keputusan Pembelian.

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan bisnis saat ini, banyak menjanjikan peluang dan tantangan bisnis bagi sebuah perusahaan. Perusahaan saling berlomba untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Suatu perusahaan harus dapat bersaing dengan perusahaan lainnya agar perusahaan tersebut bisa bertahan dan di sisi lain perusahaan juga harus mengerti apa yang diinginkan oleh konsumen, sehingga konsumen akan merasa terpuaskan. Karena pada era globalisasi seperti sekarang ini banyak bermunculan produsen-produk baru menjual barang-barang yang sejenis. Jadi secara otomatis dengan banyaknya produsen maka akan semakin banyak pula persaingan. Pada dasarnya dengan semakin

banyaknya pesaing maka semakin banyak pula pilihan bagi pelanggan untuk dapat memilih produk yang sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Sehingga konsekuensi dari perubahan tersebut adalah pelanggan menjadi lebih cermat dan pintar dalam menghadapi setiap produk yang beredar di pasar. Salah satu cara yaitu perusahaan melebarkan sayapnya memperluas pasar untuk mendapatkan tempat di hati konsumen. Karena konsumen merupakan sebagai tolak ukur keberhasilan perusahaan, bagi seorang manajer pemasaran harus dapat mengetahui apa yang di butuhkan oleh konsumen, marketing harus bisa menyusun strategi untuk dapat memuaskan kebutuhan konsumen, dimana kebutuhan konsumen akan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman,

sehingga para pemasar harus peka membaca setiap perubahan selera konsumennya. Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif maka setiap perusahaan dituntut untuk mampu memuaskan konsumennya (Hasibuan, 2000: 25).

Perkembangan pasar bisnis yang terjadi saat ini mempengaruhi usaha produsen sebagai penyedia alat pemenuhan kebutuhan bagi konsumen untuk lebih kreatif dan inovatif menghasilkan produk yang mampu untuk menarik konsumen membeli produk yang mereka hasilkan. Konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Kualitas merupakan syarat utama diterimanya suatu produk di pasar. Suatu produk dikatakan berkualitas apabila produk tersebut mampu memenuhi harapan pelanggan. Berbagai usaha ditempuh perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, antara lain dengan menerapkan kontrol yang ketat pada setiap proses mulai dari penyiapan bahan baku sampai penyimpanan produk jadi. Kualitas merupakan hal yang terpenting dalam proses produksi. Perusahaan dituntut untuk dapat menghasilkan kualitas produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen dapat tercapai. Pengawasan terhadap produk mutlak untuk diimplementasikan sebagai jaminan pada konsumen bahwa produk yang dilemparkan ke pasaran memiliki mutu yang baik. Proses pengendalian kualitas tidak hanya berlangsung pada hasil produk akhir melainkan juga dimulai pada saat bahan baku masuk gudang sampai proses yang terjadi di lantai produksi.

Kualitas yang bagus dan terpercaya, maka produk senantiasa akan tertanam dibenak konsumen, karena konsumen bersedia membayar sejumlah uang untuk membeli produk yang berkualitas. Persepsi konsumen terhadap kualitas produk akan membentuk preferensi dan sikap yang pada gilirannya akan mempengaruhi keputusan untuk membeli atau tidak. Kesan kualitas memberikan nilai dalam beberapa bentuk diantaranya adalah alasan untuk membeli (Hasibuan, 2008: 19).

Kualitas produk merupakan prioritas utama dalam membuat suatu produk, baik itu bahan baku, pengolahan, maupun ketahanan jangka waktu suatu produk makanan. Hal ini

sangat penting diperhatikan sehingga produk tersebut akan menimbulkan minat konsumen untuk membeli suatu produk dan konsumen merasa puas mengonsumsi produk tersebut.

Sebagian masyarakat atau kelompok tertentu mengonsumsi roti sebagai pengganti nasi pada saat sarapan pagi yang umumnya disajikan bersama segelas susu. Seiring dengan berjalanya waktu, roti tidak lagi dikaitkan dengan sarapan pagi tetapi sudah menjadi menu makanan di semua kondisi dan waktu. Roti memang sudah dari dulu adanya dan selalu menjadi salah satu bisnis yang mungkin bisa menjadikan sumber keuntungan yang besar, ini semua dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan roti sebagai pengganti bahan makanan pokok.

Saat ini di Kabupaten Tasikmalaya terdapat banyak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang bergerak dibidang makanan pembuatan roti. Roti merupakan produk yang paling populer di Indonesia terutama Kabupaten Tasikmalaya.

Pabrik Roti Agung senantiasa menjual produk yang berkualitas dan mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan produk pesaing. Pabrik Roti Agung selalu berinovasi untuk mengikuti segala kebutuhan apa yang diinginkan konsumen, misalnya seperti membuat varian rasa baru yang belum di produksi sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk mengoptimalkan kelebihannya dengan memprioritaskan konsumen. Akan tetapi, terjadi penurunan penjualan roti. Sedangkan salah satu dimensi dari keunggulan bersaing adalah tidak mudah digantikan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ada permasalahan pada dimensi kualitas produk, sehingga berdampak pada kinerja bisnis Pabrik Roti Agung menurun.

II. LANDASAN TEORI

A. Manajemen

Manajemen berasal dari kata "*manage*" yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut secara substantif makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan.

Terry (2010: 85) manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Daft (2002: 8) manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasi.

B. Pengertian Pemasaran

Konsep paling pokok yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia. Dengan adanya perkembangan zaman kebutuhan berkembang menjadi suatu keinginan mengkonsumsi suatu produk dengan ciri khas tertentu. Munculnya keinginan akan menciptakan permintaan spesifik terhadap suatu jenis produk. Seseorang dalam menentukan keputusan pembelian akan mempertimbangkan nilai dan kepuasan yang akan didapat dari mengkonsumsi suatu produk. Apabila konsumen yakin akan nilai dan kepuasan yang akan didapat, maka konsumen akan melakukan pertukaran dan transaksi jual beli barang dan jasa. Hal inilah yang mendasari terjadinya pasar. Pasar secara tradisional maupun tempat secara fisik dimana para penjual dan pembeli berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Para ahli ekonomi menggambarkan pasar sebagai kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas sebuah produk atau kelompok produk tertentu misalnya, pasar perumahan atau bahan makanan (Kotler, 2009: 12).

C. Pengertian Manajemen Pemasaran

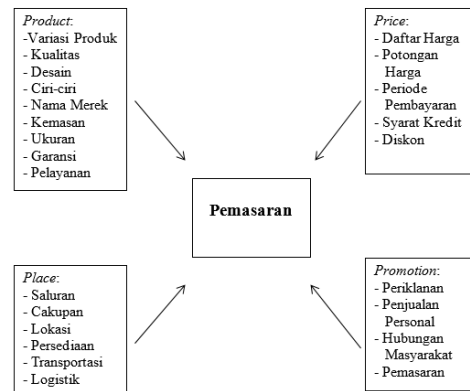
Manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan program-program yang mencakup pengkonsepkan, penetapan harga, promosi dan distribusi dari produk, jasa dan gagasan yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan (www.info-manajemen.com). Pemasaran adalah "suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain" (Daryanto, 2011: 1).

D. Pemasaran

Istilah bauran pemasaran mengacu pada paduan strategi produk, distribusi, promosi, dan penetapan harga yang bersifat unik yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling memuaskan dengan pasar yang dituju. Distribusi kadangkala dihubungkan dengan tempat, sehingga memberikan kita 4P dari bauran pemasaran yaitu:

1. Produk (*Product*)
2. Promosi (*Promotion*)
3. Harga (*Price*)
4. Tempat atau Saluran Distribusi (*Place*)

Komponen bauran pemasaran yang dikenal dengan "Empat P" *Product*, *Place*, *Price*, dan *Promotion* sebagai berikut:



Sumber: Kotler dan Armstrong (2012: 52)

Gambar 1. Konsep Pemasaran

E. Konsep Individual Product and Services Decisions

Menurut Kotler (2012: 225) ada tiga level produk yang mampu menambah *customer value* ialah sebagai berikut:

1. Core Customer value

Definisi mengenai manfaat atau kegunaan utama suatu produk yang dicari oleh konsumen.

2. Actual Product

Pengembangan produk dengan mengkombinasikan *feature*, *design*, *quality level*, *brand*, dan *packaging* yang dimiliki produk tersebut untuk terus memberikan *core customer value* pada konsumen.

3. Augmented Product

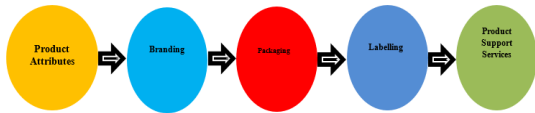
Menjaga agar konsumen terus mendapatkan *core benefit* dan *actual product* dari produk tersebut melalui layanan konsumen, garansi, *after-sales service*, dan lain sebagainya.

Perusahaan akan meninjau produk yang telah memenuhi tiga level utama sebelum produk tersebut dipasarkan oleh perusahaan. Peninjauan ini disebut *product and service decisions* dilakukan dalam menentukan keputusan-keputusan selanjutnya atas produk tersebut.

Menurut Kotler dan Armstrong (2012: 229) *Product and Service Decisions* terbagi kedalam tiga level, yaitu:

1. *Individual Product and Service Decisions*, yaitu keputusan-keputusan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menciptakan *core customer value* bagi produk tersebut. Tahapan-tahapan dalam

individual product and service decisions terlihat pada Gambar 2.



Sumber: Kotler (2012: 229)

Gambar 2. Individual Product and Service Decisions

2. *Product line decisions* keputusan mengenai sekelompok produk dengan fungsi yang hampir serupa, yang akan ditawarkan kepada pelanggan yang sama, dan melalui metode penarawan yang serupa.
3. *Product mix decisions*, yaitu keputusan mengenai lini produk dan berbagai macam item lainnya yang akan ditawarkan kepada konsumen. *Product mix* memiliki empat dimensi penting, yaitu *width*, *length*, *depth*, dan *consistency*.

F. Kualitas Produk

Thamrin dan Francis (2015: 153) menyatakan produk sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.

Akhmad (2015: 2) mendefinisikan produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan.

Kotler, (2012: 69) menyatakan bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.

G. Atribut Produk

Dalam memilih produk, keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut dipengaruhi oleh atribut-atribut yang melekat atau menyertai produk tersebut. Atribut produk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang produk itu sendiri. Konsumen memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyebutkan karakteristik atau atribut produk dalam produk tersebut. Hal ini disebabkan konsumen memiliki pengetahuan yang berbeda mengenai produk tersebut. Para pemasar perlu memahami mana saja yang diketahui oleh konsumen, atribut apa saja yang dikenal dari suatu produk dan yang dianggap penting oleh konsumen.

Menurut Tjiptono (2008: 104) atribut produk tersebut meliputi:

1. Merek (*Brand*)

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, atau lambang warna, desain,

gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing.

2. Pengemasan (*Packing*)

Pengemasan merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan (*container*) wadah untuk suatu produk.

3. Pemberian Label (*Labelling*)

Pemberian label berkaitan dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual.

4. Layanan Pelengkap (*supplementary service*)

Layanan pelengkap dapat diklasifikasi menjadi delapan kelompok yaitu: informasi, konsultasi, *order taking*, *hospital*, *caretaking*, *expection*, *billing*, dan pembayaran.

5. Jaminan atau Garansi

Adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya kepada konsumen, para konsumen akan diberikan ganti rugi bila produk ternyata tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau yang dijanjikannya.

Menurut Adisaputro (2010: 173) Produk dan brand merupakan dua sisi dari satu mata uang, sisi yang satu mewakili secara fisik nilai-nilai untuk mana produk dibuat (*core benefit*), sedangkan sisi yang lain mencerminkan identitas dan citra tentang produk yang bersangkutan yang ditanamkan di benak konsumen.

H. Klasifikasi Produk

Klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai sudut pandang berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam kedua kelompok utama menurut Tjiptono (2008: 98) yaitu:

1. Barang

Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga bisa dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Ditinjau dari aspek daya tahannya, terdapat dua macam barang yaitu:

1) Barang tidak tahan lama (*Nondurable Goods*)

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian.

2) Barang tahan lama (*Durable Goods*)

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa

bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah satu tahun atau lebih).

2. Jasa

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual (dikonsumsi pihak lain).

I. *Pengertian Kualitas Produk*

Kotler (2009: 2), menyatakan bahwa kualitas produk merupakan kemampuan sebuah produk dalam mempergerakan fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk lainnya. Dengan kata lain meskipun menurut produsen barang yang dihasilkannya sudah melalui prosedur kerja yang cukup baik, namun jika tetap belum mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh konsumen maka kualitas barang atau jasa yang dihasilkan produsen tersebut tetap dinilai sebagai suatu yang memiliki kualitas yang rendah. Pernyataan ini menegaskan bahwa kualitas tersebut hendaknya dinilai secara periodik dan berkesinambungan sehingga terlihat konsistensi keterpenuhan standar diatas.

J. *Dimensi Kualitas Produk*

Menurut Boyd (2005: 442), apabila perusahaan ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar, perusahaan harus mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen untuk membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut dengan produk pesaing. Dimensi kualitas produk tersebut terdiri dari:

1. *Performance* (kinerja)
2. *Durability* (daya tahan)
3. *Conformance to specification* (kesesuaian dengan spesifikasi)
4. *Feature* (Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan)
5. *Reability* (reliabilitas)
6. *Esthetic* (estetika)
7. *Perceived Quality* (kesan kualitas)

K. *Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Produk*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas. Dalam hal mutu suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan kadang mengalami keragaman. Hal ini disebabkan mutu suatu produk dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana faktor-faktor ini akan dapat menentukan bahwa suatu produk dapat memenuhi standar yang telah ditentukan atau tidak. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Manusia
2. Manajemen

3. Uang
4. Bahan Baku
5. Mesin dan Peralatan

L. *Keputusan Pembelian*

Keputusan pembelian konsumen merupakan keputusan pembelian konsumen akhir perorangan dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi (Kotler, 2009: 184), sedangkan menurut Tjiptono (2011: 25) keputusan pembelian konsumen adalah pemilihan satu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif.

Perilaku konsumen (*consumer*) dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut (Swastha, 2011: 10). Ada 2 aspek penting dari arti perilaku konsumen, diantaranya:

1. Proses pengambilan keputusan
2. Kegiatan fisik yang kesemuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa ekonomis.

Menurut kotler (2009: 235) langkah-langkah dalam proses pembelian ini adalah:

1. Pengenalan Masalah
2. Pencarian Informasi
Menurut Kotler (2009: 235), sumber informasi konsumen terdiri atas empat kelompok, yaitu:
 - a. Sumber pribadi meliputi keluarga, teman, tetangga, kenalan.
 - b. Sumber komersial meliputi iklan, tenaga penjual, pedagang perantara, pengemasan.
 - c. Sumber umum meliputi media massa, organisasi rating konsumen.
 - d. Sumber pengalaman meliputi penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk.
3. Penilaian Alternatif
4. Keputusan Pembelian
5. Perilaku Setelah Membeli

M. *Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian*

Menurut Kotler (2003: 202) faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen dipengaruhi oleh empat faktor. Diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Budaya
2. Faktor Sosial
3. Faktor Individu
4. Faktor Psikologis

N. *Peran Konsumen dalam Keputusan Pembelian*

Menurut Swastha dan Handoko (2001: 64) berpendapat bahwa lima peran individu dalam sebuah keputusan membeli, yaitu:

1. Pengambilan inisiatif (*initiator*)
2. Orang yang mempengaruhi (*influencer*)
3. Pembuat keputusan (*decider*)
4. Pembeli (*buyer*)
5. Pemakai (*user*)

O. *Jenis-Jenis Perilaku Keputusan Pembelian*

Menurut Kotler dan Armstrong (2008: 177), perilaku keputusan pembelian terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Perilaku pembelian kompleks
2. Perilaku pembelian pengurangan disonansi (ketidaknyamanan)
3. Perilaku pembelian kebiasaan
4. Perilaku pembelian mencari keragaman

P. *Dimensi Keputusan Pembelian*

Menurut Kotler (2008: 106) dimensi keputusan pembelian meliputi:

1. Peran keputusan pembelian
2. Ketidakpuasan dalam keputusan pembelian

Q. *Hubungan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian*

Perkembangan dalam bidang bisnis pada saat ini sangat ketat sehingga menimbulkan persaingan-persaingan dalam usaha menciptakan produk. Dampak dari persaingan tersebut turunya tingkat penjualan. Dalam pembelian suatu produk konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga, promosi yang dilakukan perusahaan, maupun tempat atau saluran distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para konsumen/pelanggan, tetapi disamping faktor sistem pemasaran yang baik dalam memasarkan produknya untuk merebut pasar sasaran dibutuhkan suatu faktor pendukung salah satunya dengan memberikan konsumen produk yang berkualitas.

Kotler, (2009: 2), menyatakan bahwa kualitas produk merupakan kemampuan sebuah produk dalam mempergerakan fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk lainnya.

Konsumen seringkali memutuskan pembelian suatu produk berdasarkan kualitas produk tersebut. Konsumen yang menerima dan memperhatikan suatu stimulus (rangsangan) yang sama, mungkin akan mengartikan stimulus tersebut berbeda. Bagaimana seseorang memahami stimulus akan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, harapan dan kebutuhannya, yang sifatnya sangat individual. Semakin tinggi stimulus,

maka akan berpengaruh terhadap tindakan konsumen, seperti melakukan pembelian.

Untuk memperjelas pelaksanaan penelitian dan untuk mempermudah dalam pemahaman, maka perlu dijelaskan suatu kerangka konseptual sebagai landasan dalam pemahaman. Kualitas produk (*product quality*) adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan dan salah satu sarana *positioning* utama pemasar yang mempunyai dampak langsung pada kinerja kepuasan pelanggan (Kotler dan Armstrong, 2008: 272).

R. *Hipotesis*

Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan sementara yang diungkapkan secara deklaratif atau dugaan diformulasikan dalam bentuk variabel agar bisa diuji secara empiris. (Sumarni dan Wahyuni, 2005: 32).

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Kualitas produk dan kepuasan konsumen Roti Agung berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Roti Agung.
2. Kepuasan berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang konsumen Roti Agung.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pabrik Roti Agung Tasikmalaya dimana objek penelitiannya adalah produk dan kepuasan konsumen. Metode penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan untuk prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan diantaranya wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi. Alat uji yang digunakan dalam pengolahan data diantaranya uji regresi linier sederhana, uji korelasi, uji determinasi, uji non determinasi, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis.

IV. HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Karakteristik Responden*

Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan penyebaran kuesioner terhadap 42 responden yang merupakan konsumen Roti Agung, dapat diketahui gambaran tentang jenis kelamin, usia dan pekerjaan responden yang dijadikan sampel penelitian.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1. JENIS KELAMIN RESPONDEN

Jenis Kelamin Responden	Frekuensi	Persentase
Laki – laki	20	48%
Perempuan	22	52%
Jumlah	42	100%

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 2. USIA RESPONDEN

Usia Responden	Frekuensi	Persentase
< 19	15	36%
20-29	16	38%
30-39	7	17%
>40	4	9%
Jumlah	42	100

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 3. PEKERJAAN RESPONDEN

Pekerjaan Responden	Frekuensi	Persentase
PNS	26	62%
Karyawan Swasta	10	24%
Lain-lain	6	14%
Jumlah	42	100

B. Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Produk

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kualitas produk penulis menyebar kuesioner yang berisi 10 pernyataan kepada 42 responden. Deskripsi tanggapan responden mengenai variabel kualitas produk pada penelitian ini yang diukur dengan tujuh indikator, yaitu: kinerja,

daya tahan, kesesuaian dengan spesifikasi, fitur, rehabilitas, estetika, dan kesan kualitas.

Setelah diketahui jumlah dari nilai keseluruhan indikator, maka untuk menentukan Nilai Jenjang Interval (NJI) digunakan rumus sebagai berikut:

$$NJI = \frac{\text{Nilai Tertinggi}}{\text{Nilai Terendah}}$$

Dimana NJI adalah interval untuk menentukan sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan tidak baik dari satu variabel.

Untuk memperoleh nilai pengukuran presentase dari variabel kualitas produk maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai tertinggi secara keseluruhan} : 42 \times 5 = 210$$

$$\text{Nilai terendah secara keseluruhan} : 42 \times 1 = 42$$

Jumlah kriteria pernyataan : 5

Selanjutnya dapat diketahui interval untuk klasifikasi penilaian sebagai berikut:

$$NJI = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kriteria Pernyataan}}$$

$$NJI = \frac{210 - 42}{5}$$

$$NJI = 33,6 \text{ di bulatkan menjadi } 34$$

Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator kualitas produk secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Nilai	176	-	210	Sangat Baik
Nilai	141	-	175	Baik
Nilai	106	-	140	Cukup
Nilai	71	-	105	Kurang baik
Nilai	36	-	70	Tidak Baik

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai indikator dari variabel kualitas produk adalah sebagai berikut:

Tabel 4. TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PERTANYAAN KARYAWAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP HASIL PRODUKSI

Kriteria	Skor (N)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (N x F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	20	100	48%
Setuju	4	22	88	52%
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah		42	188	100%

Tabel 5. TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KEANDALAN PRODUK YAITU BERBAGAI VARIAN RASA PADA ROTI AGUNG TIDAK MENGGUNAKAN BAHAN PENGAWET, ROTINYA TERASA LEBIH GURIH DAN WANGI

Jawaban	Skor (N)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (N x F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	18	90	43%
Setuju	4	24	96	57%
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0

Jumlah	42	186	100%
--------	----	-----	------

Tabel 6. TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KUALITAS ROTI PADA ROTI AGUNG TERJAGA KEAWETANNYA, SUDAH TERCANTUM TANGGAL KADALUARSA DAN IZIN DEPKES

Jawaban	Skor (N)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (N x F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	6	30	14%
Setuju	4	36	144	86%
Kurang Setuju	3	-	-	-
Tidak Setuju	2	-	-	-
Sangat Tidak Setuju	1	-	-	-
Jumlah	42	174	100%	

Tabel 7. TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KUALITAS ROTI PADA ROTI AGUNG TIDAK CEPAT BASI

Jawaban	Skor (N)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (N x F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	19	95	45%
Setuju	4	23	92	55%
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah	42	187	100	

Tabel 8. TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PRODUK YANG DIHASILKAN BERMUTU TINGGI (DILIHAT DARI TEKSTUR ROTI)

Jawaban	Skor (N)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (N x F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	4	20	9,52%
Setuju	4	38	152	90,48%
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah	42	172	100%	

Tabel 9. TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP BERBAGAI MACAM RASA DAN BENTUK PRODUK YANG BERVARIASI MENJADI KEKUATAN PERUSAHAAN TERHADAP PERSAINGAN BISNIS

Jawaban	Skor (N)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (N x F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	14	70	33%
Setuju	4	28	112	67%
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah	42	182	100%	

Tabel 10. TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP ROTI AGUNG MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA KONSUMEN UNTUK MEMPEROLEH PRODUK ROTINYA

Jawaban	Skor (N)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (N x F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	15	75	36%
Setuju	4	26	104	62%
Kurang Setuju	3	1	3	2%
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah	42	182	100%	

Tabel 11. TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KUALITAS PRODUK YANG BAIK DAN PENAMPILAN PRODUK MENARIK MEMBERIKAN NILAI JUAL TERHADAP PRODUK

Jawaban	Skor (N)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (N x F)	Persentase (%)
---------	----------	---------------	---------------------	----------------

Sangat Setuju	5	11	55	26%
Setuju	4	26	104	62%
Kurang Setuju	3	5	15	12%
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah		42	174	100%

Tabel 12. HARUS BISA MEMPERTAHANKAN KUALITAS PRODUK DEMI MENJAGA CITRA ROTI AGUNG

Jawaban	Skor (N)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (N x F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	17	85	40%
Setuju	4	21	84	50%
Kurang Setuju	3	4	12	10%
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah		42	181	100%

Tabel 13. RASA YANG MEMUASKAN AKAN BERDAMPAK PADA KEPUASAN KONSUMEN

Jawaban	Skor (N)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (N x F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	21	105	50%
Setuju	4	20	80	48%
Kurang Setuju	3	1	3	2%
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah		42	188	100%

Tabel 14. REKAPITULASI TANGGAPAN KUALITAS PRODUK

No.	Pernyataan	Target Skor	Skor Yang Dicapai	Kriteria
1	Karyawan bertanggung jawab terhadap hasil produksi.	210	188	Sangat Baik
2	Keandalan produk yaitu berbagai varian rasa pada roti, Roti Agung tidak menggunakan bahan pengawet, rotinya terasa lebih gurih dan wangi.	210	186	Sangat Baik
3	Kualitas roti pada Roti Agung terjaga keawetannya, sudah tercantum tanggal kadaluarsa dan izin depkes.	210	174	Baik
4	Kualitas roti pada Roti Agung tidak cepat basi.	210	187	Sangat Baik
5	Produk yang dihasilkan bermutu tinggi (Dilihat dari tekstur roti)	210	172	Baik
6	Berbagai macam rasa dan bentuk produk yang bervariasi menjadi kekuatan perusahaan terhadap persaingan bisnis.	210	182	Sangat Baik
7	Roti Agung memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memperoleh produk rotinya.	210	182	Sangat Baik
8	Kualitas produk yang baik dan penampilan produk menarik memberikan nilai jual terhadap produk.	210	174	Baik
9	Harus bisa mempertahankan kualitas produk demi menjaga citra perusahaan.	210	181	Sangat Baik
10	Rasa yang memuaskan akan berdampak pada kepuasan konsumen.	210	188	Sangat Baik
Jumlah		2100	1814	Sangat Baik

Adapun untuk mengetahui klasifikasi nilai interval variabel kualitas produk secara keseluruhan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

Nilai tertinggi secara keseluruhan

$$42 \times 5 \times 10 = 2100$$

Nilai terendah secara keseluruhan

$$42 \times 1 \times 10 = 420$$

Jumlah kriteria pernyataan

$$5$$

$$NJI = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kriteria Pernyataan}}$$

$$NJI = \frac{2100 - 420}{5}$$

$$NJI = \frac{2100 - 420}{5}$$

$$5$$

NJI = 336

Klasifikasi penilaian untuk indikator kualitas produk secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Nilai	1764	-	2100	Sangat Baik
Nilai	1429	-	1765	Baik
Nilai	1092	-	1428	Cukup
Nilai	755	-	1091	Kurang Baik
Nilai	418	-	754	Tidak Baik

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap tanggapan konsumen mengenai kualitas produk diperoleh hasil sebesar 1814. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk pada Roti Agung sangat baik.

C. *Tanggapan Responden Mengenai Keputusan Pembelian*

Tabel 15. PRODUK ROTI AGUNG TERKENAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Jawaban	Skor (N)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (N x F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	17	85	40%
Setuju	4	25	100	60%
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah		42	185	100%

Tabel 16. ADANYA FAKTOR LINGKUNGAN MEMBUAT SAYA BERUSAHA MENCARI INFORMASI TENTANG PRODUK ROTI AGUNG

Jawaban	Skor (N)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (N x F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	19	95	45%
Setuju	4	23	92	55%
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah		42	187	100%

Tabel 17. SEBELUM MEMUTUSKAN MEMBELI TERLEBIH DAHULU MENCARI INFORMASI KEPADA KAWAN, SAUDARA YANG SUDAH PERNAH MEMBELI ROTI AGUNG

Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	15	75	36%
Setuju	4	27	108	64%
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah		42	183	100%

Tabel 18. KEPUTUSAN UNTUK MEMBELI PRODUK ROTI AGUNG BERDASARKAN PENGALAMAN ORANG LAIN

Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	24	120	57%
Setuju	4	18	72	43%
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah		42	192	100%

Tabel 19. KEPUTUSAN UNTUK MEMBELI SETELAH MENDAPATKAN INFORMASI PRODUK

Jawaban	Skor (N)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (N x F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	21	105	50%
Setuju	4	21	84	50%
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0

Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah		42	189	100%

Tabel 20. SEBELUM MEMBELI MENGEVALUASI PRODUK LAIN YANG ADA DI PASARAN

Jawaban	Skor (N)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (N x F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	27	135	64%
Setuju	4	15	160	36%
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah		42	195	100%

Tabel 21. HASIL PRODUK ROTI AGUNG MEMUASKAN

Jawaban	Skor (N)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (N x F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	18	90	43%
Setuju	4	24	96	57%
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah		42	186	100%

Tabel 22. MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI KARENA MERASA PUAS DENGAN PRODUK YANG DIHASILKAN

Jawaban	Skor (N)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (N x F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	28	140	67%
Setuju	4	14	56	33%
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah		42	196	100%

Tabel 23. HASIL PRODUK ROTI AGUNG TIDAK MEMUASKAN

Jawaban	Skor (N)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (N x F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	1	0	0	0
Setuju	2	0	0	0
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	4	22	88	52%
Sangat Tidak Setuju	5	20	100	48%
Jumlah		42	188	100%

Tabel 24. KARENA TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIHARAPKAN MAKA SAYA TIDAK AKAN MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI

Jawaban	Skor (N)	Frekuensi (F)	Jumlah Skor (N x F)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	32	160	76%
Setuju	4	10	40	24%
Kurang Setuju	3	0	0	0
Tidak Setuju	2	0	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
Jumlah		42	200	100%

Tabel 25. REKAPITULASI KEPUTUSAN PEMBELIAN

No.	Pernyataan	Target Skor	Skor Yang Dicapai	Kriteria
1	Produk Roti Agung terkenal di Tasikmalaya.	210	185	Sangat Baik

2	Adanya faktor lingkungan membuat saya berusaha mencari informasi tentang produk Roti Agung.	210	187	Sangat Baik
3	Sebelum memutuskan membeli, terlebih dahulu mencari informasi kepada kawan, saudara yang sudah pernah membeli produk Roti Agung.	210	183	Sangat Baik
4	Keputusan untuk membeli produk Roti Agung berdasarkan pengalaman orang lain.	210	192	Sangat Baik
5	Keputusan untuk membeli setelah mendapatkan informasi produk.	210	189	Sangat Baik
6	Sebelum membeli mengevaluasi produk lain yang ada di pasaran.	210	195	Sangat Baik
7	Hasil produk Roti Agung memuaskan.	210	186	Sangat Baik
8	Melakukan pembelian kembali karena merasa puas dengan produk yang di hasilkan.	210	196	Sangat Baik
9	Hasil produk Roti Agung tidak memuaskan.	210	188	Sangat Baik
10	Karena tidak sesuai dengan yang diharapkan maka saya tidak akan melakukan pembelian kembali.	210	200	Sangat Baik
Jumlah		2100	1901	Sangat Baik

Adapun untuk mengetahui klasifikasi nilai interval variabel kualitas produk secara keseluruhan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

Nilai tertinggi secara keseluruhan

$$42 \times 5 \times 10 = 2100$$

Nilai terendah secara keseluruhan

$$42 \times 1 \times 10 = 420$$

Jumlah kriteria pernyataan : 5

NJI = $\frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kriteria Pernyataan}}$

$$= \frac{2100 - 420}{5}$$

$$= 336$$

Klasifikasi penilaian untuk indikator kualitas produk secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Nilai 1680 - 2100 Sangat Baik

Nilai 1481 - 1680 Baik

Nilai 1061 - 1260 Cukup

Nilai 641 - 840 Kurang Baik

Nilai 221 - 420 Tidak Baik

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap tanggapan konsumen mengenai keputusan pembelian diperoleh hasil sebesar 1901. Hal

ini menunjukkan bahwa kualitas produk pada Roti Agung sangat baik.

V. PEMBAHASAN

A. Uji Regresi

Tabel 26. ANALISIS DATA PENGARUH ANTARA KUALITAS PRODUK DENGAN KEPUTUSAN PEMBELIAN ROTI PADA ROTI AGUNG

No.	X	Y	XY	X ₂	Y ₂
1	43	46	1978	1849	2116
2	45	47	2115	2025	2209
3	44	46	2024	1936	2116
4	42	44	1848	1764	1936

5	43	46	1978	1849	2116
6	44	46	2024	1936	2116
7	43	47	2021	1849	2209
8	46	49	2254	2116	2401
9	42	45	1890	1764	2025
10	44	46	2024	1936	2116
11	43	47	2021	1849	2209
12	44	46	2024	1936	2116
13	42	44	1848	1764	1936
14	42	44	1848	1764	1936
15	44	45	1980	1936	2025
16	41	42	1722	1681	1764
17	44	45	1980	1936	2025
18	43	45	1935	1849	2025
19	44	46	2024	1936	2116
20	43	45	1935	1849	2025
21	42	43	1806	1764	1849
22	44	45	1980	1936	2025
23	43	45	1935	1849	2025
24	44	47	2068	1936	2209
25	42	43	1806	1764	1849
26	44	46	2024	1936	2116
27	43	45	1935	1849	2025
28	42	45	1890	1764	2025
29	42	44	1848	1764	1936
30	42	45	1890	1764	2025
31	43	44	1892	1849	1936
32	44	46	2024	1936	2116
33	45	46	2070	2025	2116
34	43	44	1892	1849	1936
35	45	45	2025	2025	2025
36	42	44	1848	1764	1936
37	42	45	1890	1764	2025
38	43	47	2021	1849	2209
39	44	46	2024	1936	2116
40	43	44	1892	1849	1936
41	44	46	2024	1936	2116
42	42	45	1890	1764	2025
Jumlah	1814	1901	82147	78396	86113

Besarnya Pengaruh antara kualitas produk (X) dengan keputusan pembelian (Y) dapat dilihat dari indikator yang digunakan masing-masing variabel dengan menggunakan uji regresi linier sederhana. Setelah dilakukan penelitian dan memperoleh data-data yang diperlukan maka selanjutnya melakukan uji terhadap hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis meliputi t yaitu untuk menguji pengaruh antara kualitas produk dengan keputusan pembelian.

B. Uji Regresi Linier Sederhana

Dalam pengujian ini digunakan persamaan $y = a + bx$, Yaitu nilai taksiran hubungan fungsional variabel X dan Variabel Y dalam satuan periode pengamatan dimana a dan b dapat diperoleh dengan rumus:

Rumus: $y = a + bx$

Diketahui: $\sum x = 1814$

$\sum y = 1901$

$\sum xy = 82147$

$\sum x^2 = 78396$

$\sum y^2 = 86113$

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X_2) - (\sum X)(\sum XY)}{n((\sum X_2) - (\sum X)^2)}$$

$$a = \frac{(1901)(78396) - (1814)(82147)}{42(78396) - (1814)^2}$$

$$a = \frac{(149030796) - (149014658)}{(3292632) - (3290596)}$$

$$a = \frac{16138}{2036}$$

$$a = 7,92$$

Menghitung nilai b:

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n((\sum X_2) - (\sum X)^2)}$$

$$b = \frac{(42)(82147) - (1814)(1901)}{42(78396) - (1814)^2}$$

$$b = \frac{(3450174) - (3448414)}{(3292632) - (3290596)}$$

$$b = \frac{1760}{2036}$$

$$b = 0,86$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui nilai a dan b maka persamaan regresinya yaitu:

$$y = 7,92 + 0,86X$$

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta (a) sebesar 7,92 artinya jika kualitas produk (X) nilainya 0, maka keputusan pembelian (Y) nilainya yaitu sebesar 7,92.
2. Koefisien regresi variabel kualitas produk (X) sebesar 0,86 artinya jika kualitas produk mengalami peningkatan 1, maka keputusan pembelian (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,86.
3. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara kualitas produk dan keputusan pembelian, semakin naik kualitas produk maka semakin meningkat keputusan pembelian.

C. Uji Korelasi

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian pada roti agung. Kuat atau tidaknya hubungan tersebut dapat diketahui dari hasil uji sebagai berikut:

Rumus:

Diketahui: $\sum x = 1814$

$\sum y = 1901$

$\sum xy = 82147$

$\sum x^2 = 78396$

$\sum y^2 = 86113$

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r = \frac{42 \sum 82147 - (\sum 1814)(\sum 1901)}{\sqrt{\{42(78396) - (1814)^2\} \{42(86113) - (1901)^2\}}}$$

$$r = \frac{3450174 - 3448414}{\sqrt{\{n 3292632 - 3290596\} \{3616746 - 3613801\}}}$$

$$r = \frac{1760}{\sqrt{5996020}}$$

$$r = \frac{1760}{2448,7}$$

$$r = 0,718$$

Untuk menginterpretasikan hasil uji korelasi tersebut, pedoman yang digunakan adalah sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono (2012: 184)

Tabel 27. INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai koefisien korelasi linear $r = 0,718$ angka ini mendekati +1. Hal ini membuktikan bahwa variabel (X) kualitas produk dengan variabel (Y) keputusan pembelian mempunyai pengaruh atau hubungan yang kuat artinya bahwa jika terjadi penambahan atau pengurangan kualitas produk dari perusahaan, maka secara bersama-sama pula akan terjadi peningkatan atau penurunan keputusan pembelian.

D. Uji Determinasi

Uji determinasi yaitu untuk mengetahui besarnya presentase (%) pengaruh kualitas produk (variabel X) dan keputusan pembelian (variabel Y), dari hasil uji korelasi diperoleh nilai $r = 0,718$. Besarnya presentase pengaruh variabel X terhadap variabel Y diukur dengan cara sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

F. Uji Validitas

$$Kd = (0,718)^2 \times 100\%$$

$$Kd = 0,5155 \times 100\%$$

$$Kd = 51,55$$

$$Kd = 51,5\%$$

Hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa kualitas produk yang dilakukan oleh Roti Agung positif terhadap keputusan pembelian produk Roti Agung, yaitu sebesar 51,5%.

E. Uji Non Determinasi

Uji non determinasi yaitu untuk mengetahui besarnya presentase (%) pengaruh faktor lain di luar kualitas produk (variabel X) dan keputusan pembelian (variabel Y), rumus yang digunakan adalah:

$$Knd = (1 - r^2) \times 100\%$$

$$Knd = (1 - 0,5155) \times 100\%$$

$$Knd = 0,4845 \times 100\%$$

$$Knd = 48,45$$

$$Knd = 48,4\%$$

Hasil uji pengolahan data kualitas produk terhadap keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti atau tidak ada dalam penelitian ini, yaitu sebesar 48,4%.

Tabel 28. HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL X (KUALITAS PRODUK)

No	Pernyataan	rHitung	rTabel	Keterangan
1.	Karyawan bertanggung jawab terhadap hasil produksi.	0,405	0,304	Valid
2.	Keandalan produk yaitu berbagai varian rasa pada roti, Roti Agung tidak menggunakan bahan pengawet, rotinya terasa lebih gurih dan wangi.	0,630	0,304	Valid
3.	Kualitas roti pada Roti Agung terjaga keawetannya, sudah tercantum tanggal kadaluarsa dan izin depkes.	0,642	0,304	Valid
4.	Kualitas roti pada Roti Agung tidak cepat basi.	0,654	0,304	Valid
5.	Produk yang dihasilkan bermutu tinggi (Dilihat dari tekstur roti)	0,695	0,304	Valid
6.	Berbagai macam rasa dan bentuk produk yang bervariasi menjadi kekuatan perusahaan terhadap persaingan bisnis.	0,683	0,304	Valid
7.	Roti Agung memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memperoleh produk rotinya.	0,563	0,304	Valid
8.	Kualitas produk yang baik dan penampilan produk menarik memberikan nilai jual terhadap produk.	0,584	0,304	Valid
9.	Harus bisa mempertahankan kualitas produk demi menjaga citra perusahaan.	0,686	0,304	Valid
10.	Rasa yang memuaskan akan berdampak pada kepuasan konsumen.	0,514	0,304	Valid

G. Uji Reliabilitas

Tabel 29. HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS VARIABEL KUALITAS PRODUK DAN KEPUTUSAN PEMBELIAN

No.	Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	Kualitas Produk	0,718	0,700	Reliabel
2	Keputusan Pembelian	0,865	0,700	Reliabel

H. Uji Hipotesis

Untuk memperjelas hasil pengujian hubungan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian perlu dilakukan pengujian lebih lanjut terhadap hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penetapan Hipotesis
Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian.
Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian.
2. Mencari nilai t_{hitung} dan t_{tabel}
Mencari nilai t_{hitung} dan t_{tabel} untuk dibandingkan, menghitung nilai t_{hitung} dengan rumus sebagai berikut:
$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$
$$t_{hitung} = \frac{0,71 \sqrt{42-2}}{\sqrt{1-0,51}}$$
$$t_{hitung} = \frac{0,71 \sqrt{40}}{\sqrt{1-0,51}}$$
$$t_{hitung} = \frac{0,71 (6,32455532)}{0,7}$$
$$t_{hitung} = 6,41490611$$
$$t_{hitung} = 6,41$$

Menghitung nilai t_{tabel} terlebih dahulu dicari derajat kebebasan (df), dengan $n-2$, sehingga diperoleh df adalah 40. Kemudian ditetapkan nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05.

Dari hasil perhitungan diperoleh besar t_{hitung} adalah 6,41 dan berdasarkan daftar tabel distribusi t diperoleh t_{tabel} sebesar 2,02. Dengan demikian, $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Artinya kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, dengan pengertian koefisien regresi signifikan. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian produk Roti Agung.

VI KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian skor yang di dapat dari tiap indikator variabel X kualitas produk adalah kinerja sebesar 374, daya tahan 361, kesesuaian dengan spesifikasi 172, fitur 182, reabilitas 182, estetika 174, dan kesan kualitas 369. Kualitas produk diperoleh hasil sebesar 1814, hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk pada Pabrik Roti Agung Sangat Baik.
2. Hasil penelitian skor yang di dapat dari tiap indikator variabel Y keputusan pembelian adalah peran keputusan pembelian sebesar 936, dan ketidakpuasan dalam keputusan pembelian

965. Keputusan pembelian diperoleh hasil sebesar 1901. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian pada Pabrik Roti Agung Sangat baik.

3. Berdasarkan hasil penelitian di dapat nilai $r = 0,718$ menunjukkan pengaruh kuat antara variabel kualitas produk dengan keputusan pembelian. Dan terbukti bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian pada Pabrik Roti Agung sebesar $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $6,41 > 2,02$ artinya H_0 ditolak H_a diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alma, 2011 *Prinsip-prinsip Akuntansi*, Alih bahasa Alfonsus Sirait, Helda Gunawan, Edisi-19, Jakarta: Erlangga.
- [2] Adisaputro 2010, *Akuntansi*, Edisi Ketujuh, Jilid I, Jakarta : Erlangga.
- [3] Daryanto, 2011, *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI Press
- [4] Dr. Francis 2015, *Pengantar Akuntansi*, Jakarta: Erlangga.
- [5] Dr. Zein Akhmad 2015 *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [6] G.R Terry 2010 *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Ketujuh, Jilid I, Jakarta : Erlangga.
- [7] Handoko 2001 *Analisis Sistem Baku Terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku*. Erlangga, Jakarta.
- [8] Kotler, Philip 2009 *Auditing & Assurance Services a Systematic Approach*, Edisi- 4, Jakarta: Salemba Empat.
- [9] Kotler, Philip 2009 *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Analisis Sistem Baku Terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku. (ISSN 2338-3593 Vol. 1 No.1 Januari 2013)
- [10] Lembang, 2010, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Salemba Empat.
- [11] Orville, 2005 *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Salemba Empat.
- [12] Richard L.Daft 2002 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Adi Offset : Yogyakarta.
- [13] Surachman, 2010 *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Kesembilan Jilid*
- [14] 2. PT INDEKS, Kelompok Gramedia: Jakarta.
- [15] Sumarni, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Adi Offset : Yogyakarta.
- [16] Swastha, 2010, *Produktivitas SDM*. PT. Gramedia Asri Media : Jakarta.
- [17] Swastha, 2011, *Metode Penelitian Administrasi*. CV Alfabeta : Bandung.
- [18] Tjiptono 2008, *Manajemen Prestasi Kerja : Pedoman Praktis Bagi Para Penyelia Untuk Meningkatkan Prestasi Kerja*. Cet. 2. Rajawali Press: Jakarta.
- [19] Tjiptono 2008, *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta. Simanjuntak, Payaman. 2009. *Produktivitas Kerja, Pengertian dan Ruang*
- [20] Tjiptono 2008, *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta. Simanjuntak, Payaman. 2009. *Produktivitas Kerja, Pengertian dan Ruang*
- [21] Usmara, 2008, *Produktif Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara : Jakarta.

PERANCANGAN TATA LETAK FASILITAS PERPUSTAKAAN STT CIPASUNG

Wahyu Teri Aripin, Dini Ramdaniyah

Program Studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung

Jl. Raya Singaparna-Ciawi Km. 1 PO. BOX 24 Cilampunghilir Padakembang Tasikmalaya 46466

Telp./Fax : 0265-2550424

Email : wahyu@sttcipasung.ac.id

ramdaniyahdini@gmail.com

Abstract— Libraries are a source of information and learning for the community. In their daily life, people need the availability and services of information that can be obtained easily and quickly. Activities carried out in the library need to be well coordinated so that there is no confusion. The efficiency and effectiveness of the services provided by the library to its users is largely determined by the placement of service work units in the library. The services provided are not only determined by the availability or size of the room, but the most important thing is that the placement of the services is arranged so that it shows the best pattern of work and supervision. This study aims to determine how to design the layout of the library room at STT Cipasung. This type of research is to use the principle of an open system (open access). Data collection was done by interview, and observation. Interviews were conducted with the library staff of STT Cipasung. The result of the study are in the form of room arrangement and library design proposed in the form of library layout design drawings, for the proposed conditions based on the location plan of the STT Cipasung library room. Finally, from the calculation of the room, it can be concluded that the layout of the STT Cipasung library has a visitor capacity of 25 people.

Keywords— *Layout, Space, Open System, STT Cipasung Library.*

Abstrak— Perpustakaan merupakan salah satu sumber informasi dan pembelajaran bagi masyarakat. Dalam kesehariannya, masyarakat membutuhkan ketersediaan dan layanan informasi yang dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Aktivitas yang dilakukan di perpustakaan perlu dikoordinir dengan baik agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Efisiensi dan efektifitas layanan yang diberikan oleh perpustakaan kepada penggunaannya sangat ditentukan oleh penempatan unit-unit kerja layanan yang ada di perpustakaan. Layanan yang diberikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan atau besarnya ruangan, akan tetapi yang terpenting adalah penempatan layanan tersebut diatur sehingga memperlihatkan pola rangkaian kerja dan pengawasan yang sebaik-baiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perancangan tata letak ruang perpustakaan STT Cipasung. Jenis penelitian ini adalah menggunakan prinsip sistem terbuka (open access). Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan petugas perpustakaan STT Cipasung. Hasil penelitian berupa susunan ruang dan desain perpustakaan yang diusulkan dalam bentuk gambar perancangan tata letak perpustakaan, untuk kondisi yang diusulkan berdasarkan denah lokasi ruangan perpustakaan STT Cipasung. Akhirnya, dari perhitungan ruangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tata letak ruang perpustakaan STT Cipasung mempunyai kapasitas pengunjung 25 orang.

Kata Kunci : Tata Letak, Ruang, Sistem Terbuka, Perpustakaan STT Cipasung.

I. PENDAHULUAN

Perpustakaan adalah sebuah ruang yang di dalamnya terdapat sumber informasi dan pengetahuan. Sumber-sumber informasi dan pengetahuan yang berada di perpustakaan ini tidak hanya dihimpun, diolah dan disimpan saja, namun juga disebar luaskan kepada pengguna perpustakaan. Perpustakaan sebagai pusat

sumber daya informasi menjadi tulang punggung gerak majunya suatu instansi, terutama instansi pendidikan, tempat tuntunan untuk adaptasi terhadap perkembangan informasi yang sangat tinggi (Suwarno, 2010: 15). Untuk menjalankan peran tersebut perpustakaan selayaknya menyediakan lingkungan yang menyenangkan sebagai tempat pemustaka dalam mengakses beragam informasi.

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan salah satu unit penunjang perguruan tinggi. Meskipun hanya sebagai unit penunjang namun keberadaannya sangat berpengaruh dan menentukan bagi keberhasilan perguruan tinggi dalam mencapai visi dan misinya. Mengingat arti penting perpustakaan bagi perguruan tinggi dan civitas akademika maka dalam membuat perencanaan dan desain sebuah perpustakaan perlu dilakukan dengan cara yang benar dan tepat dengan memperhatikan segala aspek baik fungsional maupun estetikanya. Kedua aspek tersebut harus mendapatkan perhatian seimbang dan proporsional sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengelola dan pengguna perpustakaan. Lingkungan perpustakaan harus dapat mendukung pengembangan literasi informasi dikalangan warga suatu instansi tersebut (Atmodiwiryo, 2011: 1).

Gedung perpustakaan merupakan sarana yang amat penting dalam penyelenggaraan perpustakaan (Darmono, 2001: 190). Untuk mewujudkan gedung perpustakaan yang menyenangkan maka diperlukan perencanaan gedung perpustakaan. Ditinjau dari segi bangunan, perpustakaan merupakan suatu organisasi yang memiliki sub-sub sistem yang memiliki fungsi berbeda-beda. Oleh karena itu dalam perencanaan gedung dan ruang perpustakaan perlu memperhatikan fungsi tiap ruang, unsur-unsur keharmonisan dan keindahan, baik dari segi interior maupun eksteriornya (Lasa, 2002: 147).

Faktanya, dalam membangun gedung perpustakaan, seringkali arsitek kurang memperhatikan unsur fungsi gedung tersebut. Mereka lebih bangga memperhatikan unsur estetikanya daripada unsur fungsionalnya. Hal ini terjadi karena beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, pimpinan proyek atau pimpinan suatu lembaga tidak mengajak pihak pengelola perpustakaan dalam merancang eksterior dan interiornya. Kemungkinan kedua tidak ada komunikasi yang terjalin antara arsitek gedung tersebut dengan para pustakawan yang ada. Kemungkinan ketiga para pustakawan sendiri yang tidak peduli sama sekali tentang fungsi interior dalam membangun gedung perpustakaan (Ulumi, 2009).

Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung (STT Cipasung) merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi formal yang memiliki program studi Teknik Industri yang didirikan pada tahun 1997. Seiring perkembangan zaman, STT Cipasung

mengalami kemajuan baik dari segi fasilitas maupun bangunan. Pada tahun 2015 STT Cipasung mulai membangun fasilitas ibadah yaitu mesjid baik untuk para dosen maupun mahasiswa dengan luas bangunan 14 x 25 meter. Mesjid ini mulai digunakan oleh para dosen dan para mahasiswa pada tahun 2017.

Mengingat ukuran bangunan yang cukup luas, para mahasiswa memanfaatkan bangunan tersebut dengan beberapa kegiatan diantaranya berdiskusi, tadarus serta kegiatan-kegiatan religi lainnya bahkan sering kali digunakan untuk tempat membaca. Melihat kondisi tersebut, pihak kampus berencana memanfaatkan tempat yang ada untuk dijadikan perpustakaan dengan ukuran panjang 10m x 8 m, sehingga masjid tersebut bisa menjadi tempat edukasi bagi warga kampus maupun yang lainnya. Namun dalam hal ini, STT Cipasung sudah mempunyai perpustakaan sebelum masjid tersebut dibangun.

Pada awal tahun 2007, perpustakaan STT Cipasung berada di lantai 1(satu), dan masih menyatu dengan ruangan tata usahadengan di beri sekat, sehingga perpustakaan tersebut mempunyai ruang lingkup yang kecil. Kemudian, pada tahun 2011 perpustakaan resmi dipindahkan ke lantai 2 (dua) dengan luas 48 m².Mengingat luas perpustakaan tersebut sangat terbatas dan tidak keseimbangannya tata letak ruangan di perpustakaan STT Cipasung sehingga memerlukan penataan atau desain tata ruangan, selain itu juga perlu dirancang masalah pengkondisian ruangan, maka perpustakaan tersebut akan dipindahkan ke bangunan yang berada di masjid.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perancangan

Perancangan merupakan penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Manfaattahap perancangan sistem inimemberikan gambaran rancangan bangun yang lengkap sebagai pedomanbagi programmer dalam mengembangkan aplikasi. Sesuai dengankomponen sistemyang dikomputerisasikan, maka yang harus didesain dalam tahap ini mencakup *hardware* atau *software*, database dan aplikasi.

Menurut Sommerville dalam buku Mulyanto (2009 :259)proses perancangan bisa melibatkan pengembangan beberapa modelsistem pada tingkat abstraksi yang berbeda-beda.

Menurut Rizky (2011 : 140) perancangan adalah sebuah proses untuk

mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta didalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya.

Pengaturan tersebut akan memanfaatkan luas area (*space*) untuk penempatan mesin atau fasilitas penunjang lainnya, penyimpanan produk (*storage*), baik yang bersifat sementara maupun permanen, pekerja dan sebagainya. Dalam tata letak pabrik terdapat dua hal yang diperhatikan, yaitu pengaturan mesin dan pengaturan departemen yang berada di pabrik.

Pada umumnya tata letak pabrik yang terencana dengan baik akan menentukan efisiensi dan juga menjaga kelangsungan kerja ataupun kesuksesan kerja pada industri. Peralatan dan desain produk yang baik tidak berarti jika perencanaan *layout* sembarangan. Karena aktifitas produksi suatu industri normalnya berlangsung lama dengan tata letak yang tidak selalu berubah-ubah, maka setiap kekeliruan yang dibuat dalam perencanaan tata letak akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan (Zeki, 2014).

Salah satu cara dalam meningkatkan produktivitas sebuah pabrik manufaktur ialah memperbaiki tata letak fasilitas pada pabrik tersebut. Selain meningkatkan produktivitas, memperbaiki tata letak fasilitas akan meningkatkan efisiensi kerja pada proses produksi. Oleh sebab itu, perencanaan tata letak harus dipikirkan secara tepat sesuai dengan kebutuhan proses produksi (Vaidya, 2013).

B. Konsep Perancangan

Konsep ini akan dijadikan sebagai acuan ataupun pedoman dalam menyusun perancangan. Penyajian konsep dipaparkan dalam bentuk sketsa dan gambar. Adapun kajian konsep perancangan meliputi:

1. Konsep dasar
2. Konsep tapak
3. Konsep bentuk
4. Konsep ruang

C. Tata Letak

Tata letak (*layout*). Merupakan salah satu keputusan strategis operasional yang turut menentukan efisiensi operasi perusahaan dalam jangka Panjang. Tata letak yang baik akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas perusahaan (Murdifin dan Mahfud:2011:433)

D. Tujuan Tata Letak Fasilitas

Tujuan dari tata letak pabrik pada dasarnya adalah mengatur area kerja dan

segala fasilitas produksi yang paling ekonomis, paling aman, dan paling nyaman sehingga akan dapat menaikkan moral kerja dan performa dari pegawai. Berikut adalah keuntungan dari pengaturan tata letak yang sesuai (Wignjosoebroto, 2009):

1. Menaikkan *output* produksi.
2. Mengurangi waktu tunggu.
3. Mengurangi proses pemindahan bahan.
4. Membuat penggunaan area lebih efisien.
5. Mengurangi *inventory-in-process*.
6. Proses manufaktur yang lebih singkat.
7. Mengurangi resiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja dari pegawai.
8. Memperbaiki moral dan kepuasan kerja.
9. Mempermudah aktivitas pengawasan.
10. Mengurangi faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari bahan baku maupun produk jadi.

E. Perancangan Tata Letak Fasilitas

Tata letak atau pengaturan dari fasilitas produksi dan area kerja yang ada merupakan landasan utama dalam dunia industri. Pada umumnya tata letak pabrik yang terencana dengan baik akan ikut menentukan efisiensi dan dalam beberapa hal akan juga menjaga kelangsungan hidup ataupun kesuksesan kerja suatu industri. Dalam membangun suatu perusahaan harus sesuai dengan perencanaan dan perancangan yang sesuai dengan syarat pendirian suatu perusahaan. Dengan adanya perencanaan dan perancangan tata letak fasilitas ini, diharapkan agar aliran proses serta pemindahan bahan yang ada di dalam suatu perusahaan berjalan dengan lancar. Kelancaran proses produksi dapat meminimumkan biaya dan mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh. Selain itu, perencanaan dan perancangan tata letak fasilitas ini juga berguna untuk mengoptimalkan hubungan antar aktivitas.

F. Perancangan Tata Letak

Tata letak dan pemindahan bahan berpengaruh paling besar pada produktivitas dan keuntungan dari suatu perusahaan bila dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Selain itu, *material handling* sangat berpengaruh sebagai 50% penyebab kecelakaan yang terjadi dalam industri dan merupakan 40% dari 80% seluruh biaya operasional. Dalam pelaksanaannya, tata letak dan *material handling* memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Secara garis besar, tujuan utama dari perancangan tata letak adalah mengatur area kerja beserta seluruh fasilitas produksi di dalamnya untuk membentuk proses

produksi yang paling ekonomis, aman, nyaman, efektif, dan efisien. Selain itu, perancangan tata letak juga bertujuan untuk mengembangkan *material handling* yang baik, penggunaan lahan yang efisien, mempermudah perawatan, dan meningkatkan kemudahan dan kenyamanan lingkungan kerja.

Terdapat beberapa keuntungan tata letak fasilitas yang baik, yaitu:

1. Menaikkan *output* produksi

Pada umumnya, tata letak yang baik akan memberikan *output* yang lebih besar dengan ongkos kerja yang lebih kecil atau sama, dengan jam kerja pegawai yang lebih kecil dan jam kerja mesin yang lebih kecil.

2. Mengurangi *delay*

Mengatur keseimbangan antara waktu operasi dan beban dari tiap-tiap departemen atau mesin adalah bagian dari tanggung jawab perancang tata letak fasilitas. Pengaturan yang baik akan mengurangi waktu tunggu atau *delay* yang berlebihan yang dapat disebabkan oleh adanya gerakan balik (*back-tracking*), gerakan memotong (*cross-movement*), dan kemacetan (*congestion*) yang menyebabkan proses perpindahan terhambat.

3. Mengurangi jarak perpindahan barang

Dalam proses produksi, perpindahan barang atau material pasti terjadi. Mulai dari bahan baku memasuki proses awal, pemindahan barang setengah jadi, sampai barang jadi yang siap untuk dipasarkan disimpan dalam gudang. Mengingat begitu banyaknya perpindahan barang yang terjadi dan betapa besarnya peranan perpindahan barang, terutama dalam proses produksi, maka perancangan tata letak yang baik akan meminimalkan biaya perpindahan barang tersebut.

4. Penghematan pemanfaatan area

Perancangan tata letak yang baik akan mengatasi pemborosan pemakaian ruang yang berlebihan.

5. Pemaksimalan pemakaian mesin, tenaga kerja, dan/atau fasilitas produksi lainnya.

6. Proses manufaktur yang lebih singkat

Dengan memperpendek jarak antar proses produksi dan mengurangi *bottle neck*, maka waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu produk akan lebih singkat sehingga total waktu produksi pun dapat dipersingkat.

7. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman

Dengan penataan lingkungan kerja yang baik, tertata rapi, tertib, pencahayaan yang baik, sirkulasi udara yang baik, dan

sebagainya, maka suasana kerja yang baik akan tercipta sehingga moral dan kepuasan kerja para pekerja akan meningkat. Hal ini berpengaruh pada kinerja karyawan yang juga akan meningkat sehingga produktivitas kerja akan terjaga.

Dalam perancangan tata letak perpustakaan ini pada dasarnya akan merupakan proses pengurutan dari suatu perencanaan tata letak yang sistematis. Urutan proses tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pemilihan Lokasi
2. *Operation Process Chart* (OPC)
3. *Routing Sheet*
4. *Multi Product Process Chart* (MPPC)
5. Menentukan Gudang
6. Ongkos *Material Handling* (OMH)
7. *From To Chart* (FTC)
8. *Outflow, Inflow*
9. Tabel Skala Prioritas (TSP)
10. *Activity Relationship Diagram* (ARD)
11. *Activity Relationship Chart* (ARC)
12. *Area Allocation Diagram* (AAD)

- G. *Penataan Tata Letak Fasilitas Perpustakaan*

Mengatakan ada dua hal yang harus dipertimbangkan dalam menata ruang baca perpustakaan, yaitu:

1. Pertimbangan umum, meliputi sumber daya keuangan, letak/lokasi, luas ruangan, jumlah staf, tujuan dan fungsi organisasi, pemakai, kebutuhan pemakai, perilaku pemakai, infrastruktur, dan fasilitas teknologi informasi yang diperlukan untuk melengkapi kenyamanan ruang baca perpustakaan.
2. Pertimbangan teknis, terkait dengan kegiatan telaah awal untuk menentukan kondisi optimal bagi pemanfaatan ruang dan perlengkapan, pengawetan dokumen, kenyamanan pemakai, serta mempertimbangkan factor cuaca (suhu), penerangan (cahaya), akustik (kebisingan), masalah khusus (koleksi mikro), dan keamanan (tahan api), saat di dalam ruang perpustakaan.

3. *Perencanaan Ruang Perpustakaan*

Perencanaan ruang perpustakaan harus mengacu pada hubungan antar ruang yang bersifat interatif agar dapat dipandang secara mudah dan nyaman, baik dari segi efisien dan alur kerja, mutu pelayanan, maupun pengawasan. Keberadaan fasilitas dan ruang baca perpustakaan harus menyatu dengan kondisi dan bentuk bangunannya agar sesuai dengan standar kenyamanan dan keamanan ruang perpustakaan. Pada saat masuk ke ruang perpustakaan, harus terlihat papan petunjuk yang jelas sesuai dengan pola induk pembanguann infrastruktur

perpustakaan. Penampilan bangunan perpustakaan harus mencerminkan adanya interaksi social dan fungsional, baik antar pemustaka dengan petugas, maupun ketua perpustakaan.

Disain ruangan dibangun dan ditata tanpa harus meninggalkan unsur arsitektur dan estetika agar tetap terlihat nyaman.

Sistem keamanan ruangan dan sirkulasi udara harus diperhatikan agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Tata ruangan perpustakaan sangat diperlukan karena dengan adanya tata ruang baca yang nyaman dan aman dapat memuaskan kebutuhan pemustaka, serta dapat meningkatkan minat pemustaka untuk berkunjung ke perpustakaan.

H. Masalah Tata Letak Ruang Perpustakaan

Dalam tata ruang perpustakaan harusnya berpedoman pada prinsip-prinsip kenyamanan, keindahan, dan keharmonisan ruangan. Dengan penyusunan konsep yang baik, akan memberikan kepuasan fisik dan psikis kepada para pengguna. Oleh karena itu, harus diperhitungkan tentang kebutuhan pemakai, tata ruang, dan lingkungan sekitar perpustakaan.

Disamping itu, ada 3 azas tata ruang :

1. Azas Jarak, yaitu suatu susunan tata ruang yang memungkinkan proses penyelesaian pekerjaan dengan menempuh jarak paling pendek.

2. Azas Rangkaian Kerja, yaitu suatu tata ruang yang menempatkan tenaga dan alat-alat dalam suatu rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan.

3. Azas Pemanfaatan, yaitu tata susunan ruang yang memanfaatkan ruang sepenuhnya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan STT Cipasung yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perancangan tata letak ruang perpustakaan STT Cipasung. Jenis penelitian ini adalah menggunakan prinsip sistem terbuka (open access). Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan petugas perpustakaan STT Cipasung.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Gedung Perpustakaan

Gedung perpustakaan merupakan sarana yang amat penting dalam penyelenggaraan perpustakaan (Darmono, 2001:190). Gedung perpustakaan STT Cipasung berada di lantai 2 (dua) dengan

luas 48m². Namun pada tahun 2021, gedung perpustakaan tersebut akan dipindahkan ke lantai bawah tepatnya berdekatan dengan masjid kampus STT Cipasung dengan ukuran 10m x 8m.

Ruangan baru tersebut membutuhkan perencanaan tata letak yang baru, penataan yang rapih dan tambahan fasilitas untuk mempermudah mahasiswa untuk beraktivitas, sehingga bangunan yang ada bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

B. Jenis Furniture Perpustakaan

Jenis bahan perpustakaan yang dimiliki perpustakaan STT Cipasung menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dengan beragam jenis bahan yang dimiliki sebuah perpustakaan maka akan semakin banyak pula sumber informasi yang terdapat pada perpustakaan. Begitu juga halnya dengan perpustakaan perguruan tinggi, harus menyediakan jenis bahan perpustakaan yang dapat menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga membantu bagi mahasiswa. Pada saat ini perpustakaan STT Cipasung mempunyai koleksi buku sebanyak 1615 buah. Adapun jenis bahan perpustakaan STT Cipasung, diantaranya buku teks, buku referensi, dan lain-lain. Macam-Macam Furniture adalah sebagai berikut :

1. Rak Buku

Berfungsi untuk menempatkan koleksi buku. Ada rak buku yang terdiri atas satu sisi dan ada pula yang dua sisi. Untuk rak satu sisi ditempatkan merapat pada dinding ruang perpustakaan, adapun rak dua sisi dapat diletakan ditengah ruangan, pada masing-masing sisinya diisi dengan koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Biasanya rak buku memiliki ketinggian 185 cm dan terdiri atas 4-5 sap untuk menempatkan koleksi buku.

Dimamfaatkan untuk semakin banyak lagi rak buku, dan mungkin lama kelamaan akan semakin banyak lagi buku-buku koleksi yang disumbangkan mahasiswa untuk perpustakaan.

Untuk rak perpustakaan yang diusulkan sebagai berikut :

Tinggi : 185 cm

Lebar : 62 cm

Panjang : 180 cm



Gambar 1. Rak Buku

2. Kursi

Fungsi kursi untuk duduk bagian anggota badan atau sebagai penopang bagian yang lain. Kursi juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik di bidang pemerintahan, pendidikan, sosial, ekonomi dan bidang lainnya. Sehingga kursi memiliki manfaat yang penting dalam kehidupan.

Keterangan ukuran :

Tinggi : 46 cm

Lebar kursi : 40 cm



Gambar 2. Kursi

3. Lemari Referensi (Laporan Kerja Praktek dan Tugas Akhir)

Fungsi lemari referensi lemari merupakan sebuah furniture dasar yang biasanya Anda dahulukan dalam pembeliannya dibandingkan dengan furnitur lain. Fungsinya adalah untuk menaruh barang-barang untuk disimpan supaya aman dari berbagai macam hal yang mengganggu seperti kotoran, debu, kuman, hewan kecil, dan lainnya.



Gambar 3. Lemari Referensi (KP dan TA)

Keterangan ukuran:

Tinggi : 180 cm

Lebar : 45 cm

Panjang : 152 cm

4. Meja Perorangan

Fungsi Meja perorangan adalah sebuah mebel atau perabotan yang memiliki permukaan datar dan kaki-kaki sebagai penyangga, yang bentuk dan fungsinya untuk mahasiswa/i membaca sendiri fokus terhadap bacaannya sehingga berfungsi untuk satu orang saja.



Gambar 4. Meja Perorangan

Keterangan ukuran :

Panjang : 80 cm

Lebar : 50 cm

5. Meja Bulat

Fungsi Meja bundar menyeimbangkan perabotan lain dan mencegah dekorasi dari merasa terlalu berat. Fungsi meja ini untuk perpustakaan adalah untuk meletakkan peralatan wifi perpustakaan.



Gambar 5. Meja Bulat

Keterangan ukuran :

Tinggi 75 cm

Lebar 65 cm

6. Meja Kelompok

Fungsi merupakan untuk melakukan aktivitas belajar yang dipecah kapasitas untuk pengunjung bermuatan 4 orang.



Gambar 6. Meja Kelompok Sidang

Keterangan ukuran :

Panjang : 100 cm

Lebar : 100 cm

Tingginya : 40 cm

7. Meja Pengunjung/Penitipan Barang

Berikut gambar meja pengunjung atau penitipan barang perpustakaan STT Cipasung:



Gambar 7. Meja Pengunjung/Penitipan Barang

8. Civitas Akademika STT Cipasung

Perpustakaan Perguruan Tinggi keberadaannya harus ada agar dapat memberikan layanan kepada sivitas akademika sesuai dengan kebutuhan. Untuk hal itu, perlu pemahaman kebutuhan informasi yang tepat dalam penyediaan dan pengelolaan sumber pengetahuan. Perlu diketahui bahwa perpustakaan perguruan tinggi merupakan organisasi atau unit yang tidak dapat lepas dari berbagai kepentingan

pihak lain, dimana pihak lain tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, diantaranya:

Tabel 1. CIVITAS AKADEMIKA STT CIPASUNG

No.	Civitas akademika STTC	Jumlah
1.	Tenaga Perpustakaan	3 Orang
2.	Mahasiswa	87 Orang
3.	Dosen	Teknik Industri = 10 Orang Informatika = 6 Orang
4.	Tenaga teknis non edukatif	1 Orang
5.	Tata Usaha	6 Orang
Total		113 Orang

Civitas akademika di perguruan tinggi, khususnya di STT Cipasung terutama dosen dan mahasiswa dianggap sebagai sebuah kelompok manusia yang memiliki kebutuhan, perhatian dan perlakuan pada ilmu pengetahuan lebih tinggi daripada anggota kelompok masyarakat pada umumnya. Untuk mampu menjalankan peran dan fungsi sesuai tuntutan masyarakat umum, perguruan tinggi harus menciptakan dan menjaga suasana akademik, terutama pada proses belajar mengajar, agar semua anggota sivitas akademika selalu terangsang untuk melakukan tindakan-tindakan ilmiah yang produktif bagi kemajuan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Ada dua alasan utama mengapa sivitas sebaiknya memilih perpustakaan. Pertama, sumber di luar perpustakaan, terutama dalam format cetak, tidak tersajikan dalam organisasi pengetahuan yang tepat sehingga harus memilah-milah sendiri, sedangkan di perpustakaan semua sumber format cetak dan digital sudah terklasifikasi sesuai bidang ilmu dan kajian sehingga tidak akan membingungkan pemustaka yang ingin menemukan sumber yang tepat. Kedua, investasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara perguruan tinggi untuk penyediaan dan pengelolaan sumber di perpustakaan cukup besar.

Keberadaan perpustakaan di Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung sangat membantu, khususnya untuk para mahasiswa dalam mengerjakan laporan karya ilmiah, terlebih mempelajari materi-materi yang berhubungan dengan materi perkuliahan. Dalam konteks kegiatan belajar-mengajar mungkin para dosen sudah mempraktekannya, namun dalam konteks yang lain mungkin masih perlu banyak belajar untuk membangun pemahaman tentang budaya ilmiah. Terlebih lagi ketika budaya ini lahir dari kesadaran moral *stakeholders*. Apakah melahirkan proses

pembelajaran yang kondusif atau tidak. Hal tersebut sangat penting sebagai bentuk keniscayaan terbentuknya budaya ilmiah yang menjadi ciri dari suatu masyarakat kampus.

V. PEMBAHASAN

A. Prinsip Umum Penempatan Ruang

Penempatan ruang-ruang dalam perpustakaan umum perlu dilakukan sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan pada pengguna perpustakaan untuk memanfaatkan layanan perpustakaan. Prinsip di bawah ini merupakan prinsip dasar yang penting dan perlu dipahami dalam menyusun organisasi ruang perpustakaan umum (Paramita Atmodiwirjo dan Yandi Andri Yatmo, 2009: 12). Diantaranya sebagai berikut : (1) Sistem Terbuka (*Open Access*). (2) Penempatan menurut karakteristik kelompok pengguna. (3) Penempatan area anak, remaja dan dewasa. (4) Pemisahan area layanan perpustakaan dan area kegiatan insidental. (5) Penempatan ruang penunjang.

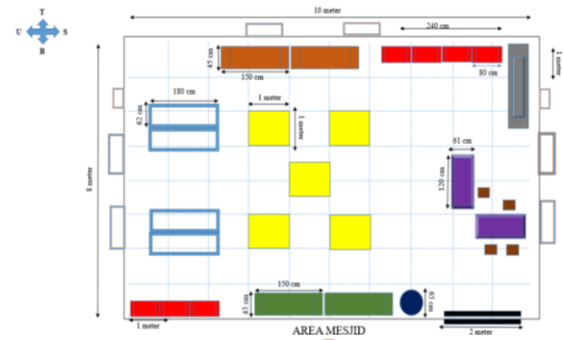
Dari beberapa prinsip yang akan digunakan ialah prinsip yang mendekati karakteristik perpustakaan STT Cipasung yaitu mengenai prinsip sistem terbuka (*open access*). Sistem terbuka / Sistem layanan terbuka adalah sistem yang memberikan kebebasan kepada pengunjung untuk memasuki ruang koleksi dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan. Sistem layanan terbuka menurut Purwani (2009) adalah suatu layanan yang kemungkinan pengguna untuk masuk ke ruang koleksi untuk memilih, mengambil sendiri koleksi yang sesuai. Dari pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa sistem layanan terbuka adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan pada pengguna untuk mencari sendiri informasi yang dibutuhkan. Sistem layanan terbuka memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan adapun kelebihan yang diperoleh:

1. Pemakai dapat melakukan pengambilan sendiri bahan pustaka yang dikehendaki dari jajaran koleksi
2. Pemakai dilatih untuk dapat dipercaya dan diberi tanggung jawab terhadap terpeliharanya koleksi yang dimiliki perpustakaan
3. Pemakai akan merasa lebih puas karena ada kemudahan dalam menemukan bahan pustaka dan alternatif lain jika yang dicari tidak ditemukan

CIPASUNG TECHNO PESANTREN

4. Dalam sistem ini, tenaga perpustakaan yang bertugas untuk mengambil bahan pustaka tidak diperlukan.

Dibawah ini contoh tata letak perpustakaan yang diusulkan, berikut pada Gambar 8.



Gambar 8. Tata Letak Perpustakaan yang Diusulkan

Keterangan :

Merah	: Meja Perorangan
Hijau	: Lemari Referensi (TA)
Kuning	: Meja Kelompok
Biru	: Rak Buku Dan Jendela
Ungu	: Meja Admin
Hitam	: Pintu Masuk
Orange	: Lemari Referensi (KP)
Coklat	: Kursi
Abu	: Meja Penitipan Barang
Pink	: Jendela

B. Aktivitas Mahasiswa

Dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk belajar, berkegiatan bahan diskusi dengan kelompok, mencari referensi. Seperti teks, jurnal nasional, skripsi dan disertai koleksi digital di perpustakaan. Berikut peta aktivitas mahasiswa yang dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Peta Aktivitas Mahasiswa

C. Kapasitas Perpustakaan

Perpustakaan ditunjang dengan fasilitas pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pemustaka dalam penelusuran informasi dan koleksi, serta membantu memberikan kenyamanan dan keamanan selama berada di perpustakaan. Adapun

fasilitas yang tersedia adalah sebagai berikut:

1. Meja Perorangan

Kapasitas meja perorangan disini berjumlah 5 buah meja yang ditempatkan pada ruangan tengah dengan ukuran meja 80 x 50 cm dan berbentuk kotak.

2. Rak Buku

Rak yang ada di STT Cipasung terdiri atas 5 Sap, 10 skat berkapasitas 453 buku, dengan ukuran buku yang berbeda-beda mulai dengan yang paling tebal dengan 7 cm, 5 cm dan yang paling tipis 3 cm.

3. Meja Admin

Dalam hal ini, area penerimaan di perpustakaan STT Cipasung akan menjadi area terdepan dari sebuah perpustakaan sehingga penataannya akan mencerminkan *image* dari keseluruhan layanan perpustakaan. Area ini dengan berbagai layanan seperti meja informasi, tempat penitipan tas, papan *display*, dan lain-lain. Area penerimaan akan ditata sehingga memberikan kesan menarik dan mengundang perhatian serta minat baca. Di area penerimaan, pengunjung dapat memperoleh informasi layanan perpustakaan, informasi koleksi terbaru, serta informasi kegiatan perpustakaan STT Cipasung. *Image* pelayanan yang ramah dan professional harus tercermin di area ini.

4. Kursi

Kapasitas kursi pada perancangan tata letak yang diusulkan hanya memakai 4 kursi yang diperlukan untuk keperluan admin dan pengunjung ketika ada keperluan yang harus diceritakan. Dengan Tinggi lantai kejak 46 cm, Tinggi dari kesandaran teratas, 85 cm dan Lebar kursi 40 cm

5. Lemari Referensi (KP dan TA)

Lemari Referensi yang diusulkan berjumlah 4 yang dimana 2 lemari untuk penempatan laporan KP (Kerja Praktek) dan 2 lemari digunakan untuk laporan TA (Tugas Akhir). Dengan Tinggi 180 cm Lebar : 45 cm Panjang : 152 cm dan bermuatan kapasitas buku untuk KP 432 buku kemudian untuk lemari buku TA berkapasitas buku 271 buku

6. Meja Bundar

Kapasitas meja bundar yang diusulkan hanya menggunakan 1 buah untuk menempatkan wifi saja, Dengan ukuran Tinggi 75 cm dan berdiameter 65 cm.

7. Pengunjung

Mahasiswa STT Cipasung berjumlah 87 orang dari tingkat 1 sampai tingkat 4, untuk dosen berjumlah 16 orang meliputi dosen Teknik Industri berjumlah 10 orang dan dosen Informatika berjumlah 6 orang, jadi

jumlah keseluruhan yang dapat mendatangi perpustakaan mencapai 152 orang.

Berdasarkan data rata-rata kunjungan ke perpustakaan 20an setiap harinya dengan jadwal kedatangan yang berbeda, jadi pada rancangan tata letak perpustakaan ini paling tidak harus memenuhi kriteria kapasitas kunjungan sebanyak 20 dalam waktu yang bersamaan. Adapun kapasitas pengunjung perpustakaan yang dirancang melalui perancangan tata letak perpustakaan yang diusulkan disini menampung 25 orang yang didapat dari jumlah meja perorangan, sampai meja kelompok yang berisi 4 orang dengan dikali jumlah meja yang disediakan sehingga mendapatkan kapasitas 25 orang pengunjung.

VI KESIMPULAN

Dari hasil penelitian perancangan tata letak perpustakaan dapat disimpulkan :

1. Gedung atau ruangan perpustakaan merupakan sarana yang amat penting dalam penyelenggaraan perpustakaan. Pembangunan gedung perpustakaan perlu memperhatikan faktor-faktor fungsional dari kegiatan perpustakaan. Selain memerlukan gedung dan penataan ruang yang memadai, penyelenggaraan perpustakaan memerlukan sejumlah peralatan dan perlengkapan, baik untuk pelayanan kepada pengguna maupun kegiatan rutin perpustakaan untuk dapat segera dimanfaatkan.
2. Desain tata letak perpustakaan yang diusulkan mengambil prinsip dari sistem terbuka, dimana pengunjung diberikan kebebasan dalam memasuki tempat koleksi buku dan bebas memilih koleksi buku yang di inginkan. Dalam perancangan yang diusulkan terdapat beberapa *furniture* yang digunakan di perpustakaan mulai dari adanya 4 buah rak buku, 4 buah lemari referensi KP dan TA, 5 buah meja kelompok, 2 buah meja admin, 7 buah meja perorangan, 1 buah meja bundar dan 4 buah kursi admin yang diperlukan bersama pengunjung perpustakaan. Sehingga pada perancangan ini terdapat kapasitas pengunjung berjumlah 25 orang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abran, A., Moore, J. W., Bourque, P., Dupuis, R., & Tripp, L. (2004). Software engineering body of knowledge. IEEE Computer Society, Angela Burgess.

- [2] Assauri, Sofyan, 2008, *Manajemen Pemasaran*, edisi pertama, cetakan kedelapan, Penerbit : Raja Grafindo, Jakarta
- [3] Atmodiwirjo, P., & Yatmo, Y. A. (2009). Pedoman tata ruang dan perabot perpustakaan umum. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- [4] Atmodiwiryo, Soebagio. 2011. *Manajemen Pengawasan dan Supervise Sekolah*. Jakarta: Ardadizya Jaya.
- [5] Bayram, Z., Oskay, Ö. Ö., Erdem, E., Özgür, S. D., & Şen, Ş. (2013). Effect of inquiry based learning method on students' motivation. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 106, 988-996.
- [6] Fahmi, Yuri. 2013. *Desain Gedung Perpustakaan Perguruan Tinggi (Antara F Ungsi Dan Nilai Estetika)*.
- [7] Darmono, 2001. *Lingkungan Hidup dan Pencemaran (Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam)*, Penerbit : Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- [8] Ginting, Rosnani. 2010. *Perancangan Produk*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- [9] Haming, M. (2007). *Manajemen Produksi Modern: Operasi Manufaktur dan Jasa*.
- [10] Harsokoesoemo, Darmawan. 2004. *Pengantar Perancangan Teknik (Perancangan Produk) Edisi Kedua*. Penerbit ITB. Bandung.
- [11] Herjanto, Eddy. 1997. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Jakarta: Grasindo.
- [12] HS, Lasa. 2002. *Membina Perpustakaan Madrasah dan Sekolah Islam*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- [13] Mulyanto, A. (2009). Sistem Informasi konsep dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1, 1-5.
- [14] Nuddin, Muhammad. *Merancang Ruangan Perpustakaan Yang Ideal*.
- [15] Rizky, S. (2011). Konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- [16] Suwarno, Wiji. 2010. *Pengetahuan Dasar Kepustakaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [17] Ulum, Ihyaul. 2009. *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [18] Vaidya, R. D., Shende, P. N., Ansari, N. A., & Sorte, S. M. (2013). Analysis plant layout for effective production. *International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)*, 2(3), 500-504.
- [19] Wignjosoebroto, Sritomo., 2009, "*Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Bahan*", Guna Widya, Surabaya

PERANCANGAN SISTEM ASPEK KEUANGAN MIZAFIQ QUA OKSI CIPASUNG TASIKMALAYA

Ahmad Zamakhsyari Sidiq, Iwan Kurniawan, Siti Nurjanah

Program Studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung

Jl. Raya Singaparna-Ciawi Km. 1 PO. BOX 24 Cilampunghilir Padakembang Tasikmalaya 46466

Telp./Fax : 0265-2550424

Email : ade@sttcipasung.ac.id
iwankurniawan@sttcipasung.ac.id
nurjanahsiti101@gmail.com

Abstract— Mizaviq Qua Oksi is one of the businesses engaged in refill depot services. Based on the results of a survey conducted by researchers, the Mizaviq Qua Oksi refill depot business has not been able to analyze the financial aspects, so it is difficult to understand in projecting the balance sheet, cash flow and profit and loss. In this case the owner does not know the financial condition of a certain period. If this happens, it is feared that the depot will experience slow development. Realizing these situations and conditions, an innovation and direction is needed to process the financial aspects of business activities for the Mizaviq Qua Oksi refill depot in accordance with accounting standards. The study was conducted to determine the company's financial condition / position and business prospects. The design of the financial aspect system is in the form of a report consisting of working capital, investment, operational costs, COGS, profit and loss, cash flow, balance sheet, BEP and investment feasibility analysis. The final results of this study indicate that the company's financial condition is good with net profit increasing every year, while the overall results of the investment feasibility analysis show that the investment carried out by the company is not feasible because it does not match the criteria.

Keywords— *Mizaviq Qua Oksi, Financial Aspect System Design.*

Abstrak— Mizaviq Qua Oksi merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang jasa depot isi ulang. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti, dimana usaha depot isi ulang Mizaviq Qua Oksi ini belum mampu menganalisis terhadap aspek keuangan, sehingga kesulitan memahami dalam memproyeksikan Neraca, Arus Kas, dan Laba Rugi. Dalam hal ini pemilik belum mengetahui kondisi finansial pada periode tertentu, jika hal ini terjadi dikhawatirkan depot mengalami perkembangan lambat. Menyadari situasi dan kondisi tersebut, maka diperlukan sebuah inovasi dan arahan mengolah terhadap aspek keuangan kegiatan usaha bagi depot isi ulang Mizaviq Qua Oksi yang sesuai dengan standar akuntansi. Penelitian dilakukan untuk mengetahui kondisi/posisi keuangan perusahaan dan prospek usaha. Perancangan sistem aspek keuangan tersebut berupa laporan yang terdiri dari modal kerja, investasi, biaya operasional, HPP, Laba Rugi, Arus Kas, Neraca, BEP dan analisis kelayakan investasi. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan baik dengan laba bersih setiap tahunnya terus meningkat, sedangkan dari keseluruhan hasil analisis kelayakan investasi menunjukkan investasi yang dijalankan perusahaan tidak layak karena tidak sesuai dengan kriteria.

Kata Kunci : Mizaviq Qua Oksi, Perancangan Sistem Aspek Keuangan.

I. PENDAHULUAN

Air minum tentu suatu kebutuhan yang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dahulu menyediakan air minum biasanya harus memasak terlebih dulu, berbeda dengan sekarang, hampir semua masyarakat tidak melakukan lagi hal itu. Sekarang masyarakat banyak yang beralih menggunakan jasa depot pengisian air isi ulang karena harga murah dan lebih

praktis. Kegiatan bisnis penjualan depot air minum isi ulang memiliki perputaran uang yang cukup besar. Oleh karena itu diperlukan ketelitian, kecepatan, dan keakuratan data dalam pengolahan informasi yang dibutuhkan manajemen. Salah satu pengolahan data informasi manajemen yang dibutuhkan adalah aspek keuangan.

Aspek keuangan memperlihatkan keluar masuknya uang perusahaan sehingga dapat dipakai sebagai ukuran keberhasilan

perusahaan. Selain itu, akan terlihat sejauh mana usaha perusahaan di dalam mengembalikan modal kerja yang telah dikeluarkan untuk keperluan produksi (Naser, 2014).

Mizaviq Qua Oksi merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang jasa depot isi ulang. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti, dimana usaha depot isi ulang Mizaviq Qua Oksi sudah melakukan pencatatan keuangan, namun pencatatan tersebut hanya sebatas pencatatan dan pengingatan saja. Bagi beliau pencatatan model apapun sudah cukup yang penting bisa mengetahui pendapatan dan pengeluaran, akibatnya laba bersih perusahaan belum diketahui. Selanjutnya posisi keuangan perusahaan belum diketahui pada periode tertentu, baik neraca apakah jumlah harta, hutang dan modal perusahaan bertambah ataupun berkurang, laba rugi apakah operasi perusahaan selama periode tertentu mengalami kerugian atau tidak, serta layak tidaknya usaha yang dijalankan. Menyadari situasi dan kondisi tersebut, maka diperlukan sebuah inovasi dan arahan mengolah terhadap aspek keuangan sesuai standar akuntansi bagi depot isi ulang Mizaviq Qua Oksi.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan hasil. Menurut Subagyo (2008) Studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Sedangkan menurut Umar (2009) studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga pada saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Selanjutnya menurut Khasmir dan Jakfar (2003) pengertian studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.

B. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 (2010) dikutip Rubianti (2013), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang

dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk jadwal dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Menurut Baridwan (2004 : 17) dikutip Rubianti (2013), laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik perusahaan. Disamping itu, laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Menurut Harahap (2005 : 201) dikutip Rubianti (2013), laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi, yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Riyanto (2000) Analisis finansial memberikan ikhtiar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, utang, dan modal sendiri, sehingga pada suatu saat tertentu nilai aktiva, utang, dan modal sendiri dapat tertutupi dengan aktivitas usaha dan laporan rugi/laba mencerminkan hasil yang dicapai selama satu periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun. Menurut Subramanyam (2005) analisis finansial merupakan analisis dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis

C. Tujuan Laporan Keuangan

Kegiatan perusahaan atau organisasi selama periode tertentu menjadi tidak berarti tanpa adanya laporan keuangan. Menurut Ariefiansyah (2013), tujuan dari laporan keuangan adalah :

1. Memberikan segala macam informasi keuangan selama kurun waktu tertentu (periode akuntansi/ satu tahun).
2. Memberikan penilaian tentang kondisi perusahaan pada saat itu, misalkan apakah kondisi perusahaan termasuk sehat atau tidak bila jumlah utang melebihi jumlah aset atau sebaliknya.

3. Membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat putusan penting setelah membaca dan menganalisis laporan keuangan.

D. Manfaat Laporan Keuangan

Menurut Ariefiansyah (2013), laporan keuangan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan, yaitu bagi :

1. Pihak internal perusahaan
 - a. Manajemen
 - b. Pemilik
 - c. Karyawan
2. Pihak eksternal perusahaan
 - a. Investor
 - b. Kreditur
 - c. *Supplier*
 - d. Pemerintah
 - e. Masyarakat umum

E. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Sjahrial dan Purba (2013), jenis-jenis laporan keuangan yaitu :

1. Laporan laba rugi

Menurut Ariefiansyah (2013), laporan laba rugi adalah laporan yang berisi catatan aktivitas atau kegiatan ekonomi perusahaan dengan menjalankan usahanya. Inti dari laporan laba rugi adalah melaporkan semua pemasukan atau pendapatan dengan semua pengeluaran atau beban.

Menurut Baridwan (2004 : 29) dikutip Rubianti (2013), laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu.

Komponen Laba Rugi:

- 1) Penjualan (sales)
 - 2) Harga pokok penjualan (cost of good sold)
 - 3) Biaya operasional (operating expenses)
- Unsur-Unsur Laporan Laba Rugi: a) Pendapatan
b) Beban

2. Laporan Arus Kas

Menurut Ariefiansyah (2013), laporan arus kas adalah laporan yang berisi mengenai informasi kegiatan-kegiatan perusahaan yang ada kaitannya dengan penerimaan serta pengeluaran kas. Kegiatan perusahaan terkait dengan masuk keluarnya kas terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :

- 1) Dari kegiatan operasi yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang terdapat dalam laporan laba rugi dan penurunan merupakan kenaikan sektor modal kerja (aktiva lancar dan kewajiban lancar).

- 2) Dari kegiatan investasi menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang berhubungan dengan aktiva tetap dan investasi jangka panjang.

- 3) Dari kegiatan pendanaan/ keuangan menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang berhubungan dengan equitas pemilik, kewajiban jangka panjang dan dividen.

3. Neraca

Menurut Ariefiansyah (2013), neraca adalah informasi mengenai posisi dan jumlah aktiva, kewajiban atau utang dan modal yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut Munawir (2007 : 13) neraca adalah laporan yang sistematis tentang asset, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu, biasanya pada waktu dimana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun kalender sehingga neraca sering disebut *balance sheet*. Unsur-unsur yang berada dalam neraca antara lain :

- a) Aktiva

Menurut Ariefiansyah (2013), aktiva/ aset/ harta adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendapatkan laba di masa depan. Aktiva dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- 1) Aktiva lancar
- 2) Investasi jangka Panjang
- 3) Aktiva tetap
- b) Kewajiban
 - 1) Kewajiban jangka pendek
 - 2) Kewajiban jangka panjang
- c) Modal

F. Analisis Kelayakan Investasi

1. Metode *Pay Back Period (PBP)*

Metode *Pay Back Period (PBP)* merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk (*proceeds*) tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila *proceeds* setiap tahunnya jumlahnya sama maka *Pay Back Period (PBP)* dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi (*outlays*) dengan *proceeds* tahunan.

$$PBP = \frac{\text{investasi kas bersih}}{\text{aliran kas masuk bersih tahunan}}$$

Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode PBP adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika PBP lebih pendek dibandingkan periode *payback* maksimum. Sebaliknya, jika PBP suatu investasi lebih panjang daripada periode *payback* maksimum maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak.

Apabila terdapat beberapa alternatif investasi maka untuk menentukan alternatif terbaik dilakukan pemilihan investasi yang mempunyai PBP lebih pendek.

2. Metode Net Present Value (NPV)

Metode *Net Present Value* (NPV) digunakan untuk mengurangi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode *Pay Back Period* (PBP). Metode *Net Present Value* (NPV) merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih (*proceeds*) dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi (*outlays*). Oleh karena itu, untuk melakukan perhitungan kelayakan investasi dengan metode *Net Present Value* (NPV) diperlukan data aliran kas keluar awal (*initial cash outflow*), aliran kas masuk bersih di masa yang akan datang (*future net cash inflows*) dan *rate of return* minimum yang diinginkan.

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{At}{(1+k)^t} NPV = \sum_{t=0}^n \frac{At}{(1+k)^t}$$

Keterangan :

k = *discount rate* yang digunakan

At = *cash flow* pada periode t

n = periode yang terakhir di mana *cash flow* diharapkan

Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode NPV adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika NPV lebih besar dari nol atau bernilai positif. Sebaliknya, jika NPV suatu investasi lebih kecil dari nol atau bernilai negatif maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi maka untuk alternatif investasi yang terbaik dipilih dengan cara menentukan alternatif investasi yang mempunyai NPV yang paling besar.

3. Metode Profitability Index (PI)/ Desirability Index (DI)

Metode PI merupakan metode yang menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang (*proceeds*) dengan nilai sekarang investasi (*outlays*).

$$PI = \frac{\text{proceeds}}{\text{outlays}} PI = \frac{\text{proceeds}}{\text{outlays}}$$

Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode PI adalah suatu

investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika PI lebih besar dari 1. Sebaliknya, jika PI suatu investasi lebih kecil dari 1 maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi maka alternatif investasi terbaik ditentukan dengan cara memilih alternatif investasi yang mempunyai PI yang paling besar. Metode PI merupakan bentuk lain dari pendekatan metode NPV.

4. Metode Internal Rate of Return (IRR)

Metode *Internal Rate of Return* (IRR) pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara *present value* dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Maka pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya *rate of return* yang sebenarnya. Pada dasarnya IRR harus dicari dengan cara *trial and error*.

$$IRR = \sum_{t=0}^n \left[\frac{At}{(1+r)^t} \right] = 0$$

Keterangan :

r = tingkat bunga yang akan menjadikan PV dari *proceeds* sama dengan PV dari *capital outlays*.

At = *cash flow* untuk periode t.

n = periode terakhir dimana *cash flow* diharapkan.

Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode IRR adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika IRR lebih besar dari tingkat laba yang dikehendaki. Sebaliknya, jika IRR suatu investasi lebih kecil dari tingkat laba yang dikehendaki maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi maka pilih alternatif investasi terbaik dengan memilih alternatif investasi yang mempunyai IRR yang paling besar.

5. Metode Average Rate of Return (ARR)

Metode *Average Rate of Return* (ARR) merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat laba yang diperoleh dari suatu investasi. Tingkat laba yang digunakan dalam metode ini adalah laba setelah pajak dibandingkan dengan total atau rata-rata investasi. Metode ini tidak mendasarkan pada *proceeds* atau *cash flow*, melainkan pada laba yang dilaporkan dalam buku (*reported accounting income*) sehingga metode ini sering disebut dengan *Accounting Rate of Return*. Rumusnya :

a. *Average Rate of Return* atas dasar *initial investment*

$$ARR = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{investasi awal}} \times 100\%$$

b. *Average Rate of Return* atas dasar *average investment*

$$ARR = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Rata-rata investasi}} \times 100\%$$

 Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode ARR adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika ARR lebih besar dari minimum *accounting rate of return* yang dikehendaki. Sebaliknya jika ARR suatu investasi lebih kecil dari minimum *accounting rate of return* yang dikehendaki maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi maka alternatif investasi terbaik dipilih dengan cara menentukan alternatif investasi yang mempunyai ARR yang paling besar.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Mizafiq Qua Oksi Cipasung Tasikmalaya. Penelitian dilakukan untuk mengetahui kondisi/posisi keuangan

perusahaan dan prospek usaha. Perancangan sistem aspek keuangan tersebut berupa laporan yang terdiri dari modal kerja, investasi, biaya operasional, HPP, Laba Rugi, Arus Kas, Neraca, BEP dan analisis kelayakan investasi.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Data Pembiayaan Usaha Depot Isi Ulang Mizafiq Qua Oksi

1. Modal Kerja

Tabel 1. DATA TENTANG ASUMSI YANG DIGUNAKAN

No.	Data Asumsi	Persentase
1	Rata-rata pertumbuhan inflasi	3,13 % per tahun
2	Hari kerja per bulan	30 hari per bulan
3	Hari kerja per tahun	360 hari per tahun

Sumber : Badan Pusat Statistik Suhariyanto

Tabel 2. ANALISIS MODAL KERJA

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Harga/Bulan (Rp)
1	Biaya Tenaga Kerja				
	Penjualan	2	orang	-	6.000.000
	Total 1				6.000.000
2	Biaya Kantor				
	Listrik	1	paket	475.000	475.000
	Pulsa HP	1	paket	120.000	120.000
	Bensin	50	liter	6.000	300.000
	Alat tulis kantor	1	paket	15.000	15.000
	Total 2				910.000
3	Biaya Bahan				
	Galon	200	unit	35.000	7.000.000
	Tutup + Tisu	2000	pcs	2.000	4.000.000
	Air	19 liter	1 x penyaringan	2.000	1.140.000
	Total 3				12.140.000
	Total Modal Kerja				19.050.000

2. Investasi

Untuk membuat analisis investasi, harus diidentifikasi terlebih dahulu item-item investasi, jumlah setiap item investasi, harga per unit item investasi, depresiasi, dan umur ekonomisnya untuk memproyeksikan nilai investasi untuk tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya. Analisis investasi dapat dilihat pada Tabel 3.

3. Biaya Operasional

Untuk membuat perancangan sistem pelaporan biaya operasional, harus diidentifikasi terlebih dahulu item biaya operasional, jumlah setiap item biaya operasional, harga per unit item biaya operasional dan asumsi pertumbuhan harga item biaya operasional untuk

memproyeksikan nilai biaya operasional pada tahun-tahun berikutnya. Analisis biaya operasional dapat dilihat pada Tabel 4.

4. Cost of Gold Sold (COGS)

Pengeluaran dan biaya-biaya yang terjadi didalam pemrosesan produk akan mempengaruhi harga pokok penjualan (HPP), diantaranya biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung dan *over head* perusahaan. Analisis *Cost Of Gold Sold* (COGS) dapat dilihat pada Tabel 5.

5. Laba Rugi

Perkiraan laba rugi adalah salah satu proyeksi laba (*financial projection*) terhadap proyek investasi komersil yang mencoba menggambarkan perkiraan-perkiraan laba atau kerugian yang akan diperoleh atau diderita oleh proyek tersebut untuk suatu

jangka waktu tertentu. Analisis laba rugi dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 3. INVESTASI DALAM RIBUAN

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga /Satuan	Total Harga	Umur Ekonomis	Depresiasi	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Investasi Kantor										
1	Pembangunan gedung	3	bata	7.000	21.000	15	1.400	21.000	19.600	18.200
	Instalasi listrik	1	paket	2.000	2.000	5	400	2.000	1.600	1.200
	Instalasi air	1	paket	2.000	2.000	5	400	2.000	1.600	1.200
	Kursi	2	unit	150	300	3	100	300	200	100
	Meja kerja	1	unit	485	485	3	161.667	485	323.333	161.667
	Lampu philip 20 watt	2	unit	35	70	3bln	23.333	70	46.667	23.333
Total 1				11.670	25.855		2.485	25.855	23.370	20.885
Investasi Kendaraan										
2	Motor honda	1	unit	5.000	5.000	7	714.286	5.000	4.285.714	
	Motor jupiter	1	unit	10.000	10.000	7	1.428.571	10.000	8.571.429	
Total 2				15.000	15.000		2.142.857	15.000	12.857.143	10.714.286
Investasi Peralatan										
3	Mesin ozon	1	unit	1.000	1.000	3	333.333	1.000	666.667	333.333
	Mesin filter	1	unit	1.500	1.500	3	500	1.500	1.000	500
	Kran	2	unit	80	160	3	53.333	160	106.667	53.333
	Pompa	1	unit	450	450	3	150	450	300	150
	Pipanisasi	2	unit	500	1.000	3	333.333	1.000	666.667	333.333
	Lampu ultraviolet	1	unit	250	250	3	83.333	250	166.667	83.333
Total 3				3.780	4.360		1.453.333	4.360	2.906.667	
Total Depresiasi							6.081.190			
Investasi Tidak Menyusut										
4	Tanah	3	bata	400	1.200.000	tidak menyusut		1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Modal kerja	1	paket		20.948.000	tidak menyusut		20.948.000	20.948.000	20.948.000
	Total 4				22.148.000			22.148.000	22.148.000	22.148.000
	Total Investasi				67.363.000		6.081.190	67.363.000	61.281.810	55.200.619

Tabel 4. BIAYA OPERASIONAL (DALAM RUPIAH)

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Harga/ Bulan (Rp)	Harga/ Tahun (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1 Biaya Tenaga Kerja									
	Penjualan	2	orang	-	6.000	72.000	72.000	74.253.600	76.577.738
Total 1					6.000	72.000	72.000	74.253.600	76.577.738
Biaya Kantor									
2	Listrik	1	paket	475.000	475	5.700	5.700	5.878.410	6.062.404
	Pulsa HP	1	paket	120.000	120	1.440	1.440	1.485.072	1.531.555
	Bensin	50	liter	6.000	300	3.600	3.600	3.712.680	3.828.887
	Alat tulis kantor	1	paket	15.000	15	180	180	185.634	191.444
Total 2					910	10.920	10.920	11.261.796	11.614.290
Biaya Bahan									
3	Galon	200	unit	35.000	7.000	84.000	84.000	86.629.200	89.340.694
	Tutup + Tisu	2000	pcs	2.000	4.000	48.000	48.000	49.502.400	51.051.825
	Air	19lt	1x pnyrngn	2.000	1.140	13.680	13.680	14.108.184	14.549.770
Total 3					12.140	145.680	145.680	150.239.784	154.942.289
Total Biaya Operasional					19.050	228.600	228.600	235.755.180	243.134.317

Tabel 5. COST OF GOLD SOLD (COGS) DALAM RUPIAH

				Harga/ Satuan	Harga/ Bulan	Harga/ Tahun	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
No	Uraian	Jumlah	Satuan	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Bahan								
	Galon	200	Unit	35.000	7.000	84.000	84.000	86.629	89.341
	Tutup dan Tisu	2000	Pcs	2.000	4.000	48.000	48.000	49.502	51.052
	Air	19lt	1x pnyrngn	2.000	1.140	13.680	13.680	14.108	14.550
Total Biaya Bahan					11.000	132.000	132.000	136.132	140.393
2	Tenaga Kerja								
	Penjualan	2	orang	-	6.000	72.000	72.000	74.254	76.578
Total Biaya Tenaga Kerja					6.000	72.000	72.000	74.254	76.578
3	Overhead Pabrik								
	Biaya Kantor								
	Listrik	1	paket	475	475	5.700	5.700	5.878	6.062
	Pulsa HP	1	Paket	120	120	1.440	1.440	1.485	1.532
	Bensin	50	Liter	6	300	3.600	3.600	3.713	3.829
	Alat Tulis Kantor	1	paket	15	15	180	180	185.634	191.444
Total Biaya Kantor					910	10.920	10.920	11.262	11.614
Depresiasi						6.081	6.081	6.081	6.081
Total Biaya Overhead Pabrik						17.001	17.001	17.343	17.695
Total Biaya Fabrikasi						221.001	221.001	227.728	234.666
Ditambah Persediaan WIP 1 Januari						0	0	0	0
						221.001	221.001	227.728	234.666
4	Dikurangi Persediaan WIP 31 Desember								
	Harga Pokok Produksi					221.001	221.001	227.728	234.666
	Ditambah Persediaan Barang Jadi 1 Januari					0	0	0	0
						221.001	221.001	227.728	234.666
5	Dikurangi Persediaan Barang Jadi 31 Desember								
	Harga Pokok Penjualan					221.001	221.001	227.728	234.666
	PPn 10%					22.100	22.100	22.772	23.467
	Harga Penjualan					243.101	243.101	250.501	258.132
	Kapasitas Produksi					45	45	45	45
	Harga Pokok Jual/Unit					5	5	5	5
Harga Jual/Unit					5	5	6	6	

Tabel 6. LABA RUGI

No	Keterangan Biaya (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Penjualan	243.101.310	250.501.005	258.132.311
2	Dikurangi COGS	221.001.190	227.728.186	234.665.737
	Laba kotor/ EBIT	22.100.119	22.772.819	23.466.574
3	Dikurangi beban			
	Biaya kantor	10.920.000	11.261.796	11.614.290
	Laba operasi	11.180.119	11.511.023	11.852.284
	PPn 10 %	1.118.012	1.151.102	1.185.228

	Laba bersih	12.298.131	12.662.125	13.037.512
6. Arus Kas	pada laporan neraca. Proyeksi aliran dana di			
Arus kas merupakan suatu bentuk	susun dengan menggunakan hasil			
penyajian yang sistematis tentang	perhitungan laba rugi dan dengan			
penerimaan dan pengeluaran kas, selama	menambahkan semua pemasukan dan			
periode operasi tertentu serta	pengeluaran yang tidak termasuk dalam			
menggambarkan penentuan saldo kas akhir	perhitungan laba rugi.			

Tabel 7. ARUS KAS

No	Uraian	Tahun 0 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Pemasukan (In Flow)				
	Pinjaman	0	0	0	0
	Modal sendiri	65.465.000	0	0	0
	Laba bersih	0	12.298.131	12.662.125	13.037.512
	Depresiasi	0	6.081.190	6.081.190	6.081.190
	Total Pemasukan	65.465.000	18.379.321	18.743.315	19.118.702
2	Pengeluaran (Out Flow)				
	Investasi	65.465.000	0	0	0
	Angsuran kredit	0	0	0	0
	Total Pengeluaran	65.465.000	0	0	0
	Pemasukan - Pengeluaran	0	18.379.321	18.743.315	19.118.702
	Kas Awal Tahun	0	0	18.379.321	37.122.637
	Kas Akhir Tahun	0	18.379.321	37.122.637	56.241.339

7. Neraca	aktiva lancar, kewajiban tetap, kewajiban lancar dan modal. Dari proyeksi ini dapat diketahui keadaan perusahaan, apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak.
Dalam proyeksi neraca dijelaskan tentang keluar masuknya keuangan perusahaan yang terdiri dari aktiva tetap,	

Tabel 8. NERACA

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
AKTIVA				
1	Aktiva Lancar :			
	Kas	18.379.321	37.122.637	56.241.339
	Efek	0	0	0
	Piutang	0	0	0
	Inventory	0	0	0
	Total Aktiva Lancar	18.379.321	37.122.637	56.241.339
2	Aktiva Tetap :			
	Tanah	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Bangunan	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	Mesin dan peralatan	43.265.000	43.265.000	43.265.000
		65.465.000	65.465.000	65.465.000
	Dikurangi akumulasi depresiasi	6.081.190	12.162.381	18.243.571
	Total Aktiva Tetap	59.383.810	53.302.619	47.221.429
	TOTAL AKTIVA	77.763.131	90.425.256	103.462.768
KEWAJIBAN DAN MODAL				
1	Kewajiban Lancar :			
	Hutang perniagaan	0	0	0
	Hutang wesel	0	0	0
	Hutang pajak	0	0	0
	Total Kewajiban Lancar	0	0	0
2	Kewajiban Jangka Panjang :			
	Obligasi	0	0	0
	Hipotik	0	0	0
	Hutang Bank	0	0	0
	Total Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0

3	Modal			
	Modal usaha	65.465.000	77.763.131	90.425.256
	Laba ditahan	12.298.131	12.662.125	13.037.512
	Total Modal	77.763.131	90.425.256	103.462.768
	TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	77.763.131	90.425.256	103.462.768

8. Break Even Point (BEP)

BEP adalah titik pulang pokok, di mana akan terjadi bila harga jual sama dengan modal. BEP biasanya digunakan untuk menentukan harga jual sehingga dengan demikian dapat dihitung laba yang diperoleh. BEP dipengaruhi oleh :

- Biaya tetap, yaitu ongkos yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi secara langsung.
- Biaya variabel, yaitu biaya yang besarnya dipengaruhi oleh volume produksi.

Tabel 9. BEP

No	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Penjualan	243.101.310	250.501.005	258.132.311
2	Ongkos Tetap (Fixed Cost)			
	Biaya kantor	10.920.000	11.261.796	11.614.290
	Depresiasi	6.081.190	6.081.190	6.081.190
	Total Ongkos Tetap (Fixed Cost)	17.001.190	17.342.986	17.695.481
3	Ongkos Berubah (Variable Cost)			
	Bahan baku	132.000.000	136.131.600	140.392.519
	PPn	1.118.012	1.151.102	1.185.228
	Total Ongkos Berubah (Variable Cost)	133.118.012	137.282.702	141.577.747
	BEP	37.578.539	38.372.202	39.190.017

9. Kelayakan Investasi

a. Metode Payback Period

Untuk menghitung *payback period* yang mempunyai nilai *proceeds* yang tidak sama

setiap tahunnya maka dihitung akumulasi *proceeds*-nya terlebih dahulu sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Tabel 10. METODE PAYBACK PERIOD

Tabel 20. Model Payback Period Error					
Tahun	Pengeluaran (Rp)	Pemasukan		Net Cash	
		Net Profit (Rp)	Depresiasi (Rp)	Flow/Proceeds (Rp)	Kumulatif Net Cash Flow (Rp)
0	65.465.000	0	0	65.465.000	65.465.000
1	0	12.298.131	6.081.190	18.379.321	47.085.679
2	0	12.662.125	6.081.190	18.743.315	28.342.363
3	0	13.037.512	6.081.190	19.118.702	9.223.661

b. Metode Net Present Value (NPV)

Tabel 11. METODE NET PRESENT VALUE (NPV)

Tahun	Pengeluaran/ Outlay (Rp)	Pemasukan		Present		
		Net Profit (Rp)	Depresiasi (Rp)	Discount Factor 2%	Proceed (Rp)	Value dari Proceeds (Rp)
0	65.465.000	0	0		65.465.000	
1	0	12.298.131	6.081.190	0,9804	18.379.321	18.019.087
2	0	12.662.125	6.081.190	0,9618	18.743.315	18.027.321
3	0	13.037.512	6.081.190	0,9423	19.118.702	18.015.553
PV dari Proceeds						54.061.961
PV dari Outlay						65.465.000
Net Present Value (NPV)						-11.403.039

c. Metode *Profitability Index (PI)*

Tabel 12. METODE PROFITABILITY INDEX (PI)

Tahun	Pengeluaran/ Outlay (Rp)	Pemasukan		Present		
		Net Profit (Rp)	Depresiasi (Rp)	Discount Factor 2 %	Proceeds (Rp)	Value dari Proceeds (Rp)
0	65.465.000	0	0		65.465.000	
1	0	12.298.131	6.081.190	0,9804	18.379.321	18.019.087
2	0	12.662.125	6.081.190	0,9618	18.743.315	18.027.321
3	0	13.037.512	6.081.190	0,9423	19.118.702	18.015.553
PV dari Proceeds						54.061.961
PV dari Outlay						65.465.000
Profitability Index (PI)						0,83

d. Metode *Average Rate of Return (ARR)*

Tabel 13. METODE AVERAGE of RETURN (ARR)

Tahun	Keterangan	Laba Setelah Pajak (Rp)
1	Laba setelah pajak tahun 2018	12.298.131
2	Laba setelah pajak tahun 2019	12.662.125
3	Laba setelah pajak tahun 2020	13.037.512
Rata-rata laba setelah pajak		12.665.923
Investasi awal		65.465.000
Rata-rata investasi awal		32.732.500
ARR atas dasar <i>initial investment</i>		0,19
ARR atas dasar <i>average investment</i>		0,39

e. Metode *Internal Rate of Return (IRR)*

Tabel 14. PERHITUNGAN NPV ATAS DASAR DISCOUNT RATE 2 % DAN 5% METODE IRR

Tahun	Pengeluaran/ Outlay (Rp)	Pemasukan		Proceeds (Rp)	Discount Rate 2 %		Discount Rate 5 %	
		Net Profit (Rp)	Depresiasi (Rp)		DF	PV	DF	PV
0	65.465.000	0	0	65.465.000				
1	0	12.298.131	6.081.190	18.379.321	0,9804	18.019.087	0,952	17.504.466
2	0	12.662.125	6.081.190	18.743.315	0,9618	18.027.321	0,907	17.000.187
3	0	13.037.512	6.081.190	19.118.702	0,9423	18.015.553	0,864	16.514.735
PV dari Proceeds						54.061.961		51.019.388
PV dari Outlay						65.465.000		65.465.000
NPV						-11.403.039		-14.445.612

V. PEMBAHASAN

A. *Kondisi Awal*

Aktivitas pencatatan di Mizafiq Qua Oksi Cipasung Tasikmalaya dilakukan hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual akibatnya laba bersih perusahaan belum diketahui. Selanjutnya pemilik belum mengetahui posisi keuangan pada periode tertentu baik dari laporan neraca, laporan arus kas, laporan laba rugi, serta layak tidaknya usaha yang dijalankan.

B. *Kondisi Setelah Perancangan Sistem Aspek Keuangan*

Tujuan dibuatnya analisis laporan aspek keuangan terdiri dari modal kerja, investasi,

biaya operasional, harga jual, laba rugi, arus kas, neraca, BEP, dan kelayakan investasi untuk memberikan informasi bagi pihak terkait mengenai keadaan perusahaan terhadap usaha yang dijalankan sehingga dapat mempermudah bagi para pengambil keputusan. Bahwa dari hasil analisis, laba bersih dari tahun ke tahun terus meningkat ini membuktikan bahwa prospek usaha yang dijalankan cukup menjanjikan sehingga perlu untuk dikembangkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan mampu menyaingi perusahaan yang sejenis bila perusahaan memperhatikan pengelolaan terhadap aspek finansialnya. Sedangkan dari analisis kriteria investasi

menunjukkan investasi yang dijalankan perusahaan tidak layak karena tidak sesuai dengan kriteria. Berikut merupakan posisi

keuangan tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. REKAPITULASI POSISI KEUANGAN TAHUN 2018 HINGGA TAHUN 2020

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Laba Rugi			
Penjualan	243.101.310	250.501.005	258.132.311
Dikurangi COGS	221.001.190	227.728.186	234.665.737
Laba kotor/ EBIT	22.100.119	22.772.819	23.466.574
Dikurangi beban			
Biaya kantor	10.920.000	11.261.796	11.614.290
Laba operasi	11.180.119	11.511.023	11.852.284
PPn 10 %	1.118.012	1.151.102	1.185.228
Laba bersih	12.298.131	12.662.125	13.037.512
Neraca			
Aktiva Lancar :			
Kas	18.379.321	37.122.637	56.241.339
Total Aktiva Lancar	18.379.321	37.122.637	56.241.339
Aktiva Tetap :			
Tanah	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Bangunan	21.000.000	21.000.000	21.000.000
Mesin dan peralatan	43.265.000	43.265.000	43.265.000
	65.465.000	65.465.000	65.465.000
Dikurangi akumulasi depresiasi	6.081.190	12.162.381	18.243.571
Total Aktiva Tetap	59.383.810	53.302.619	47.221.429
Kewajiban Lancar :			
Hutang perniagaan	0	0	0
Hutang wesel	0	0	0
Hutang pajak	0	0	0
Total Kewajiban Lancar	0	0	0
Kewajiban Jangka Panjang :			
Obligasi	0	0	0
Hipotik	0	0	0
Hutang Bank	0	0	0
Total Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Modal			
Modal usaha	65.465.000	77.763.131	90.425.256
Laba ditahan	12.298.131	12.662.125	13.037.512
Total Modal	77.763.131	90.425.256	103.462.768
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	77.763.131	90.425.256	103.462.768
NPV	-11.403.039 (negative)		
PI	0,83 < 1		
PP	1 tahun 6 bulan 2 hari		
IRR	9,24%		
ARR atas dasar initial investment 0,19%			
ARR	ARR atas dasar average investment 0,39%		

VI KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan perancangan sistem aspek keuangan Mizafiq Qua Oksi Cipasung Tasikmalaya yang terdiri dari analisis modal kerja, investasi, biaya operasional, laba rugi, arus kas, neraca, BEP dan kelayakan investasi yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai

alat untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa modal awal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 19.050.000, biaya investasi awal sebesar Rp. 65.465.000 dan biaya operasional awal sebesar Rp. 228.600.000 seluruhnya direncanakan berasal dari modal sendiri. Kemudian dari keseluruhan analisis proyeksi laporan keuangan menunjukkan bahwa kondisi/posisi

keuangan baik dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan meningkat dari tahun ke tahun, ini membuktikan bahwa prospek usaha yang dijalankan cukup menjanjikan sehingga perlu untuk dikembangkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan mampu menyaingi perusahaan yang sejenis bila perusahaan memperhatikan pengelolaan terhadap aspek finansialnya. Sedangkan dari analisis kriteria investasi menunjukkan investasi yang dijalankan perusahaan tidak layak karena tidak sesuai dengan kriteria.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariefiansyah, Ryan., Utami, Miyosi Margi, 2013, *Membuat Laporan Keuangan Gampang*, Cetakan pertama, Penerbit : Dunia Cerdas, Cipayung-Jakarta Timur.
- [2] Ariefiansyah, Ryan., Utami, Miyosi Margi, 2012. *Cara Instan Membuat HPP (Harga Pokok Penjualan) Dengan Praktis*, Cetakan pertama, Penerbit : New Agogos, Cipayung-Jakarta Timur.
- [3] Baridwan, Zaki, 2004, *Intermediate Accounting*, Edisi ketujuh, Cetakan kelima, Penerbit : BPFE, Yogyakarta.
- [4] Bambang Riyanto, 2000. *Dasar -Dasar Pembelian Perusahaan*. Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada. Yogyakarta.
- [5] BPS Suhariyanto, 2019. *Inflasi Selama Tahun 2018 capai 3,13 Persen*. <https://tirto.id/bps-inflasi-selama-tahun-2018-capai-313-persen-dc7w>
- [6] Dermawan Sjahrial, Djahotman Purba, 2013 *Analisis Laporan keuangan (Cara Mudah &Praktis Memahami Laporan Keuangan*, Edisi kedua, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- [7] Hasibuan, S.P. Malayu. 2004. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*.
- [8] Jakarta: Bumi Aksara.
- [9] Harahap. S. 2005. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Edisi Satu. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [10] Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). *Standar Akuntansi Keuangan*, Buku Satu Jakarta: Salemba Empat.
- [11] Irman Supandi (2012) *Analisis Kelayakan Usaha Percetakan Berdasarkan Aspek Finansial* di kawasan Ciwandan-Cilegon. Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma.
- [12] Khasmir dan Jakfar. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis*. Edisi Kedua. Cetakan ke-6. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- [13] Munawir, 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Edisi Empat, Liberty Naser, Mohammad, 2014. *Petunjuk Praktikum Analisa Perancangan Perusahaan*,
- [14] Labolatorium Analisa Perancangan Perusahaan, TMI-STT Cipasung, Tasikmalaya.
- [15] Rubianti, Nana, 2013, *Analisa Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Pada PT. Admiral Lines Cabang Tanjungpinang*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- [16] Rasmiati, 2016. *Analisis Finansial Pada Usaha Jamur Merang* (studi kasus di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya). Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat
- [17] Rusmiati, 2014. *Laporan Praktikum Analisa Perancangan Perusahaan*, TMI-STT Cipasung, Tasikmalaya.

- [18] Siti Nurjanah, 2020. *Perancangan Sistem Aspek Keuangan Mizafiq Qua Oksi*.
- [19] TMI-STT Cipasung, Tasikmalaya.
- [20] Sulyanto, 2008. *Teknik Proyeksi Bisnis : Teori dan Aplikasi dengan Microsoft Excel*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- [21] Subagyo. 2008. *Study Kelayakan Teori dan Aplikasi*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- [22] Subramanyam.K.R., Wild, John, dan Robert Halsey, 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kedelapan. Salemba Empat. Jakarta.
- [23] Umar, Husein. 2009. *Studi Kelayakan Bisnis*. Edisi 3 Revisi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

DESAIN PRODUK MEJA BELAJAR LESEHAN ERGONOMIS DENGAN MENGGUNAKAN DATA ANTROPOMETRI DI MDTA MIFTAHUL HUDA TASIKMALAYA

Salim, Ajeng Sabarini Muslimah, Enong Siti Komariah

Program Studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung

Jl. Raya Singaparna-Ciawi Km. 1 PO. BOX 24 Cilampunghilir Padakembang Tasikmalaya 46466

Telp./Fax : 0265-2550424

Email : salim@sttcipasung.ac.id

ajeng@sttcipasung.ac.id

enongsitikomariah@gmail.com

Abstract— The desk is one of the media as an intermediary facility to help the student learning process at school and is one of the indispensable needs in every school in Indonesia. Based on observations at Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Miftahul Huda Tasikmalaya, that there are about 65% of children complaining that they feel pain in the back and neck due to sitting hunched over during learning, by not using a study table. Therefore, a research was conducted on how to design an ergonomic lesehan study table based on the anthropometric dimensions of the child's body at MDTA Miftahul Huda. The results of the research and data processing of the dimensions of the child's body made the design of a lesehan study table with the Ergonomic Design Process method which will help related institutions to design an ergonomic lesehan study table for MDTA Miftahul Huda children and similar schools in Tasikmalaya so that learning activities are comfortable for children .

Keywords— *Table, MDTA, Ergonomics, Anthropometry and Design.*

Abstrak— Meja merupakan salah satu media sebagai fasilitas perantara untuk membantu proses pembelajaran murid di sekolah dan menjadi salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan di setiap sekolah yang ada di Indonesia. Berdasarkan observasi di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Miftahul Huda Tasikmalaya, bahwa terdapat sekitar 65% anak-anak mengeluhkan bahwa mereka merasakan sakit pada bagian punggung dan leher karena duduk membungkuk pada saat pembelajaran berlangsung, dengan tidak memakai meja belajar. Maka dari itu, dilakukan penelitian mengenai bagaimana desain produk meja belajar lesehan yang ergonomis berdasarkan dimensi antropometri tubuh anak di MDTA Miftahul Huda. Hasil dari penelitian dan pengolahan data dimensi tubuh anak dibuat desain meja belajar lesehan dengan metode *Ergonomi Desain Proses* yang akan membantu lembaga terkait untuk membuat desain meja belajar lesehan ergonomis untuk anak MDTA Miftahul Huda dan sekolah sejenis di Tasikmalaya agar kegiatan pembelajaran nyaman dilakukan oleh anak-anak.

Kata Kunci : Meja, MDTA, Ergonomi, Antropometri, dan Desain.

I. PENDAHULUAN

Meja merupakan salah satu media sebagai fasilitas perantara untuk membantu proses pembelajaran murid di sekolah dan menjadi salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan di setiap sekolah yang ada di Indonesia. Jenis meja sangatlah banyak, setiap jenis meja digunakan berdasarkan kebutuhan yang diinginkan sekolah. Bentuk meja yang ergonomis memberikan dampak yang sangat baik bagi penggunaanya. Sehingga, dapat memberikan kenyamanan kepada anak-anak untuk melakukan pembelajaran dengan fokus. Berdasarkan

pengertian ergonomi menurut Pusat Kesehatan Kerja Departemen Kesehatan Kerja RI (2003), “ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka”. Untuk membuat sebuah meja yang ergonomis juga tidak lepas dari pengukuran data antropometri yang digunakan. Adapun pengertian anthropometri menurut Irdiastadi (2014), adalah “bidang yang mengkaji dimensi fisik tubuh manusia yang bermanfaat untuk merancang suatu produk, peralatan dan tempat kerja” (Ergonomi Suatu Pengantar, 2014). Penerapan data

antropometri ini adalah untuk penanganan masalah desain peralatan atau ruang kerja.

Dalam PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dijelaskan bahwa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pendidikan keagamaan non-formal yang keberadaannya tumbuh dan berkembang di masyarakat. Untuk keperluan teknis penyelenggaraan masyarakat membutuhkan ketentuan-ketentuan umum dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan keagamaan kepada masyarakat, Diniyah Takmiliyah tetap diberi keleluasaan untuk melakukan modifikasi pengelolaan maupun pelaksanaan sistem kurikulum agar sesuai dengan kondisi lingkungannya. Secara garis besar, Madrasah Diniyah Takmiliyah mempunyai tiga tingkatan, yaitu Madrasah Diniyah Takmiliyah Awawaliyah (usia 9-12 tahun), Madrasah Diniyah Takmiliyah Wushta (usia 13-15 tahun) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya (usia 16-18 tahun) (Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah, 2014).

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa SD/MI/ sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat. Jenjang dasar ini ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun dengan sekurang-kurangnya 18 jam pelajaran dalam seminggu. MDTA Miftahul Huda memiliki empat kelas dengan jumlah keseluruhan 51 orang siswa, yang belajar setiap hari di sekolah tersebut tidak menggunakan meja (hanya duduk lesehan). Menurut Sufyan (2017), "lesehan merupakan suatu istilah yang budayanya berasal dari tata krama duduk, sikap duduk seseorang di Indonesia sangat menentukan tata karma. Lesehan adalah budaya yang menunjukkan sifat kesederhanaan, kesetaraan, dan kebersamaan yang didasarkan pada rasa persaudaraan". Serta untuk mengkolaborasi keilmuan Teknik Industri dengan budaya duduk lesehan (bersila) di Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di MDTA Miftahul Huda Sekitar 65% anak-anak mengeluhkan bahwa mereka merasakan sakit pada bagian punggung dan leher pada saat pembelajaran berlangsung, karena mereka merasa tidak nyaman apabila pada saat melakukan pembelajaran terus duduk membungkuk karena tidak ada meja belajar. Akibatnya efektifitas pembelajaran tidak efektif dan anak-anak tidak fokus

terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru di kelas. Menurut Parjoto (2007), "posisi duduk dengan badan condong ke depan atau membungkuk dengan sudut 70° dapat menambah gaya pada *discus lumbalis* kurang lebih 90% lebih besar dibandingkan posisi berdiri membungkuk. Posisi leher condong ke depan dengan badan membungkuk mengakibatkan beban kerja otot berkurang namun beban yang di tahan *discus* meningkat". Maka dari itu, posisi duduk yang benar menjadi faktor yang sangat penting untuk kenyamanan saat beraktifitas.

Menurut Rihlah (2019), "pertumbuhan dan perkembangan setiap individu bersifat unik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor genetik (faktor bawaan), lingkungan (biologis ataupun psikologis), dan perilaku (keadaan/perilaku). Agar pertumbuhan dan perkembangan anak optimal, harus diperhatikan lingkungan yang dapat mendukung kesehatan biologis dan psikologis pada anak". Maka dari itu pertumbuhan mereka menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan, agar perkembangan pertumbuhan pada anak tidak terhambat. Menurut Wahyudi (2008), "bila tekanan pada bantalan saraf pada orang yang berdiri dianggap 100 %, maka orang yang tegak dapat menyebabkan tekanan pada bantalan saraf 140 %. Tekanan ini menjadi lebih besar lagi bila ia duduk dengan badan membungkuk ke depan dengan tanpa sandaran. Sedangkan orang yang duduk tegak tanpa sandaran lebih cepat letih karena otot-otot punggung bawah lebih tegang. Sementara orang yang duduk membungkuk kerja otot lebih ringan namun tekanan pada bantalan saraf lebih besar".

Penelitian terhadap kondisi kesehatan anak usia sekolah telah banyak dilakukan. Tetapi belum ditemukan penelitian kesehatan anak yang berkaitan dengan posisi duduk lesehan pada kegiatan belajar, akibat tidak memakai meja belajar yang sesuai dengan postur tubuh di sekolah. Akibat dari salahnya posisi duduk berjam-jam secara berulang dengan tidak adanya alat penunjang belajar antara lain, dapat mengakibatkan anak cepat mengalami kelelahan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu dilakukan perancangan meja yang ergonomis untuk anak-anak MDTA Miftahul Huda. Sehingga mengantisipasi terjadinya gangguan pada saraf, atau bantalan pada tulang belakang atas dasar keluhan dari anak-anak MDTA Miftahul Huda, selain itu untuk menerapkan keilmuan Teknik Industri dengan berbagai unsur

aktifitas sehari-hari, dan membuat suasana baru saat melakukan pembelajaran bagi anak usia 9-12 tahun. Dengan fasilitas yang nyaman, aman, dan ceria baik diluar ataupun didalam ruangan. Serta memberikan kontribusi berupa desain meja belajar lesehan untuk lembaga MDTA Miftahul Huda dan sekolah sejenis. Sehingga pihak sekolah bisa mendapatkan rekomendasi perancangan meja belajar yang ergonomis dan cocok untuk anak-anak usia 9-12 tahun, dengan berdasarkan hasil pengukuran data antropometri anak yang belajar di MDTA.

II. LANDASAN TEORI

A. Ergonomi

1. Pengertian Ergonomi

Ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *ergon* dan *nomos*. *Ergon* berarti bekerja dan *nomos* berarti aturan. Ergonomi adalah studi tentang interaksi manusia dengan sistem, pekerjaan, prinsip, data, dan metode untuk merancang sistem yang memenuhi kebutuhan dan kemampuan manusia. Ergonomi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin yang mengkaji keterbatasan, kelebihan, serta karakteristik manusia, dan memanfaatkan informasi tersebut dalam merancang produk, mesin, fasilitas, lingkungan, dan bahkan sistem kerja, dengan tujuan utama tercapainya kualitas kerja yang terbaik tanpa mengabaikan aspek kesehatan, keselamatan, serta kenyamanan manusia penggunaannya. Penerapan ergonomi pada umumnya merupakan aktivitas rancang bangun (desain) ataupun rancang ulang (*re-desain*). Hal ini dapat meliputi perangkat keras seperti misalnya perkakas kerja (*tools*), bangku kerja (*benches*), platform, kursi, pegangan alat kerja (*workholders*), sistem pengendali (*controls*), alat peraga (*displays*), jalan/lorong (*access ways*), pintu (*doors*), jendela (*windows*), dan lain-lain. Ergonomi juga memberikan peranan penting dalam meningkatkan faktor keselamatan dan kesehatan kerja, misalnya: desain suatu sistem kerja untuk mengurangi rasa nyeri dan ngilu pada sistem kerangka otot manusia, desain stasiun kerja untuk alat peraga (*visual display unit station*) (Tarwaka, 2004).

Sehingga dalam usaha untuk mencegah cidera, meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kenyamanan dibutuhkan penyesuaian antara lingkungan belajar, dan manusia yang terlibat dengan lingkungan tersebut. Jadi ergonomi dipergunakan untuk memaksimalkan keselamatan saat beraktifitas, efisiensi, dan kepercayaan diri

pengguna. Sehingga, dapat mempermudah pengenalan dan pemahaman terhadap aktifitas yang dilakukan serta untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan bagi penggunanya.

2. Tujuan Ergonomi

Dikemukakan oleh Tarwaka (2004), tujuan dari penerapan ergonomi dengan secara umum diantaranya:

- Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan fisik serta mental dengan cara pencegahan cidera dan juga penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik serta mental, dan juga mengupayakan promosi & kepuasan kerja.
- Untuk dapat Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola serta juga mengkoordinir dengan secara tepat dan juga meningkatkan jaminan sosial selama kurun waktu usia produktif ataupun setelah produktif.
- Untuk dapat menciptakan keseimbangan rasional diantaranya berbagai macam aspek seperti misalnya aspek ekonomi, aspek teknis, antropologis serta juga budaya tiap-tiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan juga kualitas hidup yang tinggi.

3. Ruang Lingkup Ergonomi

Tarwaka (2004) membagi ruang lingkup ergonomi menjadi beberapa bagian untuk lebih memudahkan pemahamannya, yaitu:

a. Ergonomi Fisik

Berkaitan dengan anatomi tubuh manusia, antropometri, karakteristik fisiologi dan biomekanika yang berhubungan dengan aktivitas fisik.

b. Ergonomi Kognitif

Berkaitan dengan proses mental manusia, termasuk di dalamnya meliputi persepsi, ingatan, dan reaksi sebagai akibat dari interaksi manusia terhadap pemakaian elemen kerja.

c. Ergonomi Organisasi

Berkaitan dengan optimasi sistem sosioteknik termasuk struktur organisasi, kebijakan, dan proses.

d. Ergonomi Lingkungan

Berkaitan dengan pencahayaan, suhu, kebisingan, dan getaran.

4. Prinsip Ergonomi

Memahami prinsip ergonomi akan mempermudah evaluasi setiap tugas atau pekerjaan meskipun ilmu pengetahuan dalam ergonomi terus mengalami kemajuan dan teknologi yang dilakukan dalam

pekerjaan tersebut terus berubah. Prinsip ergonomi adalah pedoman dalam menerapkan ergonomi di tempat kerja, menurut Baiduri dalam Diktat Kuliah Ergonomi terdapat 12 prinsip ergonomi yaitu:

1. Bekerja dalam posisi atau postur normal;
2. Mengurangi beban berlebihan ;
3. Menempatkan peralatan agar selalu berada dalam jangkauan ;
4. Bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh ;
5. Mengurangi gerakan berulang dan berlebihan ;
6. Minimalisasi gerakan statis ;
7. Minimalisasikan titik beban ;
8. Mencakup jarak ruang ;
9. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman ;
10. Melakukan gerakan, olahraga, dan peregangan saat bekerja ;
11. Membuat agar display dan contoh mudah dimengerti ;
12. Mengurangi stres.

B. Antropometri

1. Pengertian Antropometri

Antropometri merupakan salah satu cabang ilmu ergonomi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia yang dapat digunakan untuk merancang fasilitas yang ergonomis. Menurut Nurmianto (2004), antropometri berasal dari “anthro” yang berarti manusia dan “metri” yang berarti ukuran. Secara definisi antropometri adalah suatu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia khususnya dimensi tubuh dan aplikasi yang menyangkut geometri fisik, masa, dan kekuatan tubuh manusia. Antropometri adalah salah satu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran bentuk dan kekuatan serta penerapan dari data antropometri untuk penanganan masalah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data antropometri akan menentukan bentuk, dan dimensi yang tepat pada perancangan meja belajar lesehan untuk murid usia 9-12 di MDTA Miftahul Huda Tasikmalaya. Sehingga meja belajar lesehan yang dirancang diakomodasikan dimensi tubuh dari populasi terbesar yang akan menggunakan meja tersebut.

2. Sumber Variabilitas Ukuran-Ukuran Antropometri

Pada umumnya manusia memiliki bentuk dan dimensi tubuh yang berbeda-beda satu dengan yang lain, sehingga semakin banyak jumlah manusia yang diukur maka akan didapat variasi ukuran tubuh

yang berbeda juga. Menurut (Wignjosoebroto dalam Tim Dosen Laboratorium Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja, 2009) Variabilitas tersebut disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

a. Usia

Usia merupakan faktor yang dapat menunjukkan secara jelas mengenai terdapatnya variasi dimensi tubuh manusia. Secara kasat mata dapat terlihat adanya perbedaan ukuran dimensi tubuh anak balita dengan orang dewasa. Akibat adanya faktor usia tersebut, ukuran peralatan yang dibutuhkan antar manusia dengan perbedaan usia ini menjadi berbeda.

b. Jenis Kelamin

Secara umum dimensi tubuh pria lebih besar dibandingkan dimensi tubuh wanita. Namun pada beberapa bagian tubuh seperti bagian pinggul hal tersebut tidaklah berlaku.

c. Suku Bangsa

Setiap suku bangsa memiliki karakteristik yang khas terkait dengan dimensi tubuh mereka. Pengaruh faktor suku bangsa terhadap dimensi tubuh manusia terekam. Dalam penelitian, merancang suatu peralatan yang sesuai untuk digunakan oleh 90% populasi pria di Amerika Serikat dan kemudian mengenakan peralatan terkait pada populasi pria di negara lainnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peralatan tersebut hanya mampu digunakan oleh 90% populasi pria di Jerman, 80% populasi pria di Perancis, 65% populasi pria di Italia, 45% populasi pria di Jepang, 25% populasi pria di Thailand, dan 10% populasi pria di Vietnam (Wicken, 2004, hal 245).

d. Nutrisi dan Kondisi Lingkungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa nutrisi yang baik akan mendukung pertumbuhan tubuh manusia. Hal mengenai pengaruh faktor nutrisi dengan perbedaan ukuran tubuh manusia ditunjukkan oleh suatu penelitian. Penelitian terhadap penduduk Amerika Serikat menunjukkan bahwa terdapat perubahan tren pada ukuran dimensi tubuh dan perubahan tersebut berupa peningkatan sekitar 1 cm per dekade sejak 1920 (Wicken, 2004, hal 246).

e. Postur Tubuh

Faktor ini biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan sikap seseorang yang pada akhirnya dapat mempengaruhi ukuran dimensi tubuh seseorang.

f. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan khususnya pekerjaan-pekerjaan yang bersifat fisik dapat melatih otot pada bagian-bagian tubuh tertentu. Hal tersebut kemudian menyebabkan ukuran yang berbeda pada bagian tubuh tertentu

dengan ukuran tubuh manusia pada umumnya. Akibat perbedaan ini, maka terbentuklah variasi pada ukuran tubuh manusia.

3. Cara Pengukuran Antropometri

Menurut Panero (2003), berdasarkan cara pengukurannya, antropometri terbagi atas dua macam, yaitu:

a. Antropometri Statis

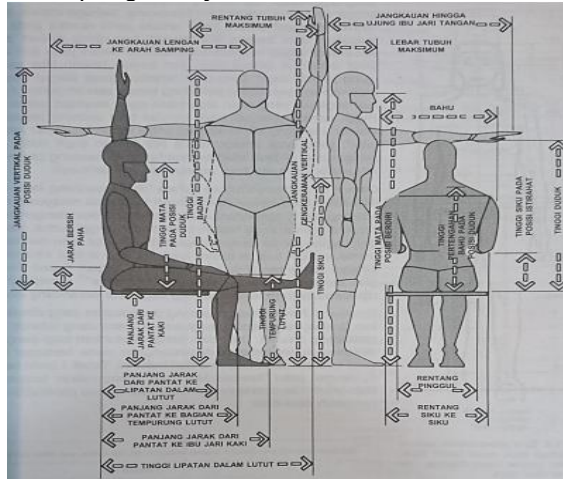
Antropometri statis adalah pengukuran data yang mencakup pengukuran atas bagian-bagian tubuh seperti dimensi kepala, batang tubuh, dan anggota badan lainnya pada posisi standar (tegak sempurna). Pengukuran antropometri statis biasanya digunakan untuk mendesain barang-barang yang digunakan manusia seperti meja, kursi, dan pakaian.

b. Antropometri Dinamis

Antropometri dinamis yaitu pengukuran yang dilakukan pada posisi tubuh sedang bekerja atau melakukan aktivitas. Dimensi yang diukur pada antropometri dinamis diambil secara linier (lurus) dan saat pemakai melakukan aktivitasnya seperti ketinggian orang saat sedang berjalan.

4. Penggolongan Data Antropometri

Menurut Panero (2003), data antropometri statik harus dibedakan berdasarkan suku bangsa dan umur manusia calon penghuninya.



(Sumber: Panero, 2003)

Gambar 1. Ukuran Tubuh Manusia Yang Sering Digunakan Perancang Interior

5. Pengolahan Data Antropometri

Teori yang digunakan dalam pengolahan data ergonomi dan antropometri dan lembaran pengamatan pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Uji Keseragaman Data

1) Menghitung rata-rata tiap subgrup

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{k} \quad (1)$$

Dimana :

$\bar{x}$: Rata-rata

x_i : Data ke-i

k : Jumlah data

2) Menghitung standar deviasi data keseluruhan

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N-1}} \quad (2)$$

Dimana :

x_i : Data ke-i

N : banyaknya data

3) Menghitung batas kontrol atas dan batas kontrol bawah (BKA dan BKB)

$$BKA = \bar{x} + 3SD \quad (3)$$

$$BKB = \bar{x} - 3SD \quad (4)$$

b. Tes Kecukupan Data

Dengan ketentuan:

N' : Jumlah pengukuran yang dibutuhkan dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat ketelitian sebesar 10%

N : Jumlah pengukuran pendahuluan yang telah dilakukan

X_i : Data yang diukur pada pengamatan ke i, jumlah pengukuran dianggap cukup apabila N'

$$N' = \left[\frac{40 \sqrt{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}}{\sum x_i} \right]^2 \quad (5)$$

c. Uji Kenormalan Data

1) Range data

Range data = Data terbesar – Data terkecil

2) Jumlah kelas

$$\text{Jumlah kelas} = 1 + 3,3 \log n \quad (6)$$

3) Interval kelas limit

Menghitung rata-rata kelas ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i (Cm_i \bar{x})^2}{\sum f_i} \quad (7)$$

Dimana :

f_i : Frekuensi kelas ke-i

Cm_i : Kelas tengah ke-i

Menghitung standar deviasi

$$SD = \sqrt{\frac{\sum f_i (Cm_i \bar{x})^2}{\sum f_i}} \quad (8)$$

Mencari probabilitas lower (PL i)

$$ZL_i = \frac{LCB_i - \bar{x}}{SD} \quad (9)$$

Dimana :

LCB_i : Tepi bawah kelas ke-i

Mencari probabilitas upper (PU i)

$$ZL_i = \frac{UCB_i - \bar{x}}{SD} \quad (10)$$

Dimana :

UCB_i : Tepi atas kelas ke-i

d. Perhitungan Persentil

Untuk data normal

$$P_5 = \bar{x} - 1,65 SD \quad (11)$$

$$P_{50} = \bar{x} \quad (12)$$

$$P_{95} = \frac{95(N+1)}{100} \quad (13)$$

Untuk data tidak normal

$$P_5 = \frac{5(N+1)}{100} \dots\dots\dots (14)$$

$$P_{50} = \frac{50(N+1)}{100} \dots\dots\dots (15)$$

$$P_{95} = \frac{95(N+1)}{100} \dots\dots\dots (16)$$

Dari data normal dapat langsung diketahui hasilnya, sedangkan untuk data tidak normal yang diketahui adalah data ke.... Untuk mencari data ke ... tersebut, dipakai interpolasi. Misal data setelah diurut diketahui $P_5 = \frac{5(N+1)}{100} = 1,25$. Berapa harga 1,25 ? (terletak antara data ke-1 dan ke-2) lakukan interpolasi.

6. Antropometri pada Posisi Duduk

Menurut Panero (2003), tempat duduk merupakan elemen ruang interior yang paling jarang dirancang dengan seksama. Sebuah kursi yang secara antropometri benar, belum tentu nyaman. Jika rancangan suatu perancangan alat tidak memperhatikan sama sekali hal-hal yang berkenaan dengan dimensi manusia dan besar tubuhnya, tidaklah aneh bila rancangan tersebut tidak nyaman.

Tabel 1. DATA ANTROPOMETRI POSISI DUDUK

Data Antropometri	Cara Pengukuran
Tinggi Popliteal	Diperoleh dengan mengukur jarak vertikal dari lantai sampai lekukan lutut sebelah dalam. Subjek duduk tegak dengan mata memandang lurus ke depan dan lutut membentuk sudut siku-siku.
Jarak Antara Pantat-Popliteal	Diperoleh dengan mengukur jarak horizontal dari bagian terluar pantat sampai lekukan lutut sebelah dalam (Popliteal). Paha dan kaki bagian bawah membentuk sudut sikusiku.
Lebar Bahu	Diperoleh dengan mengukur jarak horizontal antara kedua lengan atas dan subjek duduk tegak dengan lengan atas merapat ke badan dan lengan bawah direntangkan ke depan.
Lebar Panggul	Diperoleh dengan mengukur subjek duduk tegak dan ukur jarak horizontal dari bagian terluar pinggul sisi kiri samping bagian terluar pinggul sisi kanan.
Tinggi Bahu	Diperoleh dengan mengukur jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung tulang bahu yang menonjol pada saat subjek duduk tegak. Permukaan alas duduk sampai ujung tulang bahu yang menonjol pada saat subjek duduk tegak.
Tinggi Mata	Diperoleh dengan mengukur jarak vertikal dari lantai sampai ujung mata bagian dalam. Subjek duduk tegak dan memandang lurus ke depan.
Tinggi Duduk Tegak	Ukur jarak vertikal dari lantai sampai ujung atas kepala. Subjek duduk tegak

dengan mata memandang lurus ke depan dan membentuk sudut siku-siku.

Pantat ke Lutut Ukur jarak horizontal dari bagian terluar pantat sampai ke lutut. Paha dan kaki bagian bawah membentuk sudut siku-siku.

Tinggi Siku Ukur jarak vertikal dari alas kursi sampai bagian bawah siku.

(Sumber: Panero, 2003)

7. Metode Perancangan dengan Atropometri

Menurut Egi (2010), Ada tiga prinsip dasar yang digunakan dalam mengaplikasikan data antropometri agar bisa menghasilkan rancangan produk, fasilitas, maupun stasiun kerja yang sesuai dengan ukuran tubuh dari poplasi pemakai yaitu:

- Prinsip perancangan produk bagi individu dengan ukuran ekstrim (*Design for extreme individuals*)

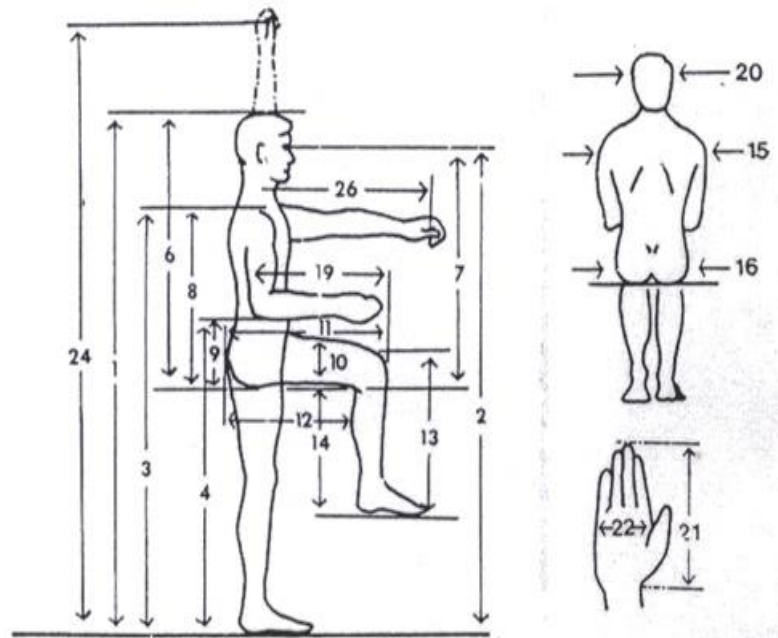
Pada prinsip ini, rancangan produk dibuat agar dapat mengakomodasikan mereka yang memiliki ukuran yang terkecil atau yang terbesar (dipilih salah satu) dengan orientasi bahwa rancangan yang dibuat tetap bisa digunakan oleh mayoritas populasi yang ada.

- Prinsip perancangan produk yang bisa dioperasikan diantara rentang ukuran tertentu (*Design for adjustable range*)

Pada prinsip ini, perancangan suatu produk yang ukurannya dapat diubah-ubah sehingga cukup fleksibel dioperasikan oleh setiap orang yang memiliki berbagai macam ukuran tubuh, baik oleh mereka yang memiliki ukuran tubuh terkecil hingga yang terbesar. Data antropometri yang umum diaplikasikan adalah rentang nilai persentil ke 5 s/d 95 persentil. Contohnya adalah perancangan kursi mobil yang mana dalam hal ini letaknya bisa digeser maju mundur dan sudut sandarannya bisa diubah-ubah sesuai yang diinginkan.

- Prinsip perancangan produk dengan ukuran rata-rata (*Design for average*)

Dalam prinsip ini, rancangan produk didasarkan pada rata-rata ukuran tubuh populasi. Rancangan produk yang dibuat berdasarkan prinsip ini banyak dijumpai pada perancangan produk atau fasilitas yang digunakan untuk umum seperti kursi kereta api, bus, dan fasilitas umum lainnya yang dipakai oleh orang banyak. Namun, masalah yang dihadapi adalah sedikit sekali mereka yang berbeda dalam ukuran rata-rata sehingga rancangan produk yang dibuat tidak sesuai mayoritas populasi yang ada.



(Sumber: Eko Nurmantio, *Ergonomi konsep dasar dan Aplikasinya*, Hal 52)

Gambar 2. Antropometri Tubuh Manusia Yang Diukur Dimensinya

- | | |
|---|---|
| 1 : dimensi tinggi tubuh dalam posisi tegak (dari lantai s/d ujung kepala) | 22 : lebar telapak tangan |
| 2 : tinggi mata dalam posisi tegak | 23 : lebar tangan dalam posisi tangan terbentang lebar - lebar kesamping kiri - kanan (tidak ditunjukkan dalam gambar) |
| 3 : tinggi bahu dalam posisi tegak | 24 : tinggi jangkauan tangan dalam posisi berdiri tegak, diukur dari lantai sampai tangan yang terjangkau lurus keatas (vertikal) |
| 4 : tinggi siku dalam posisi berdiri tegak (siku tegak lurus) | 25 : tinggi jangkauan tangan dalam posisi duduk tegak, diukur seperti halnya no 24 tetapi dalam posisi duduk tegak (tidak ditunjukkan dalam gambar) |
| 5 : tinggi kepalan tangan yang terjulur lepas dalam posisi tegak (dalam gambar tidak ditunjukkan) | 26 : jarak jangkauan tangan yang terjulur kedepan diukur dari bahu sampai ujung jari tangan. |
| 6 : tinggi tubuh dalam posisi duduk (diukur dari alas tempat duduk / pantat sampai dengan kepala) | |
| 7 : tinggi mata dalam posisi duduk | |
| 8 : tinggi bahu dalam posisi duduk | |
| 9 : tinggi siku dalam posisi duduk (siku tegak lurus) | |
| 10 : tebal atau lebar paha | |
| 11 : ujung paha yang diukur dari pantat s/d ujung lutut | |
| 12 : panjang paha yang diukur dari pantat s/d bagian belakang dari lutut /betis | |
| 13 : tinggi lutut yang bisa diukur baik dalam posisi berdiri ataupun duduk | |
| 14 : tinggi tubuh dalam posisi duduk yang diukur dari lantai sampai dengan paha | |
| 15 : lebar dri bahu (bisa diukur dalam posisi berdiri ataupun duduk) | |
| 16 : lebar pinggul / pantat | |
| 17 : lebar dari dada dalam keadaan membusung (tidak tampak ditunjukkan dalam gambar) | |
| 18 : lebar perut | |
| 19 : panjang siku yang diukur dari siku sampai dengan ujung jari | |
| 20 : lebar kepala | |
| 21 : panjang tangan diukur dari | |

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Miftahul Huda Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana desain produk meja belajar lesehan yang ergonomis berdasarkan dimensi antropometri tubuh anak di MDTA Miftahul Huda. Penelitian ini menggunakan metode *Ergonomi Desain Proses* yang akan membantu lembaga terkait untuk membuat desain meja belajar lesehan ergonomis untuk anak MDTA Miftahul Huda dan sekolah sejenis di Tasikmalaya agar kegiatan pembelajaran nyaman dilakukan oleh anak-anak.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Pengukuran Dimensi Tubuh Anak

Untuk mendesain meja belajar lesehan yang ergonomis, tentunya membutuhkan data antropometri ukuran dimensi tubuh pengguna. Pengukuran dimensi tubuh dilakukan sebagai acuan untuk mendesain

meja belajar lesehan ergonomis, dengan menggunakan ukuran antropometri pada anak MDTA. Berikut data dimensi tubuh dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. PENGUKURAN DIMENSI TUBUH ANAK MDTA MIFTAHUL HUDA

No	Nama	Jenis Kelamin	Antropometri Tubuh Yang Diukur (cm)			
			TSD	RS	JT	TLDB
1	Husni Abdul Muis	L	23	75	48	21
2	Noval Gistara	L	23	78	49	21
3	Muhammad Arfan Alfaisal	L	22	74	46	20
4	Aldi Abdillah	L	23	75	48	21
5	Nurul Ihsan	L	22	73	47	20
6	Nadin Hidayatul Patwa	P	21	73	48	19
7	Laila Azka	P	22	75	52	20
8	Putri Zainnurosa	P	25	78	51	23
9	Reva Aulia	P	22	77	49	20
10	Zaira Linziana Bilqis	P	19	68	42	17
11	Ariska Zulfa Insani	P	20	72	45	18
12	Sindi Khoirunnisa	P	19	72	44	17
13	Euis Nurhasanah	P	24	74	41	22
14	Nazwa Septianadara	P	23	70	44	21
15	Vito Muhammad Faisal	L	23	63	41	21
16	Muhammad Paris Almaliki	L	23	67	41	21
17	Sahrul	L	21	64	40	19
18	Khasbi Khusaeri	L	20	63	40	18
19	Rafa Nasrillah	L	24	67	41	22
20	Dimas Nasrulloh	L	25	74	42	23
21	Salwa Sakinah	P	22	77	49	20
22	Natasya Tazmia	P	19	72	50	17
23	Nabila Kurnia	P	19	71	46	17
24	Zaskia Nanda Mutia	P	24	79	45	22
25	Emil Maulida Paza	P	21	79	47	19
26	Nesa Yulandari	P	20	81	51	18
27	Khaila Yasmin	P	24	79	52	22
28	Airina Fitri	P	23	83	53	21
29	Salva Nurfatwa	P	24	73	46	22
30	Risal Husna Malik	L	22	72	42	20
31	Akbar	L	25	79	50	23
32	Erlangga Triawan Saputra	L	23	74	47	21
33	Fiki Lutvian Azmi	L	20	66	40	18
34	Dodi Candra	L	25	82	50	23
35	Reinofa Akhyar	L	24	68	41	22
36	Irma Rahmawati	P	21	68	40	19
37	Almi Narisa	P	23	79	48	21
38	Kurniasari	P	23	72	47	21
39	Milzam Nurzaman	L	24	73	47	22
40	Fatan Rizqi	L	23	72	41	21
41	Akila Salsabila Putri	P	22	71	43	20
42	Gina Nurjanah	L	20	70	42	18
43	Aji Mubarak	L	22	67	45	20
44	Nursyam Aliyudin	L	25	70	42	23

B. Tinggi Siku Duduk (TSD)

1. Uji Keseragaman Data Tinggi Siku Duduk (TSD)

Untuk menguji apakah data yang digunakan seragam atau tidak, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3. HASIL UJI KESERAGAMAN DATA TSD

N												Jumlah	$\bar{x}$	SD	BKA	BKB
23	23	22	23	22	21	22	25	22	19	20	242	22,31	3,52	32,87	11,75	
19	24	23	23	23	21	20	24	25	22	19	243					
19	24	21	20	24	23	24	22	25	23	20	245					
25	24	21	23	23	24	23	22	20	22	25	252					
$\sum x_i$												982				

2. Uji Kecukupan Data Tinggi Siku Duduk (TSD)

$$N' = \left[\frac{40 \sqrt{N \sum xi^2 - (\sum xi)^2}}{\sum xi} \right]^2$$

Untuk ketelitian 5% dan tingkat Kepercayaan 95%

$$= \left[\frac{40 \sqrt{44(23^2 + 23^2 + \dots + 23^2 + 25^2) - (23 + 23 + \dots + 23 + 25)^2}}{982} \right]^2$$

$$= \left[\frac{40 \sqrt{970464 - 964324}}{982} \right]^2$$

$$= 10,17 \approx 10$$

Jika ($N' < N$) maka data dinyatakan cukup. Berdasarkan hasil perhitungan uji kecukupan data ($10 < 44$) maka data Tinggi Siku Duduk (TSD) dinyatakan cukup.

3. Uji Kenormalan Data Tinggi Siku Duduk (TSD)

Selanjutnya akan dilakukan uji kenormalan data yang bertujuan untuk mengetahui data hasil pengamatan normal atau tidak untuk dihitung. Berikut dengan perhitungannya:

a. Urutan Data Dari Yang Terkecil

19	19	19	19	20	20	20	20	20	21	21
21	21	22	22	22	22	22	22	22	22	23
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24
24	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25

Tabel 4. HASIL UJI KENORMALAN DATA TSD

N											r	k	l	Mean	Simpang Baku
19	19	19	19	20	20	20	20	20	21	21	6	7	1	23	1,63
21	21	22	22	22	22	22	22	22	22	23					
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24					
24	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25					

b. Mencari Nilai Probabilitas

Mencari Probabilitas Probabilitas Lower PL(i)

$$Zl(1) = \frac{LCB(i) - x}{SD} = 0,0029$$

$$= \frac{19,5 - 23}{1,63} = -2,76 = 0,0162$$

$$= \frac{19,5 - 23}{1,63} = -2,14 = 0,0630$$

$$= \frac{20,5 - 23}{1,63} = -1,53 = 0,1788$$

$$= \frac{21,5 - 23}{1,63} = -0,92 = 0,3821$$

$$= \frac{22,5 - 23}{1,63} = -0,30 = 0,6179$$

$$= \frac{23,5 - 23}{1,63} = 0,30 = 0,8212$$

Mencari Probabilitas Probabilitas Upper PU(i)

$$Zu(1) = \frac{UCB(i) - x}{SD} = 0,0559$$

$$= \frac{20,4 - 23}{1,63} = -1,59 = 0,1635$$

$$= \frac{21,4 - 23}{1,63} = -0,98 = 0,3594$$

$$= \frac{22,4 - 23}{1,63} = -0,36 = 0,5948$$

$$= \frac{23,4 - 23}{1,63} = 0,24 = 0,8023$$

$$= \frac{24,4 - 23}{1,63} = 0,85 = 0,9292$$

$$= \frac{25,4 - 23}{1,63} = 1,47 = 0,9812$$

$$= \frac{26,4 - 23}{1,63} = 2,08$$

Setelah diketahui hasil dari PU dan PL , maka untuk mencari Pi dengan cara sebagai berikut:

$$Pi = PU(i) - PL(i)$$

$$= 0,0559 - 0,0029 = 0,053$$

$$= 0,1635 - 0,0162 = 0,1473$$

$$= 0,3594 - 0,0630 = 0,2964$$

$$= 0,5948 - 0,1788 = 0,416$$

$$= 0,8023 - 0,3821 = 0,4202$$

$$= 0,9292 - 0,6179 = 0,3113$$

$$= 0,9812 - 0,8212 = 0,16$$

Tabel 5. CLASS BOUNDRIES TSD

Class Boundries LCB (i) - UCB (i)	Pi	F.Ekspektasi (Pi x N)	Frekuensi Observasi
18,5-20,4	0,053	0,212	4
19,5-21,4	0,1473	0,7365	5
20,5-22,4	0,2964	1,1856	4
21,5-23,4	0,416	3,328	8
22,5-24,4	0,4202	4,6222	11
23,5-25,4	0,3113	2,1791	7
24,5-26,4	0,16	0,16	5
Jumlah		12,42	44

Menghitung Data x^2

$$\chi^2 = \frac{\sum (F.Observasi - F.Ekspektasi)^2}{\sum F.Ekspektasi}$$

$$= \frac{(4 - 0,212)^2 + (5 - 0,7365)^2 + (4 - 1,1856)^2 + (8 - 3,328)^2 + (11 - 4,6222)^2 + (7 - 2,1791)^2 + (5 - 0,16)^2}{12,42}$$

$$= \frac{4,792}{12,42}$$

$$= 0,3857$$

Tabel $\chi^2 (k-3)$

$$dk = k - 3 \\ = 7 - 3 \\ = 4$$

$$\chi^2 = (0,05 : 4) \\ = 9,488$$

Jika χ^2 hitung < χ^2 tabel maka data normal. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa 0,3857 < 9,488 maka data Tinggi Siku Duduk (TSD) dinyatakan normal.

Tabel 6. PERHITUNGAN PERSENTIL TSD

No	Nilai Persentil	Hasil
1	P5-th	20,30
2	P50-th	23
3	P95-th	25,69

C. Rentang Siku (RS)

1. Uji Keseragaman Data Rentang Siku (RS)

Untuk menguji apakah data yang digunakan seragam atau tidak, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7. HASIL UJI KESERAGAMAN DATA RS

N												Jumlah	$\bar{x}$	SD	BKA	BKB
75	78	74	75	73	73	75	78	77	68	72	818	72,93	5,37	89,04	56,82	
72	74	70	63	67	64	63	67	74	77	72	763					
71	79	79	81	79	83	73	72	79	74	66	836					
82	68	68	79	72	73	72	71	70	67	70	792					
$\sum x_i$											3209					

2. Uji Kecukupan Data Rentang Siku (RS)

$$N' = \left[\frac{40 \sqrt{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}}{\sum x_i} \right]^2$$

Untuk ketelitian 5% dan tingkat Kepercayaan 95%

$$= \left[\frac{40 \sqrt{44(75^2 + 78^2 + \dots + 67^2 + 70^2) - (75 + 78 + \dots + 67 + 70)^2}}{3209} \right]^2 \\ = \left[\frac{40 \sqrt{105960 - 102977}}{3209} \right]^2 \\ = 12,98 \approx 13$$

Jika ($N' < N$) maka data dinyatakan cukup. Berdasarkan hasil perhitungan uji kecukupan data ($13 < 44$) maka data Rentang Siku (RS) dinyatakan cukup.

3. Uji Kenormalan Data Rentang Siku (RS)

Selanjutnya akan dilakukan uji kenormalan data yang bertujuan untuk mengetahui data hasil pengamatan normal atau tidak untuk dihitung. Berikut dengan perhitungannya:

a. Urutan Data Dari Yang Terkecil

63	63	64	66	67	67	67	68	68	68	70
70	70	71	71	72	72	72	72	72	72	73
73	73	73	74	74	74	74	75	75	75	77
77	78	78	79	79	79	79	79	81	82	83

Tabel 8. HASIL UJI KENORMALAN DATA RS

N											r	k	l	Mean	Simpang Baku
63	63	64	66	67	67	67	68	68	68	70	20	7	3	73	4,95
70	70	71	71	72	72	72	72	72	72	73					
73	73	73	74	74	74	74	75	75	75	77					
77	78	78	79	79	79	79	79	81	82	83					

b. Mencari Nilai Probabilitas

Mencari Probabilitas Probabilitas Lower PL(i)

$$Zl(1) = \frac{LCB(i) - x}{SD} \\ = \frac{62,5 - 73}{4,95} = -2,12 = 0,0170 \\ = \frac{65,5 - 73}{4,95} = -1,51 = 0,0655 \\ = \frac{68,5 - 73}{4,95} = -0,90 = 0,1841 \\ = \frac{71,5 - 73}{4,95} = -0,30 = 0,3812 \\ = \frac{74,5 - 73}{4,95} = 0,30 = 0,6179 \\ = \frac{77,5 - 73}{4,95} = 0,90 = 0,8159$$

$$= \frac{80,5 - 73}{4,95} = 1,51$$

$$= 0,9345$$

Mencari Probabilitas

$$Zu(1) = \frac{UCB(i) - x}{SD}$$

Probabilitas Upper PU(i)

$$= \frac{65,5 - 73}{4,95} = -1,51 = 0,0655 \\ = \frac{68,5 - 73}{4,95} = -0,90 = 0,1841 \\ = \frac{71,5 - 73}{4,95} = -0,30 = 0,3812 \\ = \frac{74,5 - 73}{4,95} = 0,30 = 0,6179 \\ = \frac{77,5 - 73}{4,95} = 0,90 = 0,8159 \\ = \frac{80,5 - 73}{4,95} = 1,51 = 0,9345 \\ = \frac{83,5 - 73}{4,95} = 2,12$$

$$= 0,9830$$

Setelah diketahui hasil dari PU dan PL , maka untuk mencari P_i dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_i &= PU(i) - PL(i) \\ &= 0,0655 - 0,0170 = 0,0485 \\ &= 0,1841 - 0,0655 = 0,1186 \\ &= 0,3812 - 0,1841 = 0,1971 \\ &= 0,6179 - 0,3812 = 0,2367 \\ &= 0,8159 - 0,6179 = 0,198 \\ &= 0,9345 - 0,8159 = 0,1186 \\ &= 0,9830 - 0,9345 = 0,0485 \end{aligned}$$

Tabel 9. CLASS BOUNDRIES RS

Class Boundries LCB (i) – UCB (i)	Pi	F.Ekspektasi (Pi x N)	Frekuensi Observasi
62,5-65,5	0,0485	0,1455	3
65,5-68,5	0,1186	0,8302	7
68,5-71,5	0,1971	0,9855	5
71,5-74,5	0,2367	3,3138	14
74,5-77,5	0,198	0,99	5
77,5-80,5	0,1186	0,8302	7
80,5-83,5	0,0485	0,1455	3
Jumlah		7,24	44

Menghitung Data χ^2

$$\chi^2 = \frac{\sum (F.Observasi - F.Ekspektasi)^2}{\sum F.Ekspektasi}$$

Tabel 11. HASIL UJI KESERAGAMAN DATA JT

N												Jumlah	$\bar{x}$	SD	BAK	BKB
48	49	46	49	47	48	52	51	49	42	45	526					
44	41	44	41	41	40	40	41	42	49	50	473					
46	45	47	51	52	53	46	42	50	47	40	519					
50	41	40	48	47	47	41	43	42	45	42	486	45,54	3,90	57,54	33,84	
$\sum x_i$												2004				

2. Uji Kecukupan Data Jangkauan Tangan (JT)

$$N' = \left[\frac{40 \sqrt{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}}{\sum x_i} \right]^2$$

Untuk ketelitian 5% dan tingkat Kepercayaan 95%

$$\begin{aligned} &= \left[\frac{40 \sqrt{44(48^2 + 49^2 + \dots + 45^2 + 42^2) - (48 + 49 + \dots + 45 + 42)^2}}{2004} \right]^2 \\ &= \left[\frac{40 \sqrt{44(65691) - (2004)^2}}{2004} \right]^2 \\ &= [4,53]^2 \\ &= 20,53 \approx 21 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{(3-0,1455)^2 + (7-0,8302)^2 + (5-0,9855)^2 + (14-3,3138)^2 + (5-0,99)^2 + (7-0,8302)^2 + (3-0,1455)^2}{7,24} \\ &= \frac{29,646}{7,24} \\ &= 4,094 \end{aligned}$$

Tabel $\chi^2 (k-3)$

$$dk = k - 3$$

$$= 7 - 3$$

$$= 4$$

$$\chi^2 = (0,05 : 4)$$

$$= 9,488$$

Jika χ^2 hitung < χ^2 tabel, maka data dinyatakan normal. Jika χ^2 hitung > χ^2 tabel maka data normal. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa 4,094 < 9,488 maka data Rentang Siku (RS) dinyatakan normal.

Tabel 10. PERHITUNGAN PERSENTIL RS

No	Nilai Persentil	Hasil
1	P5-th	64,80
2	P50-th	73
3	P95-th	81,19

D. Jangkauan Tangan (JT)

1. Uji Keseragaman Data Jangkauan Tangan (JT)

Untuk menguji apakah data yang digunakan seragam atau tidak, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Jika ($N' < N$) maka data dinyatakan cukup. Berdasarkan hasil perhitungan uji kecukupan data ($21 < 44$) maka data Jangkauan Tangan (JT) dinyatakan cukup.

3. Uji Kenormalan Data Jangkauan Tangan (JT)

Selanjutnya akan dilakukan uji kenormalan data yang bertujuan untuk mengetahui data hasil pengamatan normal atau tidak untuk dihitung. Berikut dengan perhitungannya:

- a. Urutan Data Dari Yang Terkecil

40	40	40	40	41	41	41	41	41	41	42
42	42	42	42	43	44	44	45	45	45	46
46	46	47	47	47	48	48	48	48	49	49
49	49	49	50	50	50	51	51	52	52	53

Tabel 12. HASIL UJI KENORMALAN DATA JT

N												r	k	l	Mean	Simpang Baku
40	40	40	40	41	41	41	41	41	41	42						
42	42	42	42	43	44	44	45	45	45	46	13	7	2	46	3,89	

46	46	47	47	47	47	48	48	48	49	49
49	49	49	50	50	50	51	51	52	52	53

b. Mencari Nilai Probabilitas

Mencari Probabilitas Probabilitas Lower PL(i)

$$Zl(1) = \frac{LCB(i) - x}{SD} = \frac{39,5 - 46}{3,89} = -1,67$$

$$= \frac{41,5 - 46}{3,89} = -1,15$$

$$= \frac{43,5 - 46}{3,89} = -0,64$$

$$= \frac{45,5 - 46}{3,89} = -0,12$$

$$= \frac{47,5 - 46}{3,89} = 0,38$$

$$= \frac{49,5 - 46}{3,89} = 0,89$$

$$= \frac{51,5 - 46}{3,89} = 1,41$$

Mencari Probabilitas Probabilitas Lower PL(i)

$$Zu(1) = \frac{UCB(i) - x}{SD} = \frac{41,5 - 46}{3,89} = -1,15$$

$$= \frac{43,5 - 46}{3,89} = -0,64$$

$$= \frac{45,5 - 46}{3,89} = -0,12$$

$$= \frac{47,5 - 46}{3,89} = 0,38$$

$$= \frac{49,5 - 46}{3,89} = 0,89$$

$$= \frac{51,5 - 46}{3,89} = 1,41$$

$$= \frac{53,5 - 46}{3,89} = 1,92$$

Setelah diketahui hasil dari PU dan PL, maka untuk mencari Pi dengan cara sebagai berikut:

$$Pi = PU(i) - PL(i)$$

$$= 0,1251 - 0,0475 = 0,776$$

$$= 0,2611 - 0,1251 = 0,1396$$

$$= 0,4522 - 0,2611 = 0,1911$$

$$= 0,6480 - 0,4522 = 0,1958$$

$$= 0,8133 - 0,6480 = 0,1653$$

$$= 0,9207 - 0,8133 = 0,1074$$

$$= 0,9726 - 0,9207 = 0,0519$$

Tabel 13. CLASS BOUNDRIES JT

Class Boundries LCB (i) – UCB (i)	Pi	F.Ekspektasi (Pi x N)	Frekuensi Observasi
39,5-41,5	0,776	7,76	10
41,5-43,5	0,1396	0,8376	6
43,5-45,5	0,1911	0,9555	5
45,5-47,5	0,1958	1,3706	7
47,5-49,5	0,1653	1,3224	8
49,5-51,5	0,1074	0,537	5
51,5-53,5	0,0519	0,1557	3
Jumlah		12,93	44

Menghitung Data x^2

$$X^2 = \frac{\sum (F.Observasi - F.Ekspektasi)^2}{\sum F.Ekspektasi}$$

$$= \frac{(10 - 7,76)^2 + (6 - 0,8376)^2 + (5 - 0,9555)^2 + (7 - 1,3706)^2 + (8 - 1,3224)^2 + (5 - 0,537)^2 + (3 - 0,1557)^2}{12,93}$$

$$= \frac{33,463}{12,93}$$

$$= 2,586$$

Tabel $x^2 (k-3)$

$$dk = k - 3$$

$$= 7 - 3$$

$$= 4$$

$$x^2 = (0,05 : 4)$$

$$= 9,448$$

Jika x^2 hitung < x^2 tabel maka data normal. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa $2,586 < 9,488$ maka data Jangkauan Tangan (JT) dinyatakan normal.

Tabel 14. PERHITUNGAN PERSENTIL JT

No	Nilai Persentil	Hasil
1	P5-th	39,56
2	P50-th	46
3	P95-th	52,43

E. Tinggi Lutut Bersila (TLDB)

1. Uji Keseragaman Data Tinggi Lutut Bersila (TLDB)

Untuk menguji apakah data yang digunakan seragam atau tidak, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 15. HASIL UJI KESERAGAMAN DATA TLDB

N												Jumlah	$\bar{x}$	SD	BAK	BKB
21	21	20	21	20	19	20	23	20	17	18	220					
17	22	21	21	21	19	18	22	23	20	17	221					
17	22	19	18	22	21	22	20	23	21	18	223					
23	22	19	21	21	22	21	20	18	20	23	230	20,31	1,79	25,68	14,94	
$\sum x_i$												894				

2. Uji Kecukupan Data Tinggi Lutut Bersila (TLDB)

$$N' = \left[\frac{40 \sqrt{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}}{\sum x_i} \right]^2$$

Untuk ketelitian 5% dan tingkat Kepercayaan 95%

$$= \left[\frac{40 \sqrt{\frac{44(21^2 + 21^2 + \dots + 20^2 + 23^2) - (21+21+\dots+20+23)^2}{894}}}{894} \right]^2$$

$$= \left[\frac{40 \sqrt{80537 - 79923}}{894} \right]^2$$

$$= 9,82 \approx 10$$

3. Uji Kenormalan Data Tinggi Lutut Bersila (TLDB)

Tabel 16. HASIL UJI KENORMALAN DATA TLDB

N											r	k	l	Mean	Simpang Baku
17	17	17	17	18	18	18	18	18	19	19	6	7	1	21	2,28
19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	21					
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	22					
22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23					

b. Mencari Nilai Probabilitas

Mencari Probabilitas Probabilitas Lower
 $Zl(1) = \frac{LCB(i) - x}{SD}$
 $PL(i)$
 $= 0,0244$

$$= \frac{16,5-21}{2,28} = -1,97 = 0,0630$$

$$= \frac{17,5-21}{2,28} = -1,53 = 0,1379$$

$$= \frac{18,5-21}{2,28} = -1,09 = 0,2578$$

$$= \frac{19,5-21}{2,28} = -0,65 = 0,4168$$

$$= \frac{20,5-21}{2,28} = -0,21 = 0,5832$$

$$= \frac{21,5-21}{2,28} = 0,21 = 0,7422$$

Mencari Probabilitas Probabilitas Upper
 $Zu(1) = \frac{UCB(i) - x}{SD}$
 $PU(i)$
 $= 0,1271$

$$= \frac{18,4-21}{2,28} = -1,14 = 0,2420$$

$$= \frac{19,4-21}{2,28} = -0,70 = 0,3974$$

$$= \frac{20,4-21}{2,28} = -0,26 = 0,5675$$

$$= \frac{21,4-21}{2,28} = 0,17 = 0,7291$$

$$= \frac{22,4-21}{2,28} = 0,61 = 0,8531$$

$$= \frac{23,4-21}{2,28} = 1,05 = 0,9319$$

Setelah diketahui hasil dari PU dan PL , maka untuk mencari Pi dengan cara sebagai berikut:

$$Pi = PU(i) - PL(i)$$

$$= 0,1271 - 0,0244 = 0,1027$$

$$= 0,2420 - 0,0630 = 0,179$$

$$= 0,3974 - 0,1379 = 0,2595$$

$$= 0,5675 - 0,2578 = 0,3097$$

Selanjutnya akan dilakukan uji kenormalan data yang bertujuan untuk mengetahui data hasil pengamatan normal atau tidak untuk dihitung. Berikut dengan perhitunganya:

a. Urutan Data Dari Yang Terkecil

17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19
 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21
 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22
 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23

Tabel 17. CLASS BOUNDRIES TLDB

Class Boundries	Pi	F.Ekspektas i (Pi x N)	Frekuensi Observas i
LCB (i) – UCB (i)			
16,5-18,4	0,102	0,4108	4
	7		
17,5-19,4	0,179	0,895	5
18,5-20,4	0,259	1,038	4
	5		
19,5-21,4	0,309	2,4632	8
	7		
20,5-22,4	0,312	3,4353	11
	3		
21,5-23,4	0,269	1,8893	7
	9		
22,5-24,4	0,189	0,9485	5
	7		
Jumlah		11,08	44

Menghitung Data x^2

$$x^2 = \frac{\sum (F.Observasi - F.Ekspektasi)^2}{\sum F.Ekspektasi}$$

$$= \frac{(4-0,4108)^2 + (5-0,895)^2 + (4-1,038)^2 + (8-2,4632)^2 + (11-3,4353)^2 + (7-1,8893)^2 + (5-0,9485)^2}{11,08}$$

$$= \frac{77,641}{11,08}$$

$$= 7$$

Tabel $x^2 (k-3)$

$$dk = k - 3$$

$$= 7 - 3$$

$$= 4$$

$$x^2 = (0,05 : 4)$$

$$= 9,488$$

Jika x^2 hitung < x^2 tabel maka data normal. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa $7 <$

9,488 maka data Tinggi Lutut Duduk Bersila (TLDB) dinyatakan normal.

Tabel 18. PERHITUNGAN PERSENTIL TLDB

No	Nilai Persentil	Hasil
1	P5-th	17,22

2	P50-th	21
3	P95-th	24,77

F. Hasil Perhitungan yang Ditabelkan

Tabel 19. HASIL PENGOLAHAN DATA

No	Data	Rata-rata	SD	Distribusi	P ₅	P ₅₀	P ₉₅
1	Tinggi Siku Duduk (TSD)	22,31	3,52	Normal	20,30	23	25,69
2	Rentang Siku (RS)	72,93	5,37	Normal	64,80	73	81,19
3	Jangkauan Tangan (JT)	45,54	3,90	Normal	39,56	46	52,43
4	Tinggi Lutut Duduk Bersila (TLDB)	20,31	1,79	Normal	17,22	21	24,77

Maka ukuran desain meja belajar lesehan ergonomis dengan menggunakan data antropometri anak MDTA Miftahul Huda adalah sebagai berikut:

1. Tinggi siku duduk $P_5 = 20,30$ cm dibulatkan menjadi 21cm.
2. Rentang Siku $P_{95} = 81,19$ cm dibulatkan menjadi 82 cm.
3. Jangkauan Tangan $P_{95} = 52,43$ cm dibulatkan menjadi 53 cm.
4. Tinggi Lutut Duduk Bersila $P_{95} = 24,77$ cm dibulatkan menjadi 25 cm.

V. PEMBAHASAN

A. Ukuran Meja Belajar Lesehan

1. Tinggi Kaki Meja Belakang

Untuk tinggi kaki meja bagian belakang dari lantai adalah 20,30 cm dibulatkan menjadi 21 cm, diambil dari ukuran dimensi Tinggi Siku Duduk (TSD) dengan persentil 5th. Pengambilan persentil 5th karena untuk mengakomodasi kebutuhan 5 persen populasi yang memiliki ukuran tinggi lutut duduk bersila sebesar 22,31 cm kebawah, agar tetap nyaman untuk menulis, karena tidak perlu menaikkan bahu yang menyebabkan tangan menjadi cepat lelah.

2. Panjang Meja

Panjang meja adalah 81,19 cm dibulatkan menjadi 82 cm, diambil dari ukuran dimensi Rentang Siku (RS) dengan persentil 95th. Pengambilan persentil 95th tersebut bertujuan untuk menyangga siku ketika menulis.

3. Lebar Meja

Lebar meja adalah 52,43 cm dibulatkan menjadi 53 cm, diambil dari ukuran dimensi Jangkauan Tangan (JT) dengan persentil 95th. Pengambilan persentil 95th tersebut karena dengan lebar meja tersebut dapat mengakomodir 95% dari jangkauan tangan seluruh anak di MDTA.

4. Tinggi Kaki Meja Bagian Depan

Tinggi kaki meja bagian depan adalah 24,77 cm dibulatkan menjadi 25 cm, diambil dari ukuran dimensi Tinggi Lutut Duduk

Bersila (TLDB) dengan persentil 95th. Pengambilan persentil 95th bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan 95 persen populasi yang memiliki lutut paling tinggi dari populasi tersebut tetap dapat memasukkan kaki mereka di bawah meja tanpa membentur permukaan meja bagian bawah.

B. Desain Produk Meja Belajar Lesehan Ergonomis

Hasil dari penjabaran perhitungan antropometri dan rekomendasi fasilitas berupa desain meja belajar lesehan untuk MDTA atau sekolah sejenis yaitu berupa gambar 2 dimensi dan 3 dimensi dengan menggunakan *Software Inkscape* dan *Blender* desain meja belajar lesehan untuk anak usia 9-12 tahun di MDTA Miftahul Huda Tasikmalaya telah diimplementasikan pada bab sebelumnya.

VI KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis maka penelitian ini menghasilkan desain produk meja belajar lesehan ergonomis yang diharapkan dapat berguna bagi anak MDTA Miftahul Huda Tasikmalaya. Dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

1. Tinggi kaki meja bagian belakang = 20,31 cm $\approx$ 21 cm – 2 cm (tebal alas meja) = 19 cm.
2. Panjang meja = 81,19 cm $\approx$ 82 cm.
3. Lebar meja = 52,43 cm $\approx$ 53 cm.
4. Tinggi kaki meja bagian depan = 24,77 cm $\approx$ 25 cm.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abryandoko, Eko Wahyu, 2020. *Menggambar Teknik*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- [2] Boyatzis, C. (1994). *Children's emotional associations with colors. The Journal of Genetic Psychology*, 155 (1):77 – 85. doi: 10.1080/00221325.1994.9914760
- [3] Daams, B. 2011. *Product ergonomie: On twerpen Voor Nut, Gebruik en Beleving* (1st ed). Uitgeverij Undesigning, Amsterdam.

- [4] Egi Bergita, 2010. *Analisis Statis Data Antropometri Untuk Menguji Keergonomisan Kursi Dan Posisi Layar: Studi Kasus Di Ruang Kuliah FKIP Kampus MRICAN USD*. Prodi Matematika Jurusan Matematika Sains Dan Teknologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- [5] Goldstein, K. (1939). *The organism*. New York: American Book.
- [6] Hariandja Octavia Renny Johanna, & Ishlah Utami Dinda, 2013. *Perancangan Kursi dan Meja Laptop yang Ergonomis di Universitas Katolik Parahyangan*. Jurnal Rekayasa Sistem Industri, Prodi Teknik Industri, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Vol. 2, No.1.
- [7] Irdiastadi Hardianto, 2014. *Ergonomi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja rosdakarya. Cetakan pertama.
- [8] Irdiastadi Hardianto, 2017. *Ergonomi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja rosdakarya. Cetakan keempat.
- [9] Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2014. *Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah*: Jakarta.
- [10] Kristanto Agung, & Saputra Adhi Dianasa, 2011. *Perancangan Meja Dan Kursi Kerja Yang Ergonomis Pada Stasiun Kerja Pemotongan Sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas*. Jurnal Ilmiah Teknik Industri, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Vol. 10, No. 2
- [11] Nugraha Hadi, Aviasti, & Renosori Puti, 2018. *Perancangan Meja dan Kursi Ergonomis pada Stasiun Finishing Menggunakan Metode Postural Loading On The Upper Body Assesment (LUBA)*. Prodi Teknik Industri, Universitas Islam, Bandung.
- [12] Nurkertamanda Denny., Saptadi Singgih., & Herviyani Dwi Dani, 2006. *Perancangan Meja Dan Kursi Anak Menggunakan Metode Quality Function Deployment (QFD) Dengan Pendekatan Athropometri Dan Bentuk Fisik Anak*. Jurnal Prodi Teknik Industri Universitas Diponegoro, Vol.1, No.1.
- [13] Nurmianto Eko, 1996. *Ergonomi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, hal 50. Jakarta: Guna Widya.
- [14] Nurmianto Eko, 1996. *Ergonomi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, hal 93. Jakarta: Guna Widya.
- [15] Panero Julius, 2003. *Dimensi Manusia & Ruang Interior*. Jakarta: Erlangga.
- [16] Parjoto, S. 2007. *Pentingnya Memahami Sikap Tubuh Dalam Kehidupan*. IFI Graha Jati Asih. Majalah Fisioterapi Indonesia. 7(11).
- [17] Pitchford, N. J., & Mullen, K. T. (2005). *The role of perception, language, and preference in the developmental acquisition of basic color terms*. *Journal of Experimental Child Psychology*, 90, 273-302.
- [18] Rihlah Jauharotur, 2019. *Makna Stimulasi Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Fisik Dan Mental*. *Journal Of Early Childhood Education And Development*. UNUSA Surabaya, No.1, Vol. 1.
- [19] Satriaji Rizki Kuku, dkk (2020). *Kajian Kriteria Meja Belajar Bagi Siswa Sekolah Dasar Di Fasilitas Pengungsian Bencana Di Kecamatan Bayan, Lombok Utara*. Program Studi Desain Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. Vol. 5, No.1.
- [20] Setyohadi. RM B. (2010). *Pengaruh Warna Terhadap Kamar Tidur Anak*. Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan, No 1, Vol 12, 79 – 90.
- [21] Sufyan Asep & Suciati Ari, 2017. *Perancangan Sarana Pendukung Lesehan Aktivitas Rumah Tangga*. Jurnal Ide dan Dialog Indonesia, Program Studi Desain Produk Universitas Telkom. Vol.2 No.1.
- [22] Sutaaksana, et al., 1979. *Teknik Tata Cara Kerja*. Bandung: Jurusan TI – ITB.
- [23] Tarwaka, Solichul HA Bakri, Lilis Sudiajeng, 2004. *Ergonomi Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Produktivitas*. Surakarta: Universitas Brawijaya Press.
- [24] Wahyudi Anwar, 2008. *Hubungan Lama Duduk Tanpa Sandaran Terhadap Resiko Terjadinya Nyeri Punggung Bawah Pada Pekerja Meubel Di Desa Karang Joho*. Diploma thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [25] Wicken, C.D., Lee, J.D., Liu, Y. & Becker, S.E.G., (2004): *An Introduction to Human Factors Engineering*, Pearson Education, New Jersey.
- [26] Wijayanti Fitri, 2017. *Hubungan Posisi Duduk Dan Lama Duduk Terhadap Kejadian Low Back Pain (LBP) Pada Penjahit Konveksi Di Kelurahan Way Halim Bandar Lampung*. Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Bandar Lampung.
- [27] Wingjosoebroto, Sritomo, 2009. *Ergonomi Studi Gerak dan Waktu (Teknik Analisa untuk Peningkatan Produktivitas Kerja)*. Guna Widya. Edisi Kedua. Jakarta.
- [28] [www.Wikipedia.com](https://www.wikipedia.com) (di akses pada tanggal 10 September 2021)
- [29] Zatadin Mutia Zammira, 2018. *Hubungan Posisi Duduk Dan Lama Duduk Terhadap Kejadian Nyeri Punggung Bawah (NPB) Pada Penjahit Sektor Informal Di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta*. Skripsi Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.